

สื่อการสอนสำหรับวิศวกร · งานประปาและงานน้ำเสีย

คู่มือการเลือกปั๊ม สำหรับระบบผลิตน้ำประปา และระบบสูบน้ำเสีย

ตั้งแต่พื้นฐานศาสตร์ กราฟระบบ กราฟปั๊ม NPSH บ่อสูบ มอเตอร์ และแรง
กระทำของน้ำ ไปจนถึงขั้นตอนการเลือกปั๊มแบบเป็นระบบ พร้อมตัวอย่าง
การคำนวณจริง 3 กรณี

กราฟระบบ & จุดทำงาน

BEP & POR

NPSH & คิวเทชั่น

ปั๊มขนาน/อนุกรม

VFD & ฏวความคล้าย

บ่อสูบน้ำเสีย

ต้นทุนตลอดอายุ

คำนำและวิธีใช้คู่มือ

ปั๊มคือหัวใจของระบบประปาและระบบน้ำเสีย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในกิจการน้ำ และเป็นจุดที่เกิดปัญหาบ่อยที่สุดเมื่อออกแบบหรือเลือกไม่ถูกต้อง คู่มือนี้เขียนขึ้นเพื่อให้วิศวกร ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้มีประสบการณ์ ใช้เป็นแนวทางเลือกปั๊มได้อย่างเป็นระบบ อ่านแล้วเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังตัวเลข ไม่ใช่เพียงจำสูตร

คู่มือนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง

- **ภาคที่ 1 พื้นฐานที่ต้องรู้** – ชนิดของปั๊ม หลักกลศาสตร์ เฮอร์รวม กราฟระบบ กราฟปั๊ม จุดทำงาน กฎความคล้าย การต่อขนาน/อนุกรม NPSH บ่อสูบลม มอเตอร์ พลังงาน และแรงกระแทกของน้ำ (water hammer)
- **ภาคที่ 2 การเลือกปั๊มตามประเภทงาน** – ปั๊มในระบบผลิตน้ำประปา ปั๊มในระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย วัสดุ และขั้นตอนการเลือกปั๊มแบบเป็นระบบ 12 ขั้นตอน
- **ภาคที่ 3 ตัวอย่างการออกแบบ** – สถานีสูบน้ำส่งน้ำประปา สถานีสูบน้ำเสีย และสถานีสูบน้ำดิบที่ระดับน้ำแปรผันมาก คำนวณครบทุกขั้นตอนตั้งแต่ข้อมูลตั้งต้นจนได้ข้อกำหนดปั๊ม
- **ภาคที่ 4 การนำไปใช้จริง** – การทดสอบและตรวจรับ การติดตั้ง การวิเคราะห์ปัญหา ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เช็กลิสต์ตรวจแบบ และแบบฝึกหัดทบทวนพร้อมเฉลย
- **ภาคผนวก** – สรุปสูตร ตารางคุณสมบัติปั๊ม อภิธานศัพท์ไทย-อังกฤษ และมาตรฐานอ้างอิง

วิธีอ่าน

★ ถ้าเพิ่งเริ่มต้น

อ่านภาคที่ 1 ตามลำดับ (บทที่ 1-11) แล้วไล่ตัวอย่างในภาคที่ 3 โดยคำนวณตามด้วยตนเอง ทุกตัวเลขในตัวอย่างคำนวณจากข้อมูลที่ให้ไว้ จึงตรวจทานได้ทุกบรรทัด ปิดท้ายด้วยแบบฝึกหัดในบทที่ 22

✓ ถ้าต้องการใช้งานทันที

เริ่มที่บทที่ 15 (ขั้นตอนการเลือกปั๊ม 12 ขั้นตอน) ใช้เช็กลิสต์ในบทที่ 21 และสรุปสูตรในภาคผนวก ก แล้วย้อนกลับไปอ่านบทที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องการรายละเอียด

สัญลักษณ์ในคู่มือ

★ หลักจำ

ประเด็นสำคัญที่ควรจำได้ขึ้นใจ

! ข้อควรระวัง

จุดที่มักผิดพลาดและส่งผลกระทบร้ายแรงในงานออกแบบหรือการเดินเครื่อง

✓ เคล็ดลับจากหน้างาน

แนวปฏิบัติที่ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นหรือปลอดภัยขึ้น

ข้อตกลงเรื่องหน่วยและตัวเลข

- ใช้หน่วย SI เป็นหลัก: อัตราการไหล Q เป็น $\text{ม.}^3/\text{ชม.}$ ลิตร/วินาที หรือ $\text{ม.}^3/\text{วินาที}$ · เฮด H เป็นเมตร (ม.) · กำลังเป็น kW · ระบบไฟฟ้า 50 Hz ตามประเทศไทย
- ระดับอ้างอิงใช้ ม.รทก. (เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง) หรือระดับสัมผัสตามที่ระบุ
- คุณสมบัติน้ำใช้ที่ 30°C เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น เพราะใกล้เคียงอุณหภูมิน้ำจริงในประเทศไทยมากกว่าค่า 20°C ในตำราต่างประเทศ
- กราฟปั๊มในคู่มือเป็น **กราฟตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้** สร้างขึ้นให้มีรูปร่างและค่าใกล้เคียงปั๊มจริง ในงานจริงต้องใช้กราฟที่ผ่านการทดสอบจากผู้ผลิตเท่านั้น

! ขอบเขตการใช้งาน

ค่าแนะนำในคู่มือนี้ (เช่น ความเร็วในท่อ ค่า C ค่า K ค่าเผื่อ NPSH) เป็นค่าที่ใช้กันทั่วไปในทางปฏิบัติ ใช้สำหรับการเรียนรู้และการออกแบบเบื้องต้น งานออกแบบจริงต้องตรวจสอบกับข้อกำหนดของเจ้าของงาน มาตรฐานฉบับล่าสุดที่อ้างอิงในสัญญา และข้อมูลของผู้ผลิต และควรให้วิศวกรผู้มีใบอนุญาตตรวจสอบรับรองตามกฎหมาย

สารบัญ

คำนำและวิธีใช้คู่มือ	2
พื้นฐานที่ต้องรู้ก่อนเลือกปั๊ม	
บทที่ 1 ปั๊มในระบบผลิตน้ำประปาและระบบน้ำเสีย	9
ปั๊มในระบบผลิตน้ำประปา	9
ปั๊มในระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	10
น้ำสะอาดกับน้ำเสีย: โจทย์ต่างกันอย่างไร	11
ทำไมการเลือกปั๊มจึงสำคัญ	11
ภาพรวมขั้นตอนการเลือกปั๊ม	12
บทที่ 2 ชนิดของปั๊มและหลักการทำงาน	13
การจำแนกปั๊ม	13
หลักการทำงานของปั๊มหอยโข่ง	14
ปั๊มไดนามิกกับปั๊มแทนที่เชิงบวก	14
รูปแบบปั๊มหอยโข่งที่พบบ่อย	15
ความเร็วจำเพาะ (specific speed)	17
แผนที่ช่วงการใช้งานโดยประมาณ	19
บทที่ 3 พื้นฐานศาสตร์สำหรับงานปั๊ม	21
หน่วยและการแปลงหน่วย	21
เฮดคืออะไร	21
สมการพลังงานเมื่อมีปั๊มในระบบ	22
เฮดรวมของปั๊ม (TDH)	22
ความสูญเสียจากแรงเสียดทาน	23
ความสูญเสียรอง (minor losses)	25
ความเร็วที่แนะนำในท่อ	26
บทที่ 4 กราฟระบบ (System Curve)	27
กราฟระบบประกอบด้วยอะไร	27
ขั้นตอนการสร้างกราฟระบบ	27
ตัวอย่าง: กราฟระบบของสถานีสูบน้ำ	28
สิ่งที่ทำให้กราฟระบบเปลี่ยน	29
บทที่ 5 กราฟสมรรถนะปั๊มและจุดทำงาน	30
องค์ประกอบของกราฟปั๊ม	30
BEP ช่วงแนะนำ (POR) และช่วงที่ยอมรับได้ (AOR)	32
จุดทำงาน (operating point)	33
การวางจุดออกแบบให้เหมาะสม	34
บทที่ 6 กฎความคล้ายและการปรับอัตราไหล	35
กฎความคล้ายเมื่อเปลี่ยนความเร็วรอบ	35
กฎความคล้ายเมื่อตัดใบพัด	36
VFD ในระบบที่มีเฮดสถิต	37
วิธีควบคุมอัตราการไหล	38
บทที่ 7 การทำงานแบบขนานและอนุกรม	39

การต่อขนาน (parallel)	39
การต่ออนุกรม (series)	41
บทที่ 8 NPSH และคาวิตีเกชัน	42
คาวิตีเกชันคืออะไร	42
นิยาม NPSH	42
ปัจจัยจากพื้นที่และอุณหภูมิ	43
ตัวอย่างการคำนวณ NPSHa	43
ค่าเผื่อ NPSH	45
เมื่อ NPSH ไม่พอ: ทางแก้	45
การออกแบบท่อดูด	45
บทที่ 9 บ่อสูบล้างและทางเข้าปั๊ม	47
เป้าหมายของการออกแบบทางเข้าปั๊ม	47
การจมต่ำสุดของปากดูด (minimum submergence)	47
บ่อสูบน้ำเสียสำหรับปั๊มความเร็วคงที่	49
บทที่ 10 กำลัง มอเตอร์ และพลังงาน	52
กำลังในระบบสูบน้ำ	52
การเลือกขนาดมอเตอร์	52
วิธีสตาร์ทมอเตอร์	53
พลังงานจำเพาะและค่าไฟฟ้า	54
ต้นทุนตลอดอายุ (Life Cycle Cost, LCC)	54
บทที่ 11 แรงกระแทกของน้ำ (Water Hammer)	56
สมการจูกอฟสกี (Joukowsky)	56
เกิดอะไรขึ้นเมื่อปั๊มหยุดกะทันหัน	57
มาตรการป้องกัน	58
การเลือกวาล์วกันกลับ	58
การเลือกปั๊มตามประเภทงาน	
บทที่ 12 การเลือกปั๊มสำหรับระบบผลิตน้ำประปา	61
ปั๊มน้ำดิบ	61
ปั๊มส่งน้ำ (high lift)	62
ปั๊มเพิ่มแรงดัน (booster)	62
ปั๊มน้ำล้างย้อน (backwash)	63
ปั๊มจ่ายสารเคมี (dosing pumps)	63
ปั๊มตะกอนในโรงผลิตน้ำ	64
วัสดุที่สัมผัสน้ำดื่ม	64
บทที่ 13 การเลือกปั๊มสำหรับระบบน้ำเสีย	66
อัตราไหลออกแบบ	66
รูปแบบการติดตั้ง	67
ใบพัดสำหรับน้ำเสีย	67
ท่อส่งแรงดันน้ำเสีย (force main)	68
ความสามารถของสถานีและจำนวนปั๊ม	68
ระบบควบคุมและการป้องกัน	69
ปั๊มในโรงบำบัดน้ำเสีย	69
บทที่ 14 วัสดุ ซีล และแบริ่ง	71

วัสดุส่วนเปียก	71
การกันรั่วที่เพลลา	72
แบร์ริง แนวศูนย์ และการสันสะเทือน	72
บทที่ 15 ขั้นตอนการเลือกปั๊มแบบเป็นระบบ	73
ข้อมูลที่ต้องส่งให้ผู้ผลิตเมื่อขอข้อเสนอ	74
การเปรียบเทียบข้อเสนอ	74
แบบฟอร์มสรุปการเลือกปั๊ม	75

ตัวอย่างการออกแบบ

บทที่ 16 ตัวอย่างที่ 1: สถานีสูบน้ำส่งน้ำประปา	77
ข้อมูลตั้งต้น	77
ขั้นที่ 1-2: เสดสถิตและความเร็ว	78
ขั้นที่ 3: ความสูญเสียและเฮดรวมที่จุดออกแบบ	78
ขั้นที่ 4-5: เลือกรูปแบบและรุ่นปั๊ม	78
ขั้นที่ 6-7: จุดทำงานทุกกรณี	79
ขั้นที่ 8: NPSH	80
ขั้นที่ 9: มอเตอร์และพลังงาน	80
ขั้นที่ 10: แรงกระแทกของน้ำ	80
สรุปข้อกำหนดปั๊ม	81
บทที่ 17 ตัวอย่างที่ 2: สถานีสูบน้ำเสีย	82
ข้อมูลตั้งต้น	82
ขั้นที่ 1: อัตราไหลออกแบบ	82
ขั้นที่ 2: ขนาดท่อส่งแรงดัน	82
ขั้นที่ 3: ระดับควบคุมและเสดสถิต	83
ขั้นที่ 4: เฮดรวมที่จุดออกแบบ	83
ขั้นที่ 5: เลือกปั๊ม	83
ขั้นที่ 6: มอเตอร์	84
ขั้นที่ 7: ปริมาตรบ่อสูบ	84
ขั้นที่ 8: เวลาเก็บกักในท่อส่ง	85
ขั้นที่ 9: VFD คุ่มหรือไม่	85
สรุปข้อกำหนดปั๊ม	85
บทที่ 18 ตัวอย่างที่ 3: สถานีสูบน้ำดิบที่ระดับน้ำแปรผันมาก	86
ข้อมูลตั้งต้น	86
ขั้นที่ 1: เสดสถิตและเฮดรวม	86
ขั้นที่ 2: เลือกปั๊มและตรวจจุดทำงาน	86
ขั้นที่ 3: แก้วด้วย VFD	87
ขั้นที่ 4: การจมของปากดูดและ NPSH	88
ขั้นที่ 5: มอเตอร์	88

จากแบบสู่การใช้งานจริง

บทที่ 19 การทดสอบ การติดตั้ง และการตรวจรับ	90
การทดสอบที่โรงงานผู้ผลิต (Factory Acceptance Test)	90
การติดตั้ง	91
การเดินเครื่องครั้งแรกและการตรวจรับหน้างาน	91
การติดตามสมรรถนะระหว่างใช้งาน	91

บทที่ 20 การวิเคราะห์ปัญหาปั๊ม	93
ขั้นตอนการวิเคราะห์	93
บทที่ 21 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและเช็กलिस्टตรวจสอบ	95
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย 15 ข้อ	95
เช็กलिस्टตรวจสอบ	96
บทที่ 22 แบบฝึกหัดทบทวนพร้อมเฉลย	97
แบบฝึกหัดการคำนวณ	97
คำถามเชิงแนวคิด	99
ภาคผนวก ก สรุปสูตรที่ใช้บ่อย	100
ภาคผนวก ข ตารางอ้างอิงด่วน	101
ภาคผนวก ค อภิธานศัพท์ไทย-อังกฤษ	103
ภาคผนวก ง มาตรฐานและเอกสารอ้างอิง	105
มาตรฐานด้านปั๊ม	105
มาตรฐานด้านระบบน้ำเสียและน้ำประปา	105
ตำราและคู่มือ	105

ภาคที่ 1

พื้นฐานที่ต้องรู้ก่อนเลือกปั๊ม

ปั๊มที่ดีที่สุดในการตลาดมักจะกลายเป็นปั๊มที่แย่ที่สุดทันที ถ้าติดตั้งในระบบที่มันไม่เหมาะสม
ภาคนี้อธิบายว่า "ระบบ" ต้องการอะไรจากปั๊ม และปั๊มตอบสนองอย่างไร

- ชนิดของปั๊มและหลักการทำงาน
- เหน็ด ความสูญเสีย และกราฟระบบ
- กราฟปั๊ม จุดทำงาน BEP และ POR
- กฎความคล้าย VFD การต่อขนานและอนุกรม
- NPSH คิวเวทซ์ และการออกแบบบ่อสูบ
- กำลัง มอเตอร์ พลังงาน และแรงกระแทกของน้ำ

บทที่ 1

ปั๊มในระบบผลิตน้ำประปาและระบบน้ำเสีย

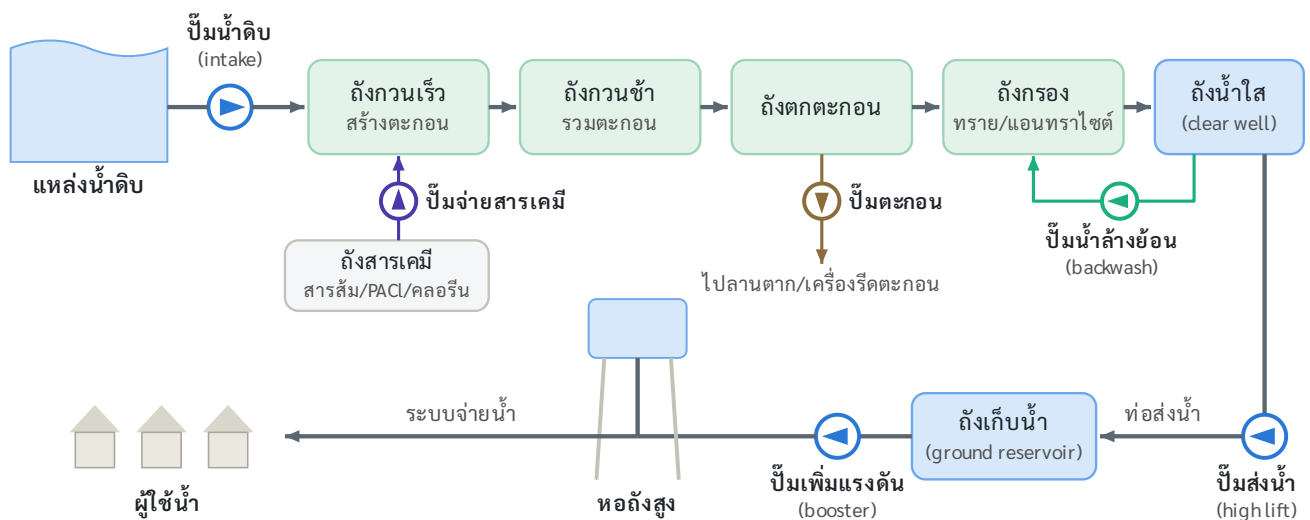
ก่อนจะเลือกปั๊ม ต้องเข้าใจก่อนว่าปั๊มแต่ละตัวอยู่ตรงไหนของระบบ ทำหน้าที่อะไร และของเหลวที่สูบมีลักษณะอย่างไร เพราะสามสิ่งนี้กำหนดชนิดปั๊ม วัสดุ และวิธีควบคุม มากกว่าตัวเลขอัตราการไหลและเฮดเสียอีก

เมื่อจบบทนี้ ผู้อ่านจะ

- ระบุตำแหน่งและหน้าที่ของปั๊มในโรงผลิตน้ำประปาและระบบน้ำเสียได้
- อธิบายความแตกต่างของโจทย์การเลือกปั๊มน้ำสะอาดกับปั๊มน้ำเสียได้
- เข้าใจว่าทำไมการเลือกปั๊มผิดจึงมีราคาแพงตลอดอายุการใช้งาน

ปั๊มในระบบผลิตน้ำประปา

ระบบผลิตน้ำประปาแบบผิวดินทั่วไปเริ่มจากการสูบน้ำดิบจากแม่น้ำ คลอง หรืออ่างเก็บน้ำ เข้าสู่กระบวนการปรับคุณภาพ (สร้างตะกอน รวมตะกอน ตกตะกอน กรอง และฆ่าเชื้อ) แล้วเก็บในถังน้ำใส ก่อนสูบส่งเข้าท่อส่งน้ำและระบบจ่ายน้ำ ในระบบใช้ปั๊มหลายประเภท แต่ละประเภทมีโจทย์ต่างกัน ดังรูปที่ 1.1 และตารางที่ 1.1



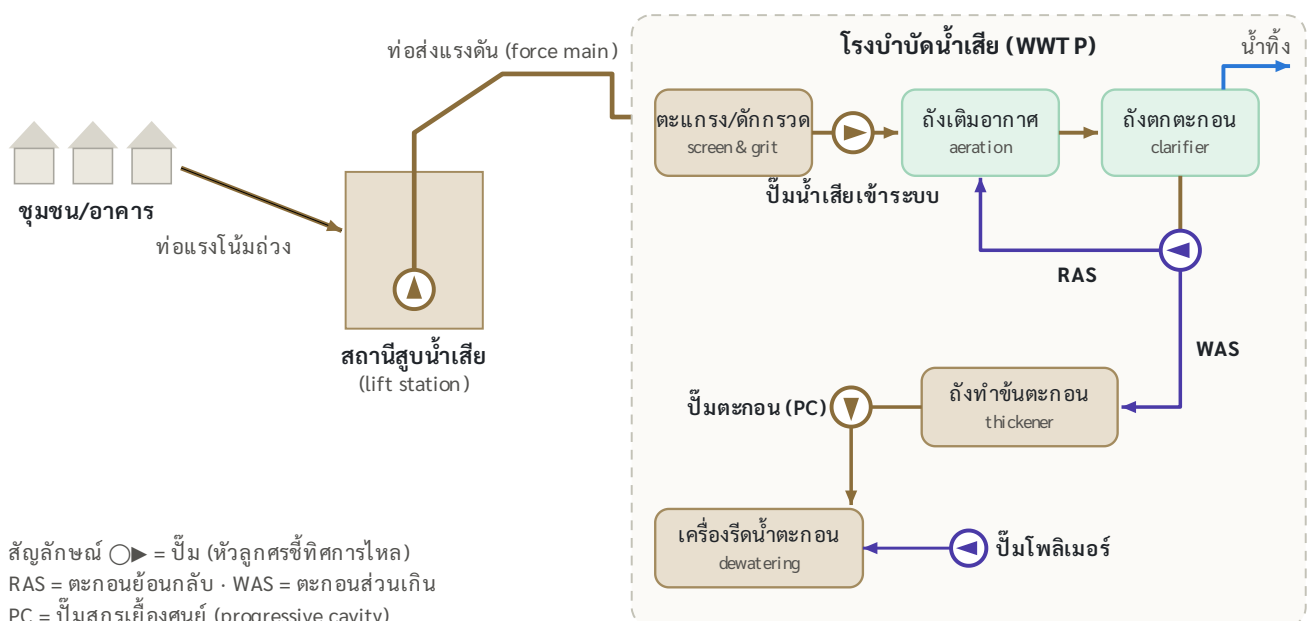
รูปที่ 1.1 ตำแหน่งของปั๊มในระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา (แผนภาพอย่างง่าย)

ตารางที่ 1.1 หน้าที่ของปั๊มแต่ละกลุ่มในระบบผลิตน้ำประปาและชนิดปั๊มที่นิยม

กลุ่มปั๊ม	หน้าที่และลักษณะ-โจทย์	ชนิดปั๊มที่นิยม
ปั๊มน้ำดิบ (raw water / intake)	สูบน้ำจากแหล่งน้ำที่ระดับแปรผันมาก มีตะกอนทราย เศษวัชพืช เสดต่ำถึงปานกลาง	ปั๊มเทอร์โบไนน์แวนต์ (VTP) ปั๊มไหลผสมแบบท่อยก ปั๊มจุ่ม ปั๊มเรือนแยกที่ดูดท่วม
ปั๊มแรงต่ำ (low lift)	ยกน้ำเข้าสู่หน่วยบำบัด อัตราไหลสูง เสดต่ำ	ปั๊มไหลผสม ปั๊มเรือนแยก VTP
ปั๊มส่งน้ำ (high lift / distribution)	ส่งน้ำสะอาดเข้าท่อส่งหรือระบบจ่าย ใช้พลังงานมากที่สุดของโรงงาน ต้องการประสิทธิภาพสูงและเดินเครื่องต่อเนื่อง	ปั๊มเรือนแยกแวนอน (double suction) ปั๊มหลายใบพัด VTP แบบไนถิ่ง (can)
ปั๊มเพิ่มแรงดัน (booster)	เพิ่มความดันในระบบจ่ายหรือส่งขึ้นหอดสูง มักทำงานกับความดันที่ต้องการน้ำที่แปรผันตลอดวัน	ปั๊มดูดปลาย ปั๊มแนวตั้งหลายใบพัด ชุดบูสเตอร์พร้อม VFD
ปั๊มน้ำล้างย้อน (backwash)	อัตราไหลสูงมากในเวลาสั้น เสดต่ำ เดินเป็นช่วง ๆ	ปั๊มเรือนแยก ปั๊มไหลผสม VTP
ปั๊มจ่ายสารเคมี (dosing)	อัตราไหลน้อย ต้องแม่นยำ ปรับได้ ทนสารกัดกร่อน	ปั๊มไดอะแฟรมแบบมิเตอร์ริง ปั๊มท่อบีบ (peristaltic) ปั๊มสกรูเยื้องศูนย์สำหรับสารละลายหนืด
ปั๊มตะกอน (sludge)	ของเหลวที่มีของแข็งสูง หนืด กัดลึก	ปั๊มสกรูเยื้องศูนย์ (PC) ปั๊มใบพัดลอน ปั๊มไดอะแฟรม ปั๊มวอร์เท็กซ์
ปั๊บบาดาล (groundwater)	สูบน้ำจากบ่อบาดาลลึก ขนาดท่อกรุดจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางปั๊ม	ปั๊มจุ่มบาดาลหลายใบพัด (borehole submersible) VTP แบบเพลายาว

ปั๊มในระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

น้ำเสียจากชุมชนไหลตามท่อแรงโน้มถ่วง เมื่อท่อลึกเกินไป (โดยทั่วไปลึกเกิน 5–7 ม. ค่าก่อสร้างจะสูงมาก) หรือต้องข้ามพื้นที่สูง จะต้องมียุทธยาน้ำเสีย (lift/pumping station) ยกน้ำขึ้นผ่านท่อส่งแรงดัน (force main) ไปยังท่อแรงโน้มถ่วงถัดไปหรือโรงบำบัด ภายในโรงบำบัดก็มีปั๊มอีกหลายกลุ่ม ดังรูปที่ 1.2

**รูปที่ 1.2** ตำแหน่งของปั๊มในระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ระบบตะกอนเร่งแบบง่าย)

ตารางที่ 1.2 หน้าที่ของปั๊มในระบบน้ำเสียและชนิดปั๊มที่นิยม

กลุ่มปั๊ม	ลักษณะโจทย์	ชนิดปั๊มที่นิยม
สถานีสูบน้ำในเครือข่ายท่อ (lift station)	น้ำเสียดิบ มีผ้า เศษเส้นใย ทราย ไขมัน อัตราไหลแปรผันรายชั่วโมงและตามฝน	ปั๊มจุ่มน้ำเสีย (submersible non-clog) ปั๊มติดตั้งแห้ง (dry-pit) ปั๊มดูดเองได้บนดิน
ปั๊มน้ำเสียเข้าโรงบำบัด (influent)	อัตราไหลสูง เหนือค่า ต้องรับอัตราไหลช่วงฝนตก	ปั๊มจุ่ม ปั๊มสกรูอาร์คิมิดีส ปั๊มไหลผสม
ตะกอนย้อนกลับ/ส่วนเกิน (RAS/WAS)	ตะกอนเร่ง 0.3–1.5% ของแข็ง ต้องปรับอัตราไหลได้	ปั๊มจุ่ม/ติดตั้งแห้งแบบ non-clog ปั๊มสกรูหอยโข่ง ปั๊ม PC สำหรับ WAS
หมุนเวียนภายใน (internal recycle)	อัตราไหลสูงมาก เหนือค่ามาก (< 1–2 ม.)	ปั๊มใบจักรไหลตามแกนแบบจุ่ม (propeller)
ตะกอนชั้น/ตะกอนย่อย	ของแข็ง 3–8% หนืดมาก ต้องการอัตราไหลคงที่	ปั๊ม PC ปั๊มใบพัดลอน ปั๊มลูกสูบ/พลาเนเจอร์
ระบบท่อแรงดันต่ำ (LPS)	บ้านแต่ละหลังส่งน้ำเสียเข้าท่อแรงดันขนาดเล็ก	ปั๊มบด (grinder pump)

น้ำเสียดกับน้ำเสีย: โจทย์ต่างกันอย่างไร

แม้หลักกลศาสตร์จะเหมือนกัน แต่ลำดับความสำคัญของเกณฑ์การเลือกต่างกันมาก ดังตารางที่ 1.3

ตารางที่ 1.3 เปรียบเทียบโจทย์การเลือกปั๊มน้ำประปากับปั๊มน้ำเสีย

ประเด็น	น้ำประปา	น้ำเสีย
เกณฑ์หลัก	ประสิทธิภาพสูง ต้นทุนพลังงานต่ำ ความดันคงที่ คุณภาพน้ำ	ความน่าเชื่อถือ ไม่อุดตัน ของแข็งผ่านได้ รองรับอัตราไหลสูงสุด
ของแข็ง	แทบไม่มี (ยกเว้นน้ำดิบและตะกอน)	ผ้า เส้นใย ทราย กรวด ไขมัน ต้องผ่านทรงกลมขนาด 75–100 มม.
ใบพัดที่ใช้	ใบพัดปิด (closed) ประสิทธิภาพสูง	ใบพัดช่อง วอร์เท็กซ์ กึ่งเปิดทำความสะอาดตัวเอง ใบพัดตัด
ประสิทธิภาพที่คาดหวัง	80–90% สำหรับปั๊มขนาดกลาง–ใหญ่	60–80% (วอร์เท็กซ์ต่ำกว่านั้น)
อัตราไหล	ค่อนข้างคงที่ (ผลิต) หรือแปรผันตามการใช้ (จ่าย)	แปรผันมากในวัน ช่วงฝนเพิ่มหลายเท่า
วัสดุ	ต้องปลอดภัยต่อการสัมผัสน้ำดื่ม	ทนการกัดกร่อนจาก H ₂ S และการขีดสีจากทราย
อันตราย	สารเคมี (คลอรีน)	ก๊าซพิษ/ติดไฟในบ่อสูบ พื้นที่อับอากาศ ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด
การควบคุม	ความดัน/อัตราไหล/ระดับถัง	ระดับน้ำในบ่อสูบ

ทำไมการเลือกปั๊มจึงสำคัญ

ปั๊มที่เลือกผิดมักไม่ "เสีย" ทันที แต่จะสร้างต้นทุนแฝงไปตลอดอายุ 15–25 ปี ปัญหาที่พบบ่อยได้แก่

- **ค่าพลังงานสูงเกินจำเป็น** – ปั๊มทำงานห่างจากจุดประสิทธิภาพสูงสุด หรือต้องหรีวาล์วทิ้งพลังงานตลอดเวลา ในตัวอย่างที่ 1 ของคู่มือนี้ ประสิทธิภาพปั๊มที่ต่างกันเพียง 8 จุดเปอร์เซ็นต์ ทำให้ค่าไฟต่างกันประมาณ 0.78 ล้านบาทต่อปี
- **อายุการใช้งานสั้น** – การเดินเครื่องที่อัตราไหลต่ำหรือสูงเกินไปเพิ่มแรงในแนวน้ำมัน การสั่น และอุณหภูมิ ทำให้แบริงและซีลเสียเร็ว
- **คาวีเทชัน** – NPSH ไม่พอ ใบพัดกร่อนเป็นรู สั่น เสียงดัง อัตราไหลตก
- **อุดตัน** – ในงานน้ำเสีย ใบพัดผิวนิดทำให้ต้องยกปั๊มขึ้นมาล้างบ่อยครั้ง
- **ส่งน้ำได้ไม่พอ** – ประเมินความสูญเสียต่ำเกินไป หรือไม่ได้ตรวจกรณีระดับน้ำต่ำสุด
- **ท่อแตก/อุปกรณ์เสียหาย** – ไม่ได้ตรวจแรงกระแทกของน้ำเมื่อปั๊มหยุดกะทันหัน

★ หลักจำ

ปั๊มไม่ได้กำหนดจุดทำงานของตัวเอง ระบบเป็นตัวกำหนด ปั๊มหอยโข่งจะทำงาน ณ จุดที่กราฟปั๊มตัดกับกราฟระบบเสมอ ดังนั้นงานเลือกปั๊มที่ดีเริ่มจากการเข้าใจระบบให้ถูกต้องก่อน

ภาพรวมขั้นตอนการเลือกปั๊ม

รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในบทที่ 15 แต่ภาพรวมสั้น ๆ มีดังนี้

- 1 **กำหนดความต้องการ** – อัตราไหลออกแบบ ต่ำสุด เฉลี่ย สูงสุด ลักษณะของเหลว ระดับน้ำ ความดันปลายทาง
- 2 **สร้างกราฟระบบ** – ทุกกรณีที่เป็นไปได้ (ระดับน้ำสูง/ต่ำ ท่อใหม่/ท่อเก่า จำนวนปั๊มที่เดิน)
- 3 **เลือกชนิดและการจัดวางปั๊ม** – จำนวนเครื่อง ขนาน/อนุกรม ความเร็วคงที่หรือปรับได้
- 4 **เลือกรุ่นจากกราฟผู้ผลิต** – จุดทำงานอยู่ใกล้ BEP ทุกกรณีอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้
- 5 **ตรวจสอบ** – NPSH การจมของปากดูด กำลังมอเตอร์ แรงกระแทกของน้ำ การอุดตัน วัสดุ
- 6 **เปรียบเทียบต้นทุนตลอดอายุ** แล้วจัดทำข้อกำหนด (datasheet/spec) และแผนการทดสอบ

สรุปท้ายบท

- ระบบประปาและระบบน้ำเสียใช้ปั๊มหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีโจทย์และชนิดปั๊มที่เหมาะสมต่างกัน
- งานน้ำประปานั้นประสิทธิภาพและพลังงาน งานน้ำเสียเน้นความน่าเชื่อถือและการไม่อุดตัน
- การเลือกปั๊มต้องเริ่มจากการเข้าใจระบบ และตรวจทุกกรณีการเดินเครื่อง ไม่ใช่เพียงจุดออกแบบจุดเดียว

บทที่ 2

ชนิดของปั๊มและหลักการทำงาน

ปั๊มมีหลายร้อยรูปแบบ แต่ถ้าเข้าใจหลักการพื้นฐานเพียงสองแบบ คือปั๊มไดนามิกกับปั๊มแทนที่เชิงบวก และเข้าใจแนวคิด "ความเร็วจำเพาะ" ก็จะสามารถคัดชนิดปั๊มที่เหมาะสมกับงานได้อย่างรวดเร็วก่อนลงรายละเอียด

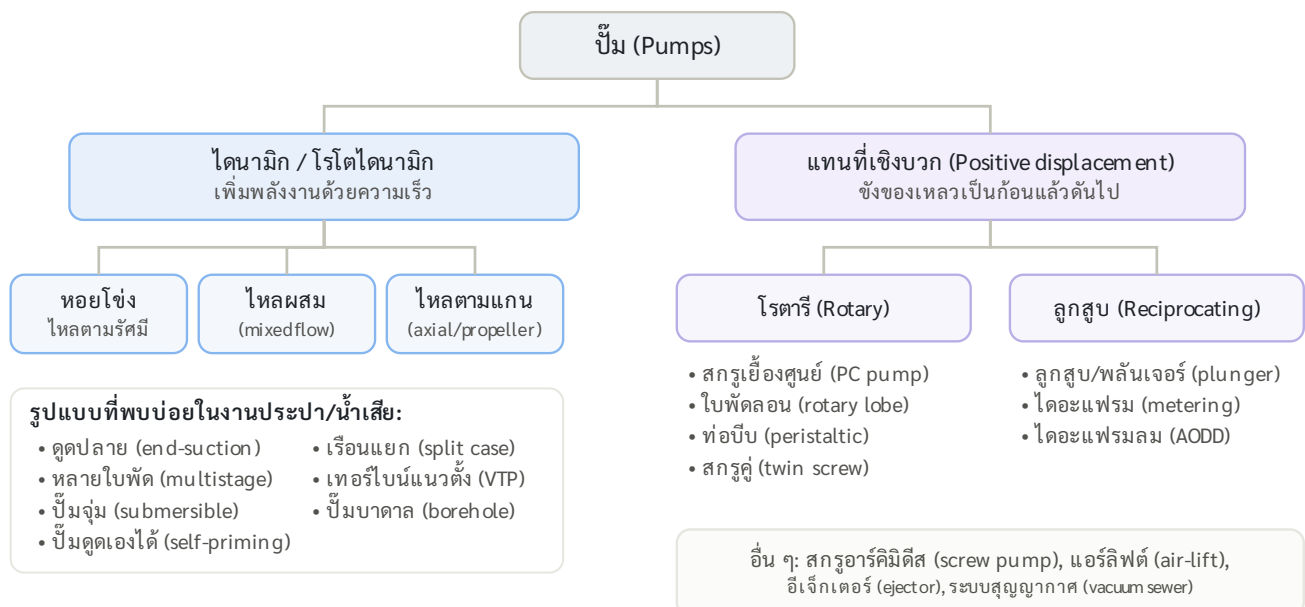
เมื่อจบบทนี้ ผู้อ่านจะ

- จำแนกปั๊มตามหลักการทำงาน และบอกข้อดีข้อเสียของแต่ละกลุ่มได้
- อธิบายการทำงานของปั๊มหลายชนิด และเหตุผลที่เลือกไม่ขึ้นกับความหนาแน่นของของเหลว
- ใช้ความเร็วจำเพาะ (q_p) คัดการณ์รูปทรงใบพัดและรูปร่างกราฟได้

การจำแนกปั๊ม

ปั๊มแบ่งตามวิธีถ่ายเทพลังงานให้ของเหลวได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ (รูปที่ 2.1)

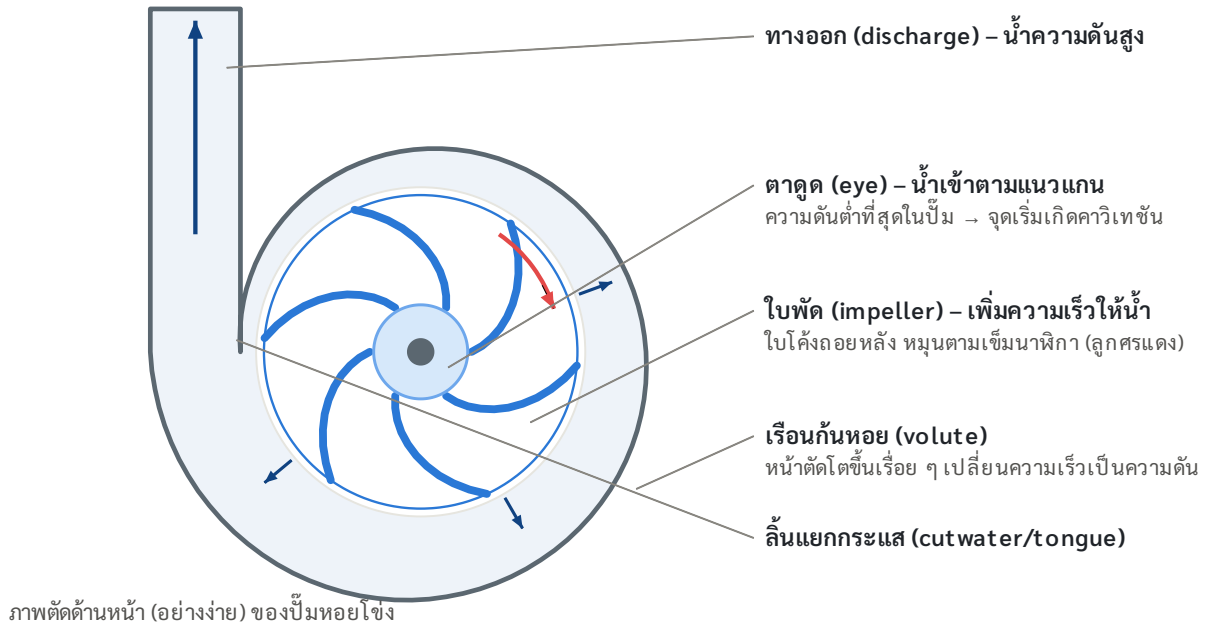
- **ปั๊มไดนามิก (dynamic / rotodynamic)** – ใบพัดหมุนเร็วเพิ่มความเร็วให้ของเหลว แล้วเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นความดันในเรื่อนสูบ อัตราไหลเปลี่ยนตามเฮดของระบบ ปั๊มหลายชนิด (centrifugal) ไหลผสม และไหลตามแกน อยู่ในกลุ่มนี้ ใช้งานมากกว่า 90% ของงานประปาและน้ำเสีย
- **ปั๊มแทนที่เชิงบวก (positive displacement, PD)** – ชังของเหลวในช่องปิดแล้วดันออกไปที่ละก้อน อัตราไหลเกือบคงที่ตามความเร็วรอบ ไม่ขึ้นกับความดัน เหมาะกับงานจ่ายสารเคมีที่ต้องแม่นยำ และของเหลวหนืดหรือมีของแข็งสูง เช่น ตะกอน



รูปที่ 2.1 การจำแนกชนิดของปั๊มที่ใช้ในงานประปาและน้ำเสีย

หลักการทำงานของปั๊มหอยโข่ง

น้ำไหลเข้าตาใบพัด (eye) ตามแนวแกน ใบพัดที่หมุนเหวี่ยงน้ำออกทางขอบด้วยความเร็วสูง จากนั้นเรือนกันหอย (volute) หรือครีบนำการไหล (diffuser) ซึ่งมีหน้าตัดค่อย ๆ ขยายจะชะลอความเร็วลงและเปลี่ยนเป็นความดัน (รูปที่ 2.2)



รูปที่ 2.2 ส่วนประกอบหลักและทิศการไหลในปั๊มหอยโข่ง

พลังงานที่ใบพัดให้กับของเหลว "ต่อหน่วยน้ำหนัก" ขึ้นกับความเร็วที่ขอบใบพัดเป็นหลัก (โดยประมาณ $H \propto u^2/g$ เมื่อ $u = \pi Dn/60$) จึงเกิดข้อเท็จจริงสำคัญสองข้อ

★ เฮดไม่ขึ้นกับความหนาแน่น

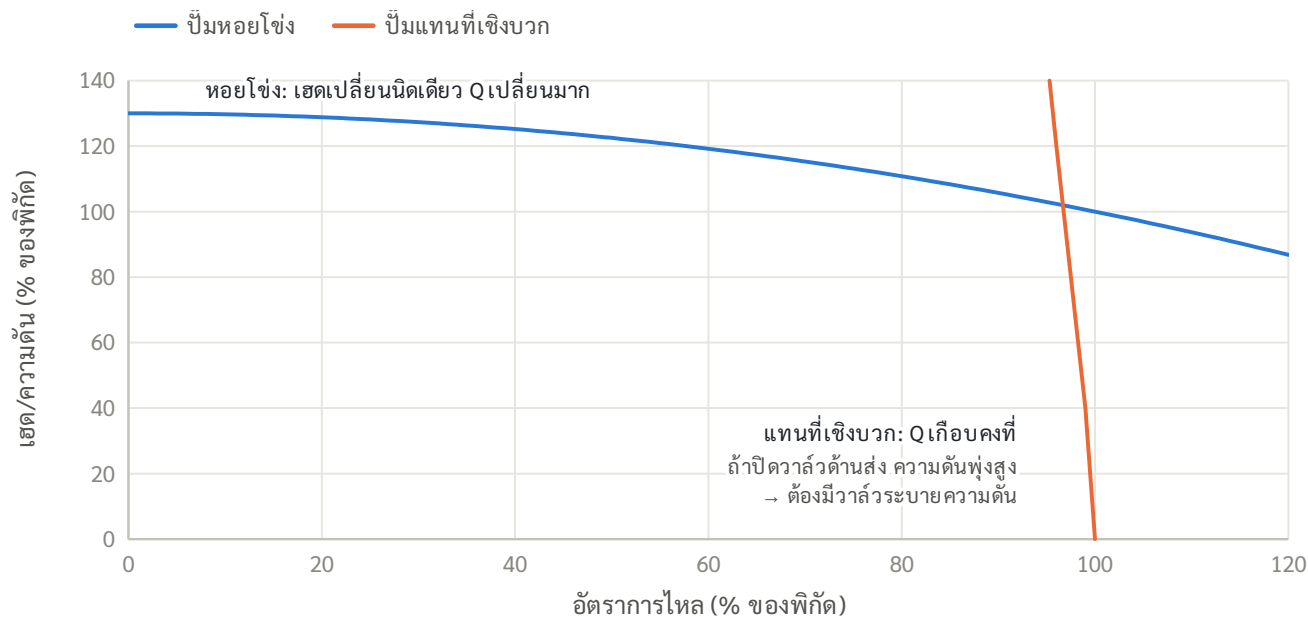
ปั๊มหอยโข่งตัวเดียวกันที่ความเร็วรอบเท่ากัน จะให้ **เฮด (เมตร)** เท่ากันไม่ว่าสูบน้ำหรือของเหลวที่หนักกว่า แต่ **ความดัน (บาร์)** และ **กำลัง (kW)** จะเพิ่มตามความถ่วงจำเพาะ (SG) นี่คือเหตุผลที่ใช้ "เฮด" เป็นภาษากลางในการเลือกปั๊ม

! ปั๊มหอยโข่งดูดอากาศไม่ได้

อากาศเบากว่าน้ำราว 800 เท่า เฮดที่ใบพัดสร้างได้เมื่อมีแต่อากาศจึงยกน้ำขึ้นท่อดูดได้แทบไม่ได้ ปั๊มที่ติดตั้งเหนือระดับน้ำต้องมีวิธีสูบน้ำ (priming) หรือใช้ปั๊มแบบดูดเองได้ (self-priming)

ปั๊มไดนามิกกับปั๊มแกนที่เชิงบวก

รูปที่ 2.3 แสดงความแตกต่างของพฤติกรรม ปั๊มหอยโข่งเปลี่ยนอัตราไหลมากเมื่อความต้านทานของระบบเปลี่ยน ส่วนปั๊ม PD ให้อัตราไหลเกือบคงที่ ความดันจะสูงขึ้นเท่าที่จำเป็นเพื่อดันของเหลวออกไป ซึ่งหมายความว่าถ้าปิดวาล์วด้านส่ง ความดันจะสูงจนท่อหรือปั๊มเสียหาย



รูปที่ 2.3 ลักษณะกราฟปั๊มหอยโข่งเทียบกับปั๊มแทนที่เชิงบวก

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบปั๊มไดนามิกกับปั๊มแทนที่เชิงบวก

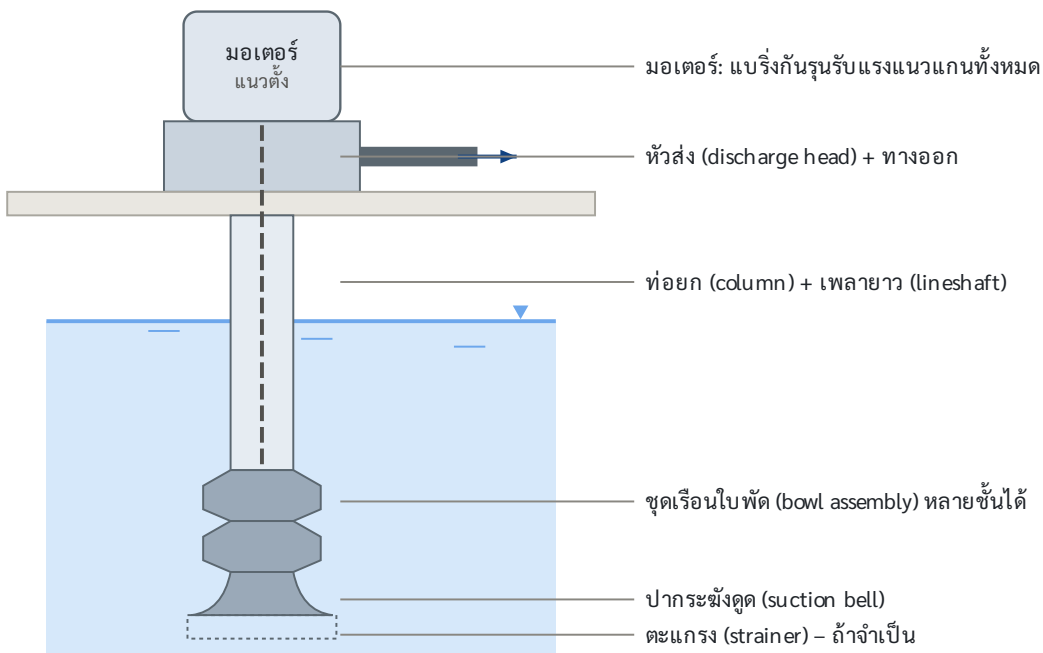
หัวข้อ	ปั๊มไดนามิก (หอยโข่ง)	ปั๊มแทนที่เชิงบวก
อัตราไหลเมื่อเฮดเปลี่ยน	เปลี่ยนมาก ตามกราฟ H-Q	เกือบคงที่ (แปรตามรอบ)
การปรับอัตราไหล	วาล์ว ปรับรอบ ตัดใบพัด	ปรับรอบ ปรับระยะชัก ห้ามใช้วาล์วหรี
ช่วงอัตราไหล	ปานกลางถึงสูงมาก	ต่ำถึงปานกลาง
ของเหลวหนืด/ของแข็งสูง	ประสิทธิภาพตกมากเมื่อหนืด	เหมาะสม (ตะกอน 3-10%, โพลีเมอร์)
การป้องกัน	ป้องกันการเดินที่อัตราไหลต่ำเกินไป	ต้องมีวาล์วระบายความดัน/สวิตช์ความดันสูง ห้ามเดินแห้ง (ส่วนใหญ่)
ตัวอย่างการใช้งาน	น้ำดิบ ส่งน้ำ บูสเตอร์ น้ำเสีย	จ่ายสารเคมี ตะกอนข้น โพลีเมอร์ สารสัมผัสชั้น

รูปแบบปั๊มหอยโข่งที่พบบ่อย

ปั๊มหอยโข่งมีหลายรูปแบบการประกอบ แต่ละแบบเหมาะกับช่วงอัตราไหล เฮด และการติดตั้งต่างกัน (ตารางที่ 2.2)

ตารางที่ 2.2 รูปแบบปั๊มหอยโข่งที่ใช้ในงานประปาและน้ำเสีย (ช่วงตัวเลขเป็นค่าโดยประมาณ ขึ้นกับผู้ผลิต)

รูปแบบ	ลักษณะเด่น	ข้อจำกัด	งานที่เหมาะสม
ดูดปลาย (end-suction) มาตรฐานมิติ ISO 2858	ราคาถูก หางอะไหล่ง่าย มีแบบ back pull-out ถอดซ่อมโดยไม่ต้องรื้อท่อ	ขนาดจำกัด (โดยทั่วไป < 1,000–1,500 ม. ³ /ชม.) แรงดันรัศมีสูง เมื่อห่าง BEP	บูสเตอร์ น้ำใช้ในโรงงาน ปั๊มน้ำล้าง ปั๊มขนาดเล็กทั่วไป
เรือนแยกแนวนอน (horizontal split case)	ใบพัดดูดสองทาง (double suction) ประสิทธิภาพสูงมาก (85–92%) NPSHr ต่ำ แรงแนวแกนสมดุล เปิดฝาบนซ่อมได้โดยไม่ถอดท่อ	ใช้พื้นที่มาก ต้องดูดท่วมหรือมีระบบล่อน้ำ	ปั๊มน้ำ (high lift) น้ำดิบที่ดูดท่วม ปั๊มล้างยอน
หลายใบพัด (multistage)	สร้างเฮดสูงได้ด้วยใบพัดหลายชั้น ต่ออนุกรมในตัว	ช่องว่างแคบ ไวต่อทรายและของแข็ง	ส่งน้ำเฮดสูง บูสเตอร์อาคารสูง น้ำป้อนหม้อไอน้ำ
เทอร์โบไนน์แนวตั้ง (VTP)	ใบพัดจมน้ำ ไม่ต้องล่อน้ำ NPSHa สูง ใช้พื้นที่น้อย ต่อชั้นใบพัดเพิ่มเฮดได้	เพลายาว ต้องดูแลแนวศูนย์และแบร์ริง ถอดซ่อมต้องใช้เครน	น้ำดิบจากแม่น้ำ/บ่อ แห่ลงน้ำระดับแปรผัน ถังน้ำใส
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย (submersible)	มอเตอร์กันน้ำอยู่ในบ่อ ติดตั้งบนราวนำ ยกขึ้นซ่อมได้โดยไม่ต้องลงบ่อ ไม่มีอาคารเหนียดดินขนาดใหญ่	ต้องการระดับจุ่มเพื่อระบายความร้อน ซ่อมต้องยกทั้งตัว	สถานีสูบน้ำเสีย ปั๊มน้ำเข้าโรงบำบัด RAS
ปั๊มติดตั้งแห้ง (dry-pit)	ปั๊มอยู่ในห้องแห้งแยกจากบ่อ เปียก เข้าถึงได้ง่าย ตรวจสอบได้	งานโยธามากกว่า ห้องแห้งเสียงน้ำท่วม	สถานีสูบน้ำเสียขนาดใหญ่ ตะกอน
ปั๊มดูดเองได้ (self-priming)	ติดตั้งบนดิน ซ่อมง่าย ไม่ต้องลงบ่อ	ระยะยกดูดจำกัด (ในทางปฏิบัติ มัก ≤ 4.5–6 ม.) ประสิทธิภาพต่ำ	สถานีสูบน้ำเสียขนาดเล็ก ระบายน้ำชั่วคราว
ไหลผสม/ไหลตามแกน (column)	อัตราไหลสูงมาก เฮดต่ำ	กราฟชัน กำลังสูงสุดที่วาล์วปิด ห้ามสตาร์ทโดยปิดวาล์ว	สถานีระบายน้ำฝน น้ำดิบปริมาณมาก หมุนเวียนภายในโรงบำบัด
ปั๊มจุ่มบาดาล (borehole)	หลายใบพัด ขนาดเล็กใส่ในท่อกรุได้ มอเตอร์ใต้ปั๊ม	ต้องมีความเร็วน้ำผ่านมอเตอร์ เพื่อระบายความร้อน	บ่อบาดาลผลิตน้ำประปา



ปั๊มเทอร์โบแนวตั้ง (VTP) – ใบพัดจมใต้น้ำตลอด จึงไม่ต้องล่อน้ำและ NPSHa สูง

รูปที่ 2.4 ส่วนประกอบของปั๊มเทอร์โบแนวตั้ง (VTP) ซึ่งนิยมใช้สูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำที่ระดับแปรผัน

! ข้อควรระวังสำหรับ VTP

กราฟในแคตตาล็อก VTP มักเป็น "กราฟของชุดใบพัด" (bowl performance) ยังไม่หักความสูญเสียในท่อยก (column) และหัวส่ง และกำลังยังไม่รวมความเสียดทานของเฟลายาวและแบร็งก์นรูน ต้องแปลงเป็นเฮดและกำลังที่หน้าแปลนด้านส่ง (field performance) ก่อนนำไปตัดกับกราฟระบบ

ความเร็วจำเพาะ (specific speed)

ความเร็วจำเพาะเป็นตัวเลขตัวเดียวที่บอก "รูปทรง" ของปั๊ม คำนวณที่จุดประสิทธิภาพสูงสุด (BEP) ของใบพัดขนาดใหญ่สุด ต่อหนึ่งชั้นใบพัด

$$n_q = n \cdot \sqrt{Q} / H^{0.75}$$

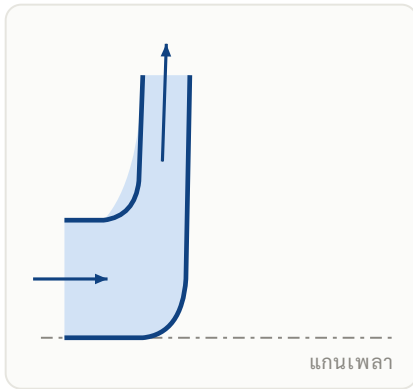
(ความเร็วจำเพาะ)

n ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)

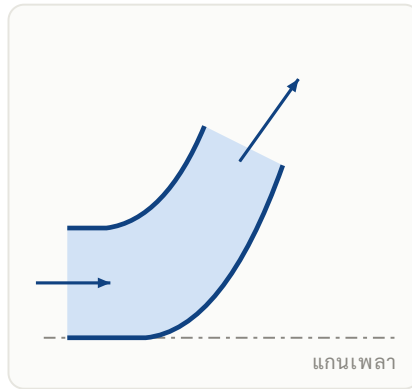
Q อัตราไหลที่ BEP (ม.3/วินาที) ถ้าเป็นใบพัดดูดสองทางให้ใช้ $Q/2$

H เฮดต่อหนึ่งชั้นใบพัดที่ BEP (ม.)

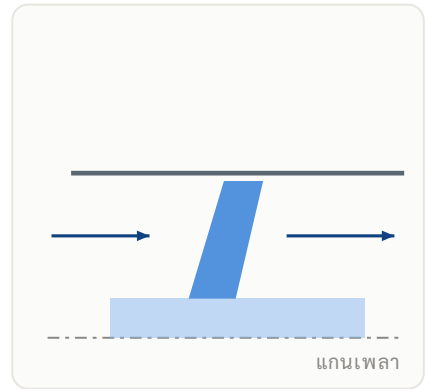
หน่วยอเมริกัน (รอบ/นาที, gpm, ft) ให้ตัวเลขมากกว่าประมาณ 51.6 เท่า เช่น $n_q = 30$ เทียบเท่า $N_s \approx 1,550$ (US) ต้องระวังเมื่ออ่านเอกสารต่างประเทศ



ใบพัดไหลตามรัศมี (radial)

 $nq \approx 10-40 \cdot$ เฮดสูง อัตราไหลต่ำ

ใบพัดไหลผสม (mixed flow)

 $nq \approx 40-160 \cdot$ เฮดปานกลาง

ใบพัดไหลตามแกน (axial)

 $nq \approx 160-400 \cdot$ เฮดต่ำ อัตราไหลสูงภาพตัดตามแนวแกน (meridional section) · ความเร็วจำเพาะ nq เพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา

รูปที่ 2.5 รูปทรงใบพัดเปลี่ยนตามความเร็วจำเพาะ

ตัวอย่าง 2.1 คำนวณความเร็วจำเพาะของปั๊มส่งน้ำ

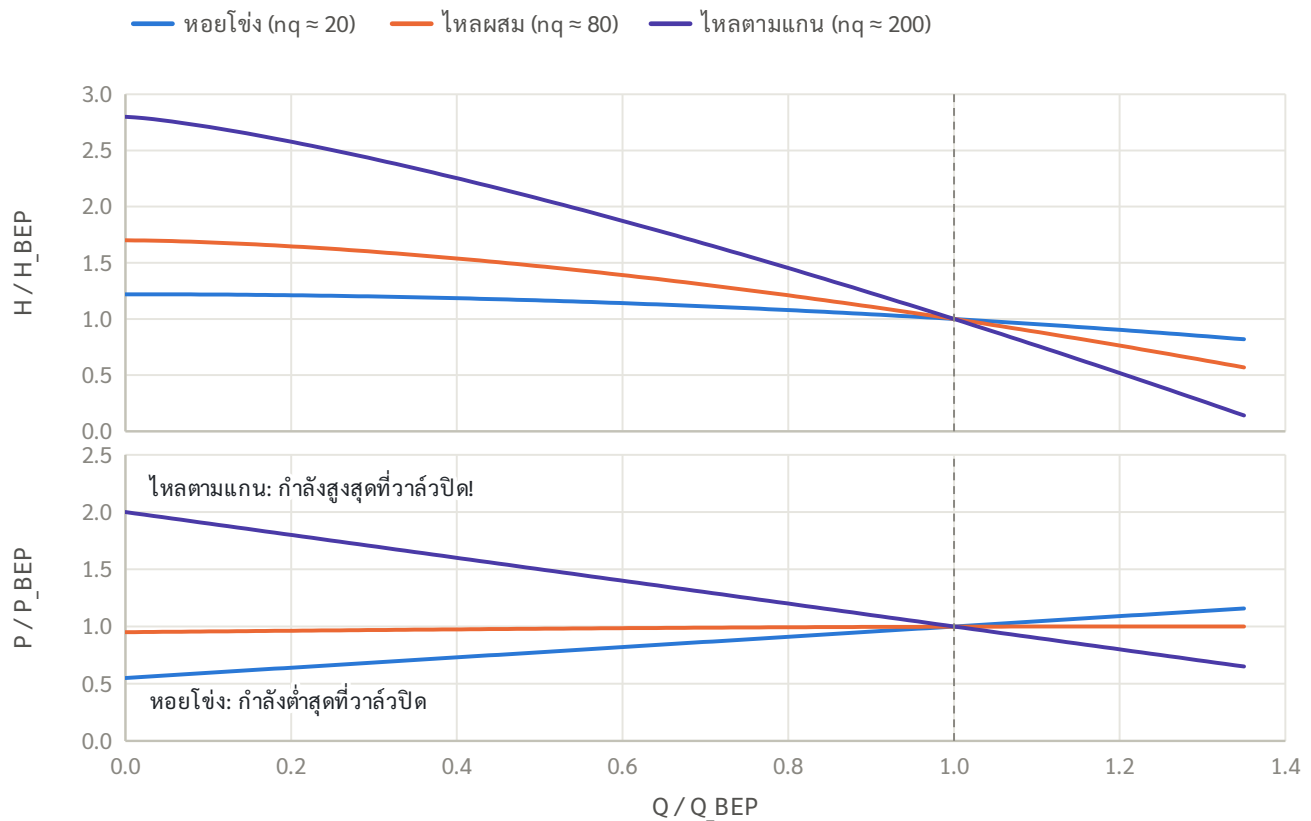
ปั๊มเรือนแยกคูตสองทาง 1,480 รอบ/นาที BEP ที่ 540 ม.³/ชม. เฮด 45.6 ม.

$$Q \text{ ต่อด้านจุด} = 540 / 3,600 / 2 = 0.075 \text{ ม.}^3/\text{วินาที}$$

$$n_q = 1,480 \times \sqrt{0.075} / 45.6^{0.75} = \mathbf{23.1}$$

ตกอยู่ในช่วงใบพัดไหลตามรัศมี (10–40) ซึ่งเป็นช่วงที่ปั๊มหอยโข่งทำประสิทธิภาพได้ดีที่สุด

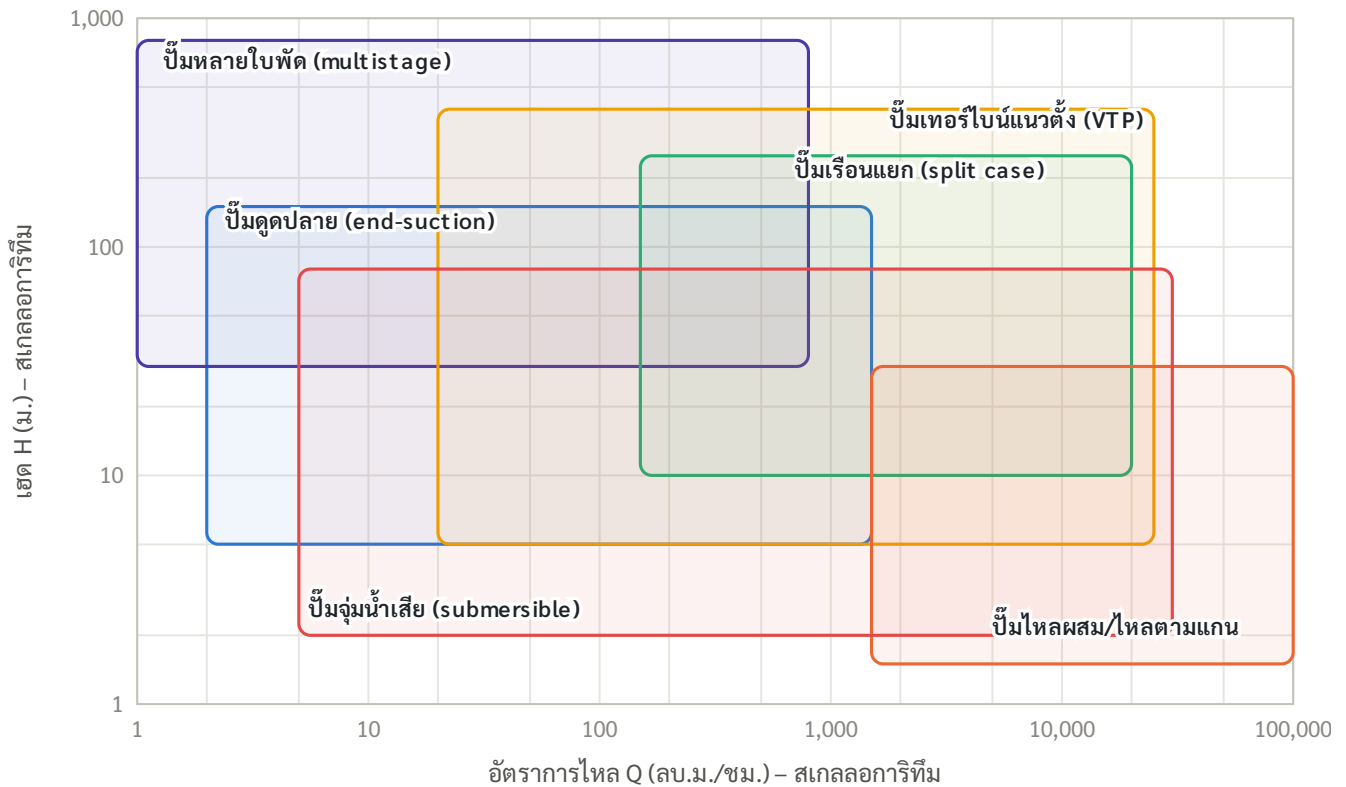
ความเร็วจำเพาะยังบอกรูปร่างกราฟด้วย (รูปที่ 2.6) ปั๊มไหลตามรัศมีมีกราฟ H-Q ค่อนข้างแบน และกำลังต่ำสุดที่วาล์วปิด จึงสตาร์ทโดยปิดวาล์วด้านส่งได้ ขณะที่ปั๊มไหลตามแกนมีกราฟชันมาก และกำลังสูงสุดที่วาล์วปิด ต้องสตาร์ทโดยเปิดวาล์ว และห้ามหรีวาล์วมากเกินไป



รูปที่ 2.6 รูปร่างกราฟเฮดและกำลัง (ทำให้เป็นสัดส่วนกับค่าที่ BEP) ของปั๊มสามกลุ่มความเร็วจำเพาะ

แผนที่ช่วงการใช้งานโดยประมาณ

รูปที่ 2.7 ช่วยคัดชนิดปั๊มเบื้องต้นจากอัตราไหลและเฮด ช่วงที่แสดงเป็นค่าโดยประมาณและทับซ้อนกันมาก ผู้ผลิตแต่ละรายมีขอบเขตต่างกัน ในทางปฏิบัติให้ใช้เพื่อคัดกลุ่ม แล้วดูกราฟครอบคลุม (coverage chart) ของผู้ผลิตต่อ



รูปที่ 2.7 ช่วงอัตราไหลและเฮดโดยประมาณของปั๊มแต่ละรูปแบบ (ต่อหนึ่งเครื่อง) ใช้คัดกลุ่มเบื้องต้นเท่านั้น

สรุปท้ายบท

- ปั๊มไดนามิกให้อัตราไหลตามความต้านทานของระบบ ปั๊ม PD ให้อัตราไหลคงที่และต้องมีการป้องกันความดันเกิน
- ปั๊มหอยโข่งสร้าง "เฮด" ที่ไม่ขึ้นกับความหนาแน่นของของเหลว แต่กำลังและความดันขึ้นกับความหนาแน่น
- ความเร็วจำเพาะบอกรูปทรงใบพัด รูปร่างกราฟ และวิธีสตาร์ทที่ปลอดภัย
- เลือกรูปแบบปั๊มตามช่วงอัตราไหล/เฮด ลักษณะของเหลว วิธีติดตั้ง และการบำรุงรักษา

บทที่ 3

พื้นฐานชลศาสตร์สำหรับงานปั๊ม

ทุกการเลือกปั๊มจบลงที่คำถามเดียว: ระบบต้องการเฮดเท่าไรที่อัตราไหลเท่าไร บทนี้ทบทวนเครื่องมือที่ใช้ตอบคำถามนั้น ได้แก่ แนวคิดเรื่องเฮด สมการพลังงาน ความสูญเสียในท่อ และความเร็วที่เหมาะสม

เมื่อจบบทนี้ ผู้อ่านจะ

- แปลงความดันเป็นเฮด และเข้าใจความหมายเชิงพลังงานของเฮด
- คำนวณเฮดรวมของปั๊ม (TDH) จากเฮดสถิตและความสูญเสีย
- คำนวณความสูญเสียด้วยสมการดาร์ซี-ไวส์บาค และเฮเซน-วิลเลียมส์ พร้อมเลือกค่าพารามิเตอร์อย่างมีเหตุผล

หน่วยและการแปลงหน่วย

ตารางที่ 3.1 การแปลงหน่วยที่ใช้บ่อยในงานปั๊ม

ปริมาณ	การแปลงหน่วย
อัตราการไหล	1 ลิตร/วินาที = 3.6 ม.³/ชม. = 86.4 ม.³/วัน · 1 ม.³/วินาที = 3,600 ม.³/ชม. · 1 US gpm = 0.2271 ม.³/ชม.
ความดัน → เฮด (น้ำ)	1 บาร์ = 100 kPa ≈ 10.2 ม. · 1 kg/cm² ≈ 10.0 ม. · 1 psi ≈ 0.703 ม. · 1 ม. ≈ 9.79 kPa (ที่ 30°C)
ความยาว	1 ft = 0.3048 ม. · 1 นิ้ว = 25.4 มม.
กำลัง	1 kW = 1.341 hp · 1 hp = 0.746 kW
ความเร็วรอบที่ 50 Hz	2 ขั้ว ≈ 2,900–2,960 · 4 ขั้ว ≈ 1,450–1,480 · 6 ขั้ว ≈ 970–985 · 8 ขั้ว ≈ 730–740 รอบ/นาที (ความเร็วซิงโครนัส 3,000/1,500/1,000/750)

เฮดคืออะไร

เฮด (head) คือพลังงานต่อหน่วยน้ำหนักของของเหลว มีหน่วยเป็นเมตร หมายถึงความสูงของลำของเหลวที่มีพลังงานเทียบเท่า พลังงานของน้ำที่จุดใด ๆ ประกอบด้วยสามส่วน

$$E = z + p/(pg) + v^2/(2g)$$

(เฮดรวม ณ จุดหนึ่ง)

z เฮดระดับ (elevation head) – ความสูงเทียบระดับอ้างอิง (ม.)

p/(pg) เฮดความดัน (pressure head) – p เป็น Pa, ρ ความหนาแน่น (kg/ม.³), g = 9.81 ม./วินาที²

v²/(2g) เฮดความเร็ว (velocity head) – v ความเร็วเฉลี่ยในท่อ (ม./วินาที)

ตัวอย่าง 3.1 แปลงความดันเป็นเฮด

มาตรวัดที่ท่อส่งอ่านได้ 3.5 บาร์ (น้ำ 20°C, ρ = 998.2 kg/ม.³) คิดเป็นเฮดความดันเท่าใด

$$p/(pg) = 350,000 / (998.2 \times 9.81) = 35.7 \text{ ม.}$$

จำง่าย ๆ ว่า 1 บาร์ $\approx$ 10.2 ม. สำหรับน้ำ ถ้าเป็นของเหลวที่หนักรวมน้ำ ความดันเท่ากันจะคิดเป็นเฮดน้อยลง

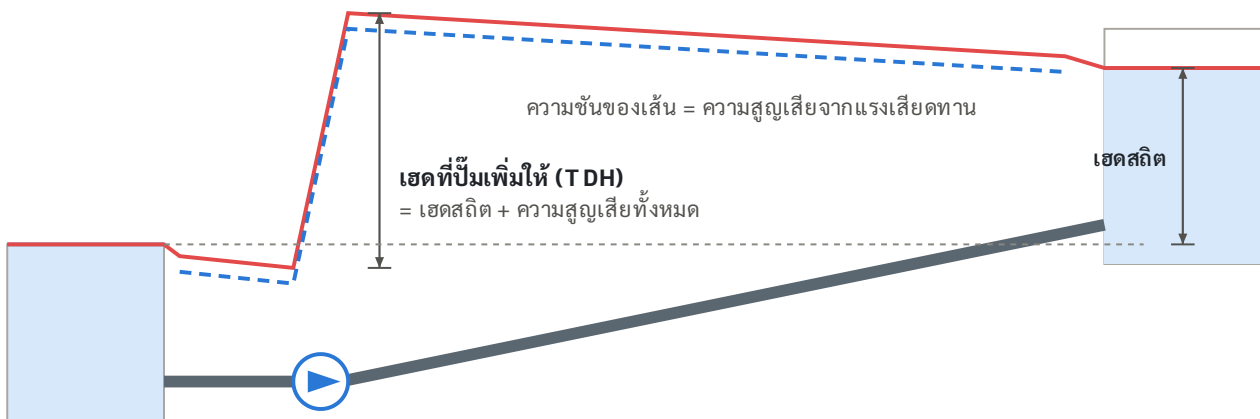
สมการพลังงานเมื่อมีปั๊มในระบบ

ระหว่างจุดที่ 1 (ต้นทาง) และจุดที่ 2 (ปลายทาง) ปั๊มเพิ่มพลังงาน H ให้น้ำ ขณะที่แรงเสียดทานและอุปกรณ์ทำให้พลังงานสูญเสียไป h_L

$$z_1 + p_1/\rho g + v_1^2/2g + H = z_2 + p_2/\rho g + v_2^2/2g + \Sigma h_L$$

(สมการพลังงาน)

รูปที่ 3.1 แสดงเส้นระดับพลังงาน (EGL) และเส้นระดับชลศาสตร์ (HGL) ตามแนวท่อ เส้นลาดลงตามทิศการไหล เนื่องจากความสูญเสีย และกระโดดขึ้นที่ปั๊มเท่ากับเฮดที่ปั๊มเพิ่มให้



เส้นทึบแดง = เส้นระดับพลังงาน (EGL) · เส้นประฟ้า = เส้นระดับชลศาสตร์ (HGL) ห่างจาก EGL เท่ากับ $v^2/2g$

รูปที่ 3.1 เส้นระดับพลังงานและเส้นระดับชลศาสตร์ของระบบสูบน้ำอย่างง่าย

✓ เคล็ดลับ: ใช้ HGL ตรวจสอบแนวท่อ

ถ้าเส้น HGL อยู่ต่ำกว่าแนวท่อ ณ จุดใด หมายความว่าความดันในท่อที่จุดนั้นต่ำกว่าบรรยากาศ อากาศอาจรั่วเข้า หรือเกิดการแยกตัวของน้ำ ให้ตรวจโดยเฉพาะที่จุดสูงของแนวท่อ และในกรณีปั๊มหยุดกะทันหัน (บทที่ 11)

เฮดรวมของปั๊ม (TDH)

จัดสมการพลังงานใหม่จะได้เฮดที่ปั๊มต้องสร้าง เรียกว่าเฮดรวม (total dynamic head, TDH)

$$H = (z_2 - z_1) + (p_2 - p_1)/\rho g + (v_2^2 - v_1^2)/2g + \Sigma h_L$$

(TDH)

กรณีที่พบบ่อยที่สุดคือสูบน้ำจากถังเปิดไปถึงเปิด ($p_1 = p_2 =$ บรรยากาศ และ v ที่ผิวหน้า ≈ 0) สมการจะเหลือเพียง

$$H = H_s + \Sigma h_L = H_s + \Sigma h_f + \Sigma h_m$$

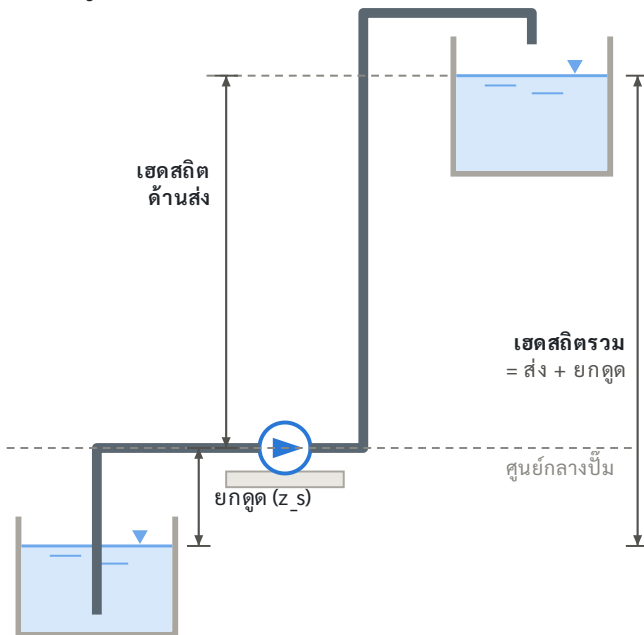
(ถังเปิด-ถังเปิด)

H_s เฮดสถิต = ระดับผิวน้ำปลายทาง - ระดับผิวน้ำต้นทาง (ถ้าปลายทางอยู่ลจิสระเหนือผิวน้ำ ให้ใช้ระดับปลายทาง)

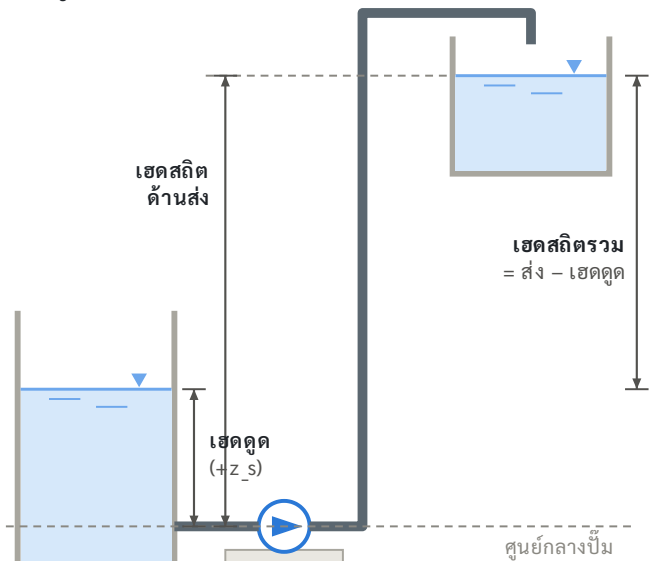
Σh_f ความสูญเสียจากแรงเสียดทานในท่อ (major loss)

Σh_m ความสูญเสียรองจากอุปกรณ์ ข้อต่อ วาล์ว ทางเข้าและทางออก (minor loss)

(ก) ยกดูด (suction lift)



(ข) ดูดท่วม (flooded suction)



เฮดสถิตรวม (H_s) = ระดับผิวน้ำปลายทาง - ระดับผิวน้ำต้นทาง (เมื่อถึงทั้งสองเปิดสู่บรรยากาศ)

รูปที่ 3.2 นิยามเฮดสถิตในกรณียกดูดและกรณีดูดท่วม

ถ้าปลายทางเป็นระบบที่มีความดัน เช่น ถังความดันหรือท่อประปาที่ต้องการแรงดันคงเหลือ ต้องบวกเฮดความดันปลายทางเข้าไปด้วย สำหรับการวัดในสนาม เฮดที่ปั๊มสร้างจริงหาได้จากมาตรวัดความดันที่หน้าแปลนดูดและส่ง

$$H = (p_d - p_s)/\rho g + (z_d - z_s) + (v_d^2 - v_s^2)/2g$$

(วัดที่หน้าแปลน)

p_s ติดลบเมื่อเป็นสุญญากาศ (ยกดูด) · $z_d - z_s$ คือความต่างระดับของจุดติดตั้งมาตรวัด

ความสูญเสียจากแรงเสียดทาน

สมการดาร์ซี-ไวส์บาค (Darcy-Weisbach)

เป็นสมการที่ถูกต้องตามหลักฟิสิกส์ใช้ได้กับของเหลวทุกชนิด ทุกอุณหภูมิ และทุกขนาดท่อ

$$h_f = f \cdot (L/D) \cdot v^2/(2g)$$

(ดาร์ซี-ไวส์บาค)

ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน f ขึ้นกับเลขเรย์โนลด์ $Re = vD/\nu$ และความขรุขระสัมพัทธ์ ϵ/D หากจาก Moody diagram หรือสมการ Swamee-Jain ซึ่งให้ผลใกล้เคียงสมการ Colebrook มาก (ภายในราว 1-2%)

$$f = 0.25 / [\log_{10} (\epsilon / (3.7D) + 5.74 / Re^{0.9})]^2$$

(Swamee-Jain)

ตารางที่ 3.2 ความขรุขระสัมบูรณ์ ϵ โดยประมาณ (ค่าท่อใหม่ ท่อใช้งานนานจะขรุขระขึ้น)

วัสดุท่อ	ϵ (มม.)	หมายเหตุ
PVC, HDPE, PE	0.0015–0.007	ผิวเรียบ ความขรุขระเปลี่ยนน้อยตามอายุ
GRP / GRE	0.01–0.03	
เหล็กกล้าเคลือบอีพ็อกซีหรือปูนซีเมนต์	0.01–0.05	
เหล็กหล่อเหนียวปูนซีเมนต์ (DI)	0.03–0.1	งานออกแบบมักใช้ 0.1 มม.
เหล็กกล้าไม่เคลือบ ใหม่	0.045	เป็นสนิมและตะกอนเร็ว
เหล็กหล่อไม่บุ ใช้งานนาน	1–3 หรือมากกว่า	เกิดตุ่มสนิม (tuberculation) หน้าตัดลดลง
คอนกรีต	0.3–3	ขึ้นกับคุณภาพผิวและรอยต่อ

สมการเฮเซน-วิลเลียมส์ (Hazen-Williams)

เป็นสมการเชิงประสบการณ์ที่นิยมมากในงานประปาเพราะใช้ง่าย ใช้ได้ดีกับน้ำที่อุณหภูมิปกติ การไหลปั่นป่วน ท่อขนาดประมาณ 50 มม. ขึ้นไป และความเร็วไม่สูงเกินราว 3 ม./วินาที

$$h_f = 10.67 \cdot L \cdot Q^{1.852} / (C^{1.852} \cdot D^{4.87})$$

(หน่วย SI)

L, D ความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (ม.)

Q อัตราไหล (ม.3/วินาที)

C สัมประสิทธิ์ความเรียบของท่อ ยิ่งมากยิ่งเรียบ

ตารางที่ 3.3 ค่า C ของเฮเซน-วิลเลียมส์โดยประมาณ

วัสดุท่อ	ท่อใหม่	ค่าออกแบบ (ระยะยาว)
PVC, HDPE, GRP	145–150	130–140
เหล็กหล่อเหนียวปูนซีเมนต์ / เหล็กกล้าเคลือบ	130–140	110–130
คอนกรีต	120–140	100–120
เหล็กกล้าไม่เคลือบ / เหล็กหล่อไม่บุ	120–130	70–100
ท่อส่งแรงดันน้ำเสีย (ทุกวัสดุ)	–	100–120 (มีเมือกและไขมันเกาะ)

ตัวอย่าง 3.2 เปรียบเทียบความสูญเสียจากสองสมการ

ท่อเหล็กหล่อเหนียวปูน DN300 ($D = 0.300$ ม.) ยาว 1,000 ม. อัตราไหล 150 ลิตร/วินาที น้ำ 30°C ($\nu = 0.801 \times 10^{-6}$ ม.2/วินาที) $\epsilon = 0.1$ มม.

$$\nu = Q/A = 0.150 / (\pi \times 0.3^2/4) = 2.12 \text{ ม./วินาที} \cdot \nu^2/2g = 0.230 \text{ ม.}$$

$$Re = \nu D/\nu = 7.95 \times 10^5 \cdot \epsilon/D = 0.000333$$

$$f \text{ (Swamee-Jain)} = 0.0162$$

$$\text{ดาร์ซี-ไวส์บาค: } h_f = 0.0162 \times (1,000/0.3) \times 0.230 = \mathbf{12.40 \text{ ม.}}$$

$$\text{เฮเซน-วิลเลียมส์: } C = 140 \rightarrow 11.87 \text{ ม.} \cdot C = 130 \rightarrow 13.61 \text{ ม.} \cdot C = 120 \rightarrow 15.79 \text{ ม.} \cdot C = 100 \rightarrow 22.13 \text{ ม.}$$

ข้อสังเกต: ท่อใหม่ (ดาร์ซี) ให้ผลใกล้เคียงกับ $C \approx 135-140$ แต่ถ้าออกแบบด้วย $C = 100$ ความสูญเสียจะมากกว่าเกือบสองเท่า การเลือกค่า C จึงมีผลต่อขนาดปั๊มมาก ควรคำนวณทั้งกรณีท่อใหม่และท่อเก่าเสมอ (บทที่ 4) นอกจากนี้ความเร็ว 2.1 ม./วินาทีถือว่าสูงสำหรับท่อยาว 1 กม. ความสูญเสียกว่า 12 ม./กม. บ่งชี้ว่าควรพิจารณาท่อขนาดใหญ่ขึ้น

ความสูญเสียรอง (minor losses)

ความสูญเสียที่อุปกรณ์ คิดเป็นผลคูณของสัมประสิทธิ์ K กับเฮดความเร็ว

$$h_m = \sum K \cdot v^2 / (2g)$$

(ความสูญเสียรอง)

ตารางที่ 3.4 ค่า K โดยประมาณของอุปกรณ์ที่พบบ่อย (อ้างอิงความเร็วในท่อขนาดที่ต่อ ใช้ค่าผู้ผลิตเมื่อมี)

อุปกรณ์	K	อุปกรณ์	K
ทางเข้าปากกระฆัง (bellmouth)	0.05	ประตูน้ำ (gate) เปิดสุด	0.1–0.2
ทางเข้าขอบเหลี่ยม (flush)	0.5	วาล์วปีกผีเสื้อเปิดสุด	0.2–0.5
ทางเข้ายื่นเข้าถัง (re-entrant)	0.8–1.0	วาล์วปลั๊กเยื้องศูนย์เปิดสุด	0.5–1.0
ทางออกลงถัง (exit)	1.0	วาล์วกันกลับ (swing/ball/nozzle)	0.6–3.0
ข้องอ 90° รัศมียาว	0.2–0.3	ฟุตวาล์วพร้อมตะแกรง	2.5–10
ข้องอ 90° มาตรฐาน	0.3–0.4	ตะแกรงกรองแบบตะกร้า (สะอาด)	1–3
ข้องอ 90° แบบต่อเชื่อม (mitre)	1.1–1.3	ข้อลด (contraction) ค่อยเป็นค่อยไป	0.05–0.2
ข้องอ 45°	0.15–0.2	ข้อขยาย (expansion) ค่อยเป็นค่อยไป	0.1–0.4
สามทาง ไหลตรง	0.2–0.4	ขยายทันที (อิงความเร็วท่อเล็ก)	$(1 - A_1/A_2)^2$
สามทาง ไหลเข้าแยก	0.8–1.8	มาตรวัดแบบแม่เหล็กไฟฟ้า	≈ 0

ตัวอย่าง 3.3 ความสูญเสียรองในสถานีสูบน้ำ

จากตัวอย่างก่อนหน้า ($v = 2.12$ ม./วินาที) ถ้าในท่อมีทางเข้าขอบเหลี่ยม 0.5 ข้องอ 90° มาตรฐาน 4 ตัว ($4 \times 0.35 = 1.4$) วาล์วปีกผีเสื้อ 2 ตัว ($2 \times 0.35 = 0.7$) วาล์วกันกลับ 1 ตัว (2.0) สามทาง 1 ตัว (0.7) และทางออก 1.0 รวม $\sum K = 6.3$

$$h_m = 6.3 \times 0.230 = \mathbf{1.45 \text{ ม.}}$$

ในท่อยาว ความสูญเสียรองมักเป็นส่วนน้อย แต่ในสถานีสูบน้ำที่ท่อสั้นและมีอุปกรณ์มาก ความสูญเสียรองอาจมากกว่าความสูญเสียจากแรงเสียดทานเสียอีก

ความเร็วที่แนะนำในท่อ

ตารางที่ 3.5 ช่วงความเร็วที่นิยมใช้ออกแบบ (ค่าแนะนำทั่วไป ตรวจสอบกับข้อกำหนดของเจ้าของงาน)

ตำแหน่ง	ความเร็ว (ม./วินาที)	เหตุผล
ท่อดูดของปั๊ม	0.6–1.5 (ไม่เกิน ~1.8)	ลดความสูญเสียด้านดูด รักษา NPSHa การไหลเข้าสม่ำเสมอ
ท่อส่งภายในสถานีสูบ	1.5–3.0	ท่อสั้น ยอมความสูญเสียได้เพื่อลดขนาดวาล์ว
ท่อส่งน้ำระยะไกล/ท่อประธาน	0.8–2.0	สมดุลค่าท่อกับค่าพลังงาน ควบคุมแรงกระแทกของน้ำ
ท่อส่งแรงดันน้ำเสีย	0.6–2.5 (แนะนำ ≥ 0.8 –0.9 อย่างน้อยวันละครั้ง)	ต่ำไปตะกอนและไขมันสะสม สูงไปสึกกร่อนและแรงกระแทกสูง
ท่อระบายน้ำเสียแรงโน้มถ่วง	≥ 0.6 ที่อัตราไหลออกแบบ	ความเร็วทำความสะอาดตัวเอง (self-cleansing)
ท่อตะกอน	1.0–2.0	ป้องกันการตกตะกอนในท่อ

! อย่าบวกค่าเผื่อซ้อนกัน

ถ้าใช้ค่า C ของท่อเก่าแล้ว บวกความสูญเสียเผื่ออีก 10% แล้วเลือกปั๊มให้เฮดเกินอีก 10% ปั๊มจะใหญ่เกินจริงมาก เมื่อติดตั้งจริงในระบบท่อใหม่ปั๊มจะวิ่งไปทางขวาของกราฟ เสี่ยงควาวิเทชันและมอเตอร์เกินกำลัง ให้กำหนดค่าเผื่อ "ครั้งเดียว" อย่างมีเหตุผล และตรวจกรณีท่อใหม่ด้วยเสมอ

สรุปท้ายบท

- เฮดคือพลังงานต่อหน่วยน้ำหนัก 1 บาร์ ≈ 10.2 ม. สำหรับน้ำ
- TDH = เฮดสถิต + ความสูญเสียจากแรงเสียดทาน + ความสูญเสียรอง (+ เฮดความดันปลายทางถ้ามี)
- ดาร์ซี-ไวส์บาถูกต้องกว่าและใช้ได้ทุกกรณี เฮเซน-วิลเลียมส์สะดวกสำหรับน้ำ แต่ค่า C มีผลมาก ต้องเลือกอย่างระมัดระวัง
- ความเร็วในท่อที่เหมาะสมช่วยสมดุลค่าก่อสร้าง ค่าพลังงาน และปัญหาการตกตะกอน/แรงกระแทก

บทที่ 4

กราฟระบบ (System Curve)

กราฟระบบคือ "ความต้องการ" ของระบบท่อ บอกว่าที่อัตราไหลแต่ละค่า ระบบต้องการเฮดเท่าไร ถ้ากราฟระบบผิด ทุกอย่างที่จะตามมาจะผิดหมด ไม่ว่าจะเลือกปั๊มอย่างพิถีพิถันแค่ไหน

เมื่อจบบทนี้ ผู้อ่านจะ

- สร้างกราฟระบบจากข้อมูลระดับน้ำ ท่อ และอุปกรณ์ได้
- ระบุกรณีที่ทำให้กราฟระบบเปลี่ยน และสร้าง "ช่วง" ของกราฟระบบ
- รู้จักกับดักที่พบบ่อย เช่น จุดสูงของแนวท่อ และระบบที่ควบคุมความดัน

กราฟระบบประกอบด้วยอะไร

สำหรับระบบถึงเปิดสู่ถึงเปิด เฮดของระบบประกอบด้วยส่วนที่ไม่ขึ้นกับอัตราไหล (เฮดสถิต) และส่วนที่เพิ่มขึ้นตามอัตราไหลยกกำลังประมาณสอง (ความสูญเสีย)

$$H_{\text{sys}}(Q) = H_s + k \cdot Q^n$$

$n \approx 2$ (ดาร์ซี) หรือ 1.852 (เฮเซน-วิลเลียมส์)

- ระบบเฮดสถิตสูง เช่น ส่งน้ำขึ้นถังสูงหรือยกน้ำเสียขึ้นที่สูง กราฟระบบจะ "แบน" เฮดเปลี่ยนน้อยเมื่ออัตราไหลเปลี่ยน
- ระบบแรงเสียดทานสูง เช่น ท่อส่งยาวบนพื้นราบ หรือระบบหมุนเวียน กราฟระบบจะ "ชัน" เริ่มจากใกล้ศูนย์

รูปร่างของกราฟระบบมีผลอย่างมากต่อการเลือกวิธีควบคุม (VFD ได้ผลดีกับระบบแรงเสียดทานสูง แต่ได้ผลจำกัดกับระบบเฮดสถิตสูง) และต่อผลของการต่อปั๊มนาน (บทที่ 6-7)

ขั้นตอนการสร้างกราฟระบบ

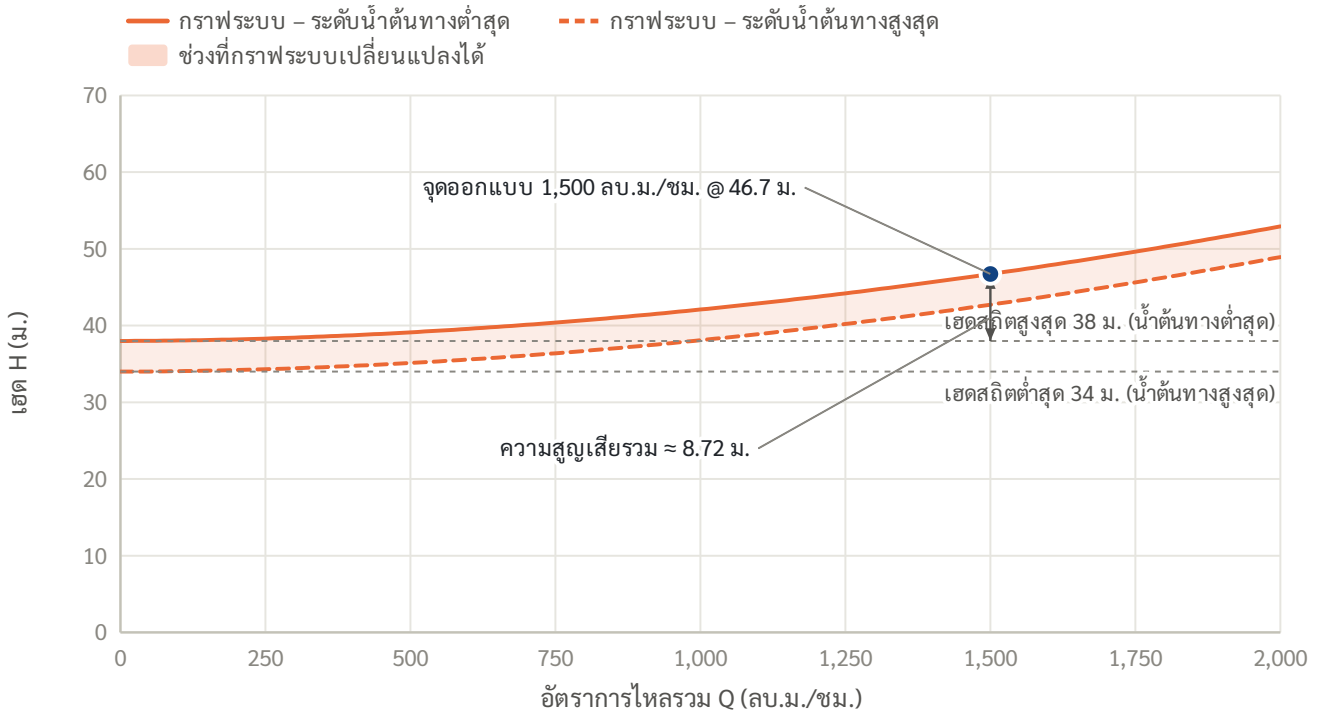
- 1 กำหนดระดับต้นทางและปลายทาง – ระดับน้ำต่ำสุด ปกติ และสูงสุดในบ่อดูด ระดับน้ำหรือความดันที่ปลายทาง ระดับปลายท่อหากจ่ายลงอิสระ
- 2 รวบรวมข้อมูลท่อ – ขนาดภายในจริง (ไม่ใช่ขนาดระบุ) ความยาว วัสดุ อายุ แยกเป็นช่วงที่อัตราไหลต่างกัน เช่น ท่อแยกของปั๊มแต่ละตัว ท่อรวม (header) และท่อส่งหลัก
- 3 นับอุปกรณ์ – ช้อง อ วาล์ว มาตรวัด ทางเข้าออก ในแต่ละช่วง แล้วรวม ΣK
- 4 คำนวณความสูญเสียที่หลายอัตราไหล – อย่างน้อย 5-6 ค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงเกินอัตราไหลสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดทำเป็นตาราง
- 5 คำนวณทุกกรณีที่เป็นไปได้ – ระดับน้ำสูง/ต่ำ ท่อใหม่/ท่อเก่า จำนวนปั๊มที่เดิน การเปิดปิดวาล์วแยก ความต้องการในอนาคต
- 6 วาดกราฟทุกกรณีบนแกนเดียวกัน – จะได้ "แถบ" ของกราฟระบบ ซึ่งปั๊มต้องทำงานได้ดีตลอดทั้งแถบ

ตัวอย่าง: กราฟระบบของสถานีสูบน้ำ

ใช้ข้อมูลของตัวอย่างที่ 1 (บทที่ 16) สถานีสูบน้ำจากถังน้ำใส (ระดับน้ำ +100.00 ถึง +104.00 ม.) ผ่านท่อ DN700 ยาว 4.5 กม. ไปจ่ายลงอิสระที่ถังปลายทาง ระดับ +138.00 ม. ปั๊ม 3 เครื่องเดินขนานกัน ผลการคำนวณแสดงในตารางที่ 4.1 และรูปที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ตารางคำนวณกราฟระบบ (ความสูญเสียในท่อแยกคิดที่ 1/3 ของอัตราไหลรวม เมื่อปั๊ม 3 เครื่องเดิน)

Q รวม (ม. ³ /ชม.)	v ก่อหลัก (ม./วินาที)	h_f ก่อหลัก C = 120 (ม.)	h_m + ก่อแยก (ม.)	H_{sys} น้ำต่ำ $H_s = 38$ (ม.)	H_{sys} น้ำสูง $H_s = 34$ (ม.)	น้ำสูง + ก่อใหม่ C = 140 (ม.)
0	0.00	0.00	0.00	38.0	34.0	34.0
500	0.36	0.99	0.13	39.1	35.1	34.9
1,000	0.72	3.59	0.50	42.1	38.1	37.2
1,500	1.08	7.60	1.12	46.7	42.7	40.8
1,800	1.30	10.66	1.61	50.3	46.3	43.6



รูปที่ 4.1 กราฟระบบของสถานีสูบน้ำ แสดงแถบที่เกิดจากระดับน้ำในถังต้นทางเปลี่ยน

จากตารางจะเห็นว่าระบบนี้เป็น **ระบบเฮดสถิตสูง** ความสูญเสียรวมที่อัตราไหลออกแบบ (≈ 8.72 ม.) น้อยกว่าเฮดสถิต (34–38 ม.) มาก ข้อสรุปเบื้องต้นคือ การปรับความเร็วรอบจะลดอัตราไหลได้เร็ว และประหยัดพลังงานได้น้อยกว่าที่หลายคนคาด (บทที่ 6)

สิ่งที่ทำให้กราฟระบบเปลี่ยน

ตารางที่ 4.2 ปัจจัยที่ทำให้กราฟระบบเลื่อนหรือเปลี่ยนความชัน

ปัจจัย	ผลต่อกราฟระบบ	กรณีที่ต้องตรวจ
ระดับน้ำในบ่อดูด/ถังปลายทาง	เลื่อนขึ้นลงทั้งเส้น (เปลี่ยนเฮดสถิต)	น้ำต่ำสุด → เฮดสูงสุด อัตราไหลต่ำสุด น้ำสูงสุด → อัตราไหลสูงสุด
อายุท่อ (ค่า C หรือ ϵ)	เปลี่ยนความชัน	ท่อเก่า → อัตราไหลต่ำ · ท่อใหม่ → อัตราไหลสูง กำลังสูง NPSH ต้องการสูง
การห่/เปิดวาล์ว	เพิ่มความชัน	วาล์วควบคุมอัตราไหลหรือความดัน
จำนวนปั๊มที่เดิน	ความสูญเสียในท่อแยกต่อเครื่องเปลี่ยน	ตรวจเครื่องเดียว สองเครื่อง ... ทุกกรณี
ความต้องการน้ำในระบบจ่าย	จุดทำงานเลื่อนตามเวลา	ชั่วโมงใช้น้ำสูงสุด กลางคืน อนาคต
ตะกอน/ไขมันสะสมในท่อน้ำเสีย	เพิ่มความชันระหว่างรอบการล้าง	ท่อส่งน้ำเสียใช้ $C = 100-120$

! กับดัก: จุดสูงของแนวท่อ

ถ้าแนวท่อส่งมีจุดสูง (summit) ที่อยู่สูงกว่าระดับปลายทาง เฮดสถิตที่แท้จริงอาจถูกกำหนดโดยจุดสูงนั้น ไม่ใช่ระดับปลายทาง ให้ตรวจเส้น HGL ที่อัตราไหลต่ำสุดว่ายังอยู่เหนือแนวท่อที่จุดสูงหรือไม่ ถ้าไม่ จะเกิดการไหลไม่เต็มท่อหลังจุดสูง มีอากาศสะสม และปั๊มต้องสร้างเฮดเพื่อยกน้ำข้ามจุดสูงนั้นเสมอ

i ระบบที่ควบคุมความดัน (เช่น บัสเตอร์จ่ายน้ำ)

ในระบบจ่ายน้ำที่ควบคุมความดันด้านส่งให้คงที่ กราฟที่ปั๊มเห็นไม่ใช่พาราโบลาจากเฮดสถิตธรรมดา แต่เป็น "กราฟควบคุม" ที่เริ่มจากความดันตั้ง (set point) แล้วเพิ่มตามความสูญเสียไปยังจุดวิกฤตของเครือข่าย การตั้งค่าควบคุมแบบชดเชยความสูญเสีย (proportional pressure control) ช่วยลดพลังงานในช่วงกลางคืนได้มาก ข้อมูลเครือข่ายควรได้จากแบบจำลองชลศาสตร์ของระบบจ่ายน้ำ (เช่น EPANET)

✓ เคล็ดลับจากหน้างาน

ถ้าเป็นระบบเดิม ให้วัดจริง: บันทึกอัตราไหล ความดันดูด ความดันส่ง และระดับน้ำที่หลายสถานะ แล้วสร้างกราฟระบบจากข้อมูลวัด จะแม่นยำกว่าการประมาณค่า C มาก โดยเฉพาะท่อเก่าที่ไม่ทราบสภาพภายใน

สรุปท้ายบท

- กราฟระบบ = เฮดสถิต + ความสูญเสียที่เพิ่มตาม Q ยกกำลังประมาณสอง
- ต้องสร้างกราฟระบบหลายกรณี (ระดับน้ำ อายุท่อ จำนวนปั๊ม) เพื่อได้แถบการทำงานจริง
- ระบบเฮดสถิตสูงมีกราฟแบน ระบบแรงเสียดทานสูงมีกราฟชัน ส่งผลต่อการควบคุมและการต่อขนาน
- ระวางจุดสูงของแนวท่อ และระบบที่ควบคุมความดัน ซึ่งมีกราฟระบบต่างจากกรณีพื้นฐาน

บทที่ 5

กราฟสมรรถนะปั๊มและจุดทำงาน

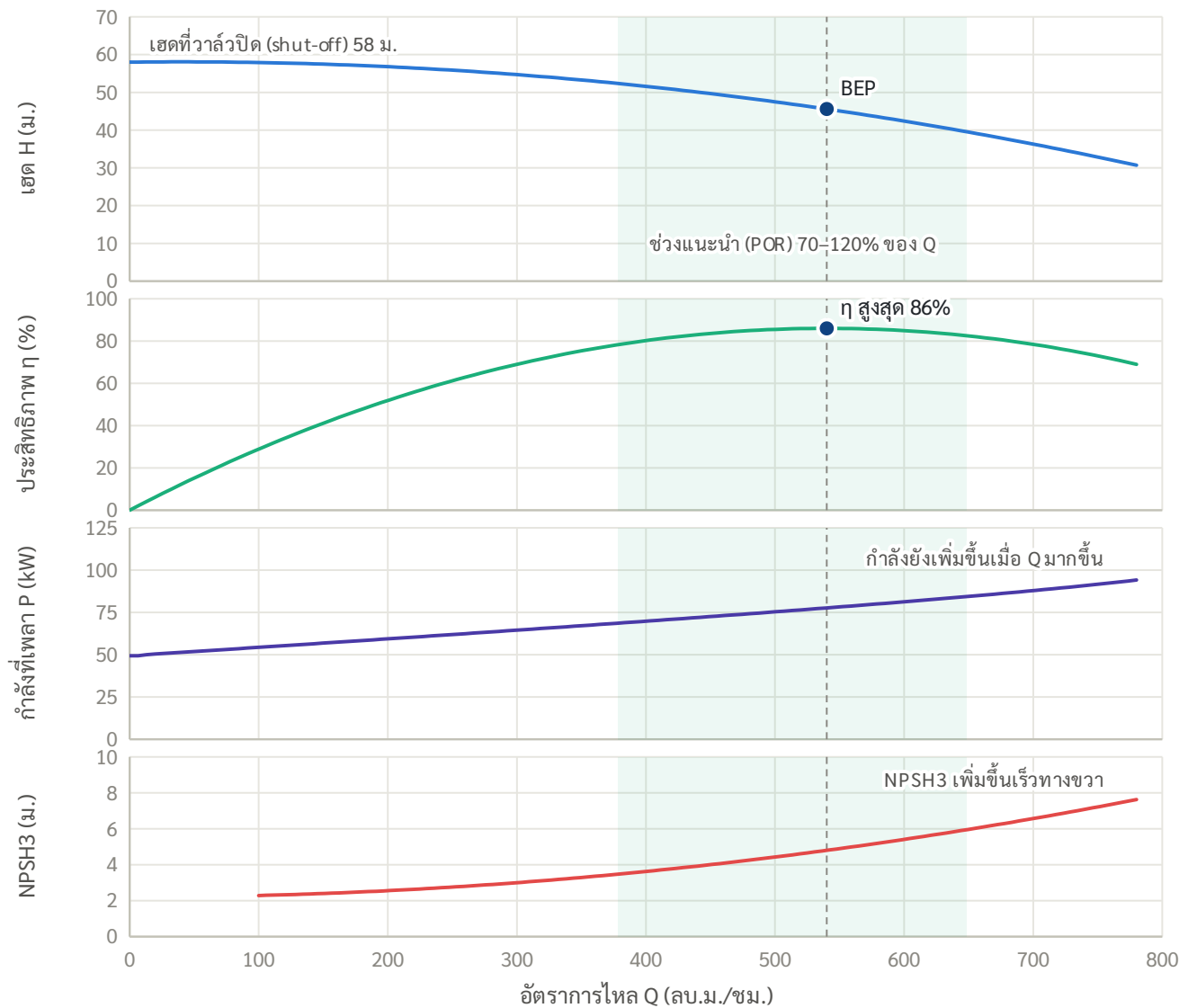
กราฟปั๊มคือ "ความสามารถ" ของปั๊ม ส่วนกราฟระบบคือ "ความต้องการ" ของระบบ จุดที่สองเส้นตัดกันคือจุดทำงานจริง บทนี้สอนวิธีอ่านกราฟปั๊มอย่างมืออาชีพ และวิธีวางจุดทำงานให้อยู่ในตำแหน่งที่ปั๊มมีความสุขที่สุด

เมื่อจบบทนี้ ผู้อ่านจะ

- อ่านกราฟ H-Q ประสิทธิภาพ กำลัง และ NPSH3 จากแคตตาล็อกได้ถูกต้อง
- อธิบาย BEP ช่วงแนะนำ (POR) และช่วงที่ยอมรับได้ (AOR) และผลเสียของการทำงานห่างจาก BEP
- หาจุดทำงาน และเลือกจุดออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

องค์ประกอบของกราฟปั๊ม

กราฟจากผู้ผลิตโดยทั่วไปแสดงข้อมูลสี่ชุดบนแกนอัตราไหลเดียวกัน (รูปที่ 5.1) ในคู่มือนี้แยกเป็นแผงซ้อนกันเพื่อให้ อ่านง่าย (ผู้ผลิตบางรายซ้อนทุกเส้นในกราฟเดียว)



รูปที่ 5.1 กราฟสมรรถนะปั๊มตัวอย่าง (ปั๊มเรือนแยก 1,480 รอบ/นาที) แถบสีเขียวคือช่วงแนะนำ 70-120% ของอัตราไหลที่ BEP

- **กราฟเฮด (H-Q)** – เฮดสูงสุดที่อัตราไหลศูนย์เรียกว่า **เฮดวาล์วปิด (shut-off head)** ในตัวอย่างคือ 58 ม. เฮดลดลงเมื่ออัตราไหลเพิ่ม ผู้ผลิตมักแสดงหลายเส้นตามขนาดใบพัด
- **กราฟประสิทธิภาพ (η-Q)** – จุดสูงสุดคือ **จุดประสิทธิภาพสูงสุด (Best Efficiency Point, BEP)** ในตัวอย่างคือ 540 ม.³/ชม. ที่ 45.6 ม. ประสิทธิภาพ 86% บางครั้งแสดงเป็นเส้นประสิทธิภาพเท่า (iso-efficiency) พาดบนกราฟ H-Q
- **กราฟกำลัง (P-Q)** – กำลังที่เพลาปั๊ม ของปั๊มไหลตามรัศมีจะเพิ่มขึ้นตามอัตราไหล ต้องเลือกมอเตอร์ให้พอกับกำลังสูงสุดในช่วงทำงาน
- **กราฟ NPSH3** – NPSH ที่ปั๊มต้องการ (ที่เฮดลดลง 3%) เพิ่มขึ้นเร็วทางขวาของกราฟ ใช้ตรวจควาเวชัน (บทที่ 8)

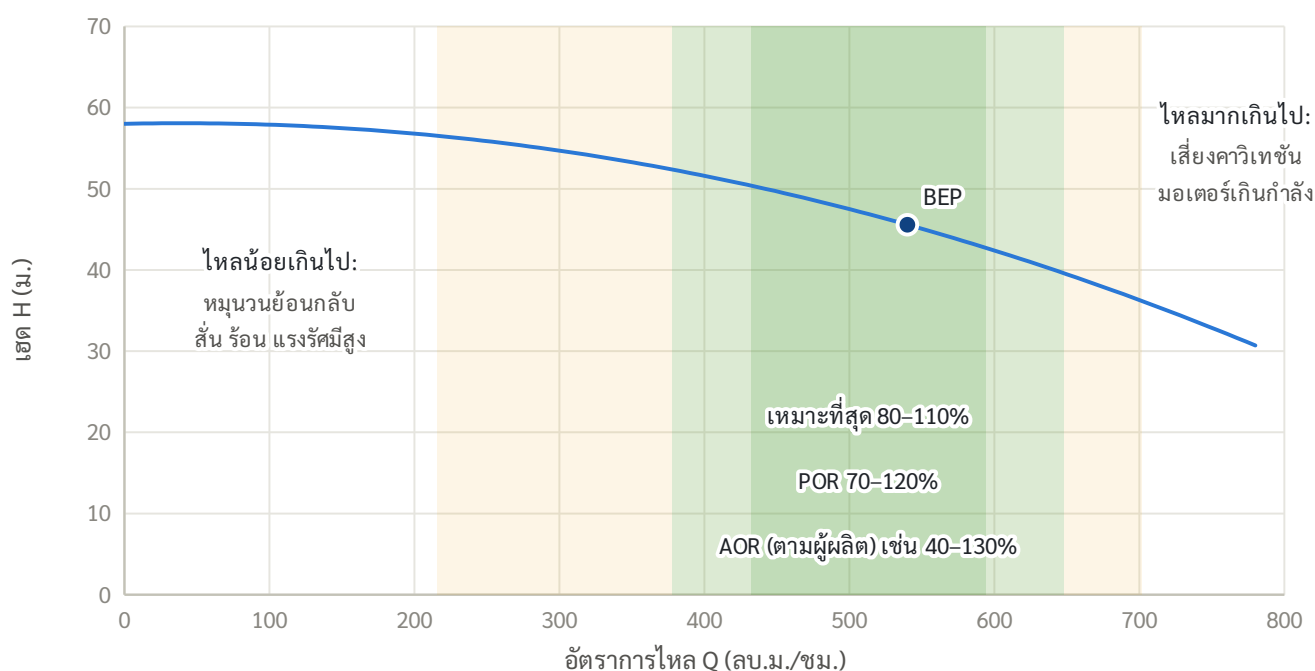
! อ่านรายละเอียดเล็ก ๆ บนกราฟเสมอ

ตรวจว่ากราฟเป็นของ **ความเร็วรอบเท่าไร** (1,450 หรือ 1,480 รอบ/นาที หรือเป็นกราฟ 60 Hz)
ความถ่วงจำเพาะที่ใช้คำนวณกำลัง **มาตรฐานและเกรดการทดสอบ** (เช่น ISO 9906 เกรด 2B) **อัตราไหลต่ำสุดที่ยอมให้เดินต่อเนื่อง** และเป็นกราฟของใบพัดขนาดใด ถ้าเป็น VTP ให้ตรวจว่าเป็นกราฟชุดใบพัด (bowl) หรือกราฟที่หน้าแปลนส่ง

BEP ช่วงแนะนำ (POR) และช่วงที่ยอมรับได้ (AOR)

ที่ BEP การไหลในใบพัดและเรือนสูบสอดคล้องกับมุมใบพัดและรูปทรงเรือนสูบที่ออกแบบไว้ แรงในแฉกรัศมีต่ำสุด การสั่นต่ำสุด เมื่อเลื่อนห่างจาก BEP ทั้งไปทางซ้ายและขวา ความไม่สอดคล้องจะเพิ่มขึ้น แนวทางของ ANSI/HI 9.6.3 แบ่งช่วงการทำงานเป็นสองระดับ

- **ช่วงแนะนำ (Preferred Operating Region, POR)** – สำหรับปั๊มส่วนใหญ่ประมาณ 70–120% ของอัตราไหลที่ BEP (ปั๊มความเร็วจำเพาะสูง เช่น ไหลผสม/ไหลตามแกน ช่วงแคบกว่า ราว 80–115%) ทำงานต่อเนื่องได้โดยอายุอุปกรณ์ไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
- **ช่วงที่ยอมรับได้ (Allowable Operating Region, AOR)** – กว้างกว่า ผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดตามแบบปั๊ม ทำงานได้โดยไม่เสียหาย แต่อายุแบร์ริงและซีลอาจสั้นลง เหมาะกับการเดินชั่วคราว



รูปที่ 5.2 ช่วงการทำงานเทียบกับ BEP และผลเสียเมื่อทำงานนอกช่วง

ตารางที่ 5.1 ผลของการทำงานห่างจาก BEP

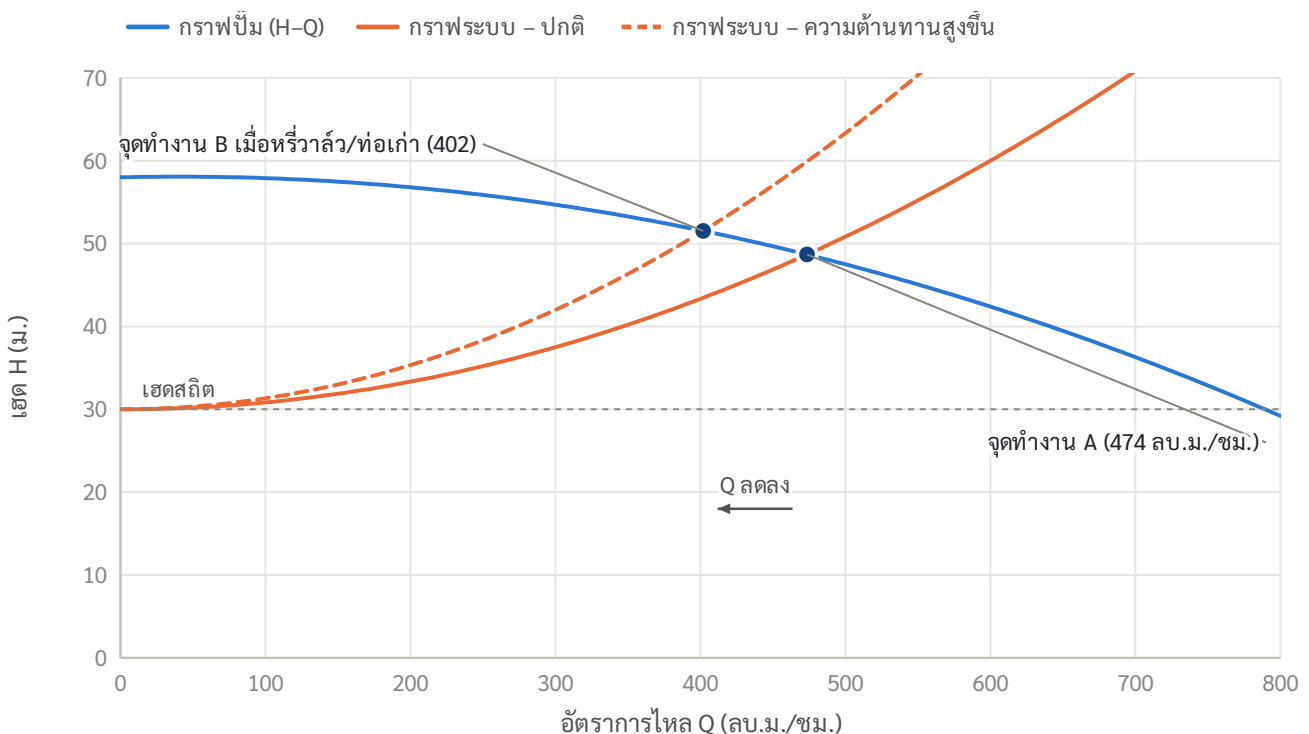
ปัญหา	อัตราไหลต่ำเกินไป (ซ้ายของ BEP)	อัตราไหลสูงเกินไป (ขวาของ BEP)
ชลศาสตร์	การไหลวนย้อนกลับที่ตาจุดและทางออกใบพัด (recirculation) เกิดเสียงและกัดกร่อนคล้ายควิเทชัน	NPSH3 สูงขึ้นมาก เสี่ยงควิเทชัน
แรงและการสั่น	แรงรัศมีสูงในเรือนกันหอยเดี่ยว เพลาแอ่น แบร์ริง/ซีลสึก	แรงรัศมีสูงขึ้นอีกครั้ง การสั่นเพิ่ม
อุณหภูมิ	พลังงานกลายเป็นความร้อนในน้ำ อันตรายเมื่อใกล้วาล์วปิด	–
มอเตอร์	–	กำลังเพิ่ม (ปั๊มไหลตามรัศมี) อาจเกินพิกัดมอเตอร์
พลังงาน	ประสิทธิภาพต่ำ	ประสิทธิภาพต่ำ

i อัตราไหลต่ำสุดที่เดินต่อเนื่องได้

ผู้ผลิตกำหนด อัตราไหลต่ำสุดเพื่อความเสถียร (minimum continuous stable flow) ตามการสั่นและแรง และ อัตราไหลต่ำสุดทางความร้อน ตามการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำในปั๊ม ระบบที่มีโอกาสเดินที่อัตราไหลต่ำ เช่น ปั๊มบูสเตอร์ตอนกลางคืน ต้องมีทางเลี่ยง (bypass) การตัดปั๊มเมื่ออัตราไหลต่ำ หรือการควบคุมความเร็วที่ออกแบบให้ไม่ลดต่ำกว่าค่านี้

จุดทำงาน (operating point)

ปั๊มหรือโซ่จะทำงานที่จุดตัดของกราฟปั๊มกับกราฟระบบเสมอ ถ้าความต้านทานของระบบเพิ่มขึ้น (หรือวาล์ว ท่อเก่า ตะกอนสะสม) กราฟระบบจะชันขึ้น จุดทำงานเลื่อนไปทางซ้าย อัตราไหลลดลง (รูปที่ 5.3)



รูปที่ 5.3 จุดทำงานเลื่อนเมื่อความต้านทานของระบบเปลี่ยน

★ หลักจำ

การห้วาล์วไม่ได้ "ประหยัด" พลังงานแบบที่ควรเป็น ปั๊มยังคงสร้างเฮดสูงแต่เฮดส่วนเกินถูกทิ้งเป็นความร้อนที่วาล์ว ถ้าต้องห้วาล์วเป็นประจำแสดงว่าปั๊มใหญ่เกินไป ควรตัดใบพัดหรือใช้ VFD (บทที่ 6)

ความเสถียรของกราฟ

กราฟที่ **เฮดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงวาล์วปิด (rising to shut-off)** เป็นกราฟที่เสถียร จุดทำงานมีค่าเดียวเสมอ ส่วนกราฟที่ **เฮดตกลงเมื่อเข้าใกล้วาล์วปิด (drooping curve)** อาจมีจุดตัดกับกราฟระบบเฮดสถิตสูงได้สองจุด ทำให้อัตราไหลแกว่ง โดยเฉพาะเมื่อเดินขนานกับปั๊มอื่น ปั๊มที่จะเดินขนานกันควรมีกราฟแบบเพิ่มต่อเนื่อง และเฮดวาล์วปิดสูงกว่าเฮดทำงานพอสมควร (ในทางปฏิบัติมักต้องการอย่างน้อยราว 10%)

การวางจุดออกแบบให้เหมาะสม

- 1 จุดออกแบบอยู่ใกล้ BEP – เป้าหมายคือ 80–110% ของอัตราไหลที่ BEP ถ้าไม่แน่ใจเรื่องความสูญเสียของระบบ ให้วางค่อนข้างไปทางซ้ายของ BEP เล็กน้อย (85–100%) เพราะเมื่อระบบจริงมีความสูญเสียน้อยกว่าที่คำนวณ จุดทำงานจะเลื่อนเข้าหา BEP
- 2 ทุกกรณีการทำงานอยู่ใน POR – ตรวจทุกกราฟระบบ (น้ำสูง/ต่ำ ท่อใหม่/เก่า จำนวนปั๊ม) กรณีชั่วคราวให้อยู่ใน AOR
- 3 ไม่เลือกใบพัดขนาดใหญ่สุดของเรือนสูบ – เพื่อให้เปลี่ยนใบพัดใหญ่ขึ้นได้ในอนาคต (มักกำหนดให้เพิ่มเฮดได้อย่างน้อยราว 5%) และไม่เลือกใบพัดเล็กสุด เพราะประสิทธิภาพมักต่ำ
- 4 กราฟเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงวาล์วปิด – จำเป็นมากสำหรับการเดินขนาน
- 5 มอเตอร์ไม่เกินกำลังตลอดช่วง – ตรวจกำลังที่จุดขวาสุดที่อาจเกิดขึ้น (บทที่ 10)
- 6 NPSH เพียงพอที่จุดขวาสุด – ตรวจที่ระดับน้ำต่ำสุดร่วมกับอัตราไหลสูงสุด (บทที่ 8)

! ค่าคลาดเคลื่อนในการทดสอบคือ "ค่าเผื่อ" อยู่แล้ว

มาตรฐานการทดสอบ เช่น ISO 9906 ยอมให้ผลทดสอบคลาดจากกราฟได้ในระดับหนึ่งตามเกรดที่ระบุ (บทที่ 19) การเลือกปั๊มให้เฮดเกินจุดออกแบบ "เพื่อความปลอดภัย" จึงควรทำอย่างพอดี และระบุเกรดการทดสอบที่ต้องการในข้อกำหนดให้ชัดเจน

สรุปท้ายบท

- กราฟปั๊มประกอบด้วย H-Q ประสิทธิภาพ กำลัง และ NPSH3 ต้องอ่านเงื่อนไขประกอบ (รอบ SG เกรดทดสอบ) ทุกครั้ง
- ปั๊มทำงานที่จุดตัดของกราฟปั๊มกับกราฟระบบ ออกแบบให้จุดทำงานอยู่ใกล้ BEP และทุกกรณีอยู่ใน POR
- การทำงานห่างจาก BEP ทำให้อายุอุปกรณ์สั้น เสี่ยงควาวิเทชัน หรือมอเตอร์เกินกำลัง
- เลือกปั๊มที่มีกราฟเสถียร เพื่อขนาดใบพัด และไม่บวกค่าเผื่อซ้อนกัน

บทที่ 6

กฎความคล้ายและการปรับอัตราการไหล

ปั๊มหนึ่งตัวสามารถทำงานได้หลายจุดโดยการเปลี่ยนความเร็วรอบหรือขนาดใบพัด กฎความคล้าย (affinity laws) ช่วยคาดการณ์ผลนั้นได้อย่างรวดเร็ว แต่ต้องใช้อย่างเข้าใจข้อจำกัด โดยเฉพาะในระบบที่มีเฮดสถิตสูง ซึ่งเป็นกรณีส่วนใหญ่ในงานประปาและน้ำเสีย

เมื่อจบบทนี้ ผู้อ่านจะ

- ใช้กฎความคล้ายเมื่อเปลี่ยนความเร็วรอบและตัดใบพัดได้
- แปลงกราฟปั๊ม 60 Hz เป็น 50 Hz ได้ถูกต้อง
- เข้าใจว่าทำไม VFD ในระบบเฮดสถิตสูงจึงมีข้อจำกัด และเลือกวิธีควบคุมอัตราไหลได้เหมาะสม

กฎความคล้ายเมื่อเปลี่ยนความเร็วรอบ

เมื่อเปลี่ยนความเร็วรอบจาก n_1 เป็น n_2 โดยใบพัดเดิม จุดบนกราฟที่ "คล้ายกัน" (มีสามเหลี่ยมความเร็วคล้ายกัน ประสิทธิภาพเท่ากันโดยประมาณ) จะเลื่อนดังนี้

$$Q_2/Q_1 = n_2/n_1 \quad \cdot \quad H_2/H_1 = (n_2/n_1)^2 \quad \cdot \quad P_2/P_1 = (n_2/n_1)^3 \quad (\text{ปรับรอบ})$$

NPSH3 เปลี่ยนโดยประมาณตาม $(n_2/n_1)^2$ ด้วย ข้อสำคัญคือ จุดที่คล้ายกันอยู่บนพาราโบลาที่ผ่านจุดกำเนิด ($H \propto Q^2$) ไม่ใช่บนกราฟระบบ เว้นแต่ระบบนั้นไม่มีเฮดสถิต

ตัวอย่าง 6.1 ลดความเร็วรอบด้วย VFD

ปั๊มที่ 1,480 รอบ/นาที ทำงานที่ 500 ม.³/ชม. เฮด 47.5 ม. กำลัง 76 kW ถาลดรอบเป็น 1,300 รอบ/นาที จุดที่คล้ายกันจะเป็นเท่าใด

$$\text{อัตราส่วนรอบ } r = 1,300/1,480 = 0.878$$

$$Q_2 = 500 \times 0.878 = 439 \text{ ม.}^3/\text{ชม.} \quad \cdot \quad H_2 = 47.5 \times 0.878^2 = 36.6 \text{ ม.} \quad \cdot \quad P_2 = 76 \times 0.878^3 = 51.5 \text{ kW}$$

ลดรอบเพียง 12% กำลังลดลงถึง 32% นี่คือน้ำหนักของกฎกำลังสาม แต่จุดใหม่นี้จะเป็นจุดทำงานจริงก็ต่อเมื่อกราฟระบบผ่านจุดนั้นด้วย ในระบบที่มีเฮดสถิต 40 ม. ปั๊มที่ 1,300 รอบ/นาทีที่สร้างเฮดได้ไม่ถึง จุดทำงานจริงจะต่างออกไปมาก (ดูหัวข้อถัดไป)

ตัวอย่าง 6.2 กราฟ 60 Hz จากแคนตาล็อกต่างประเทศ

แคนตาล็อกอเมริกันระบุปั๊ม 1,780 รอบ/นาที (60 Hz) ที่ 600 gpm เฮด 150 ft ถ้านำมาใช้กับไฟ 50 Hz ในประเทศไทย (1,480 รอบ/นาที) จะได้เท่าใด

$$\text{ที่ 60 Hz: } Q = 600 \times 0.2271 = 136.3 \text{ ม.}^3/\text{ชม.} \quad \cdot \quad H = 150 \times 0.3048 = 45.7 \text{ ม.}$$

$$r = 1,480/1,780 = 0.8315$$

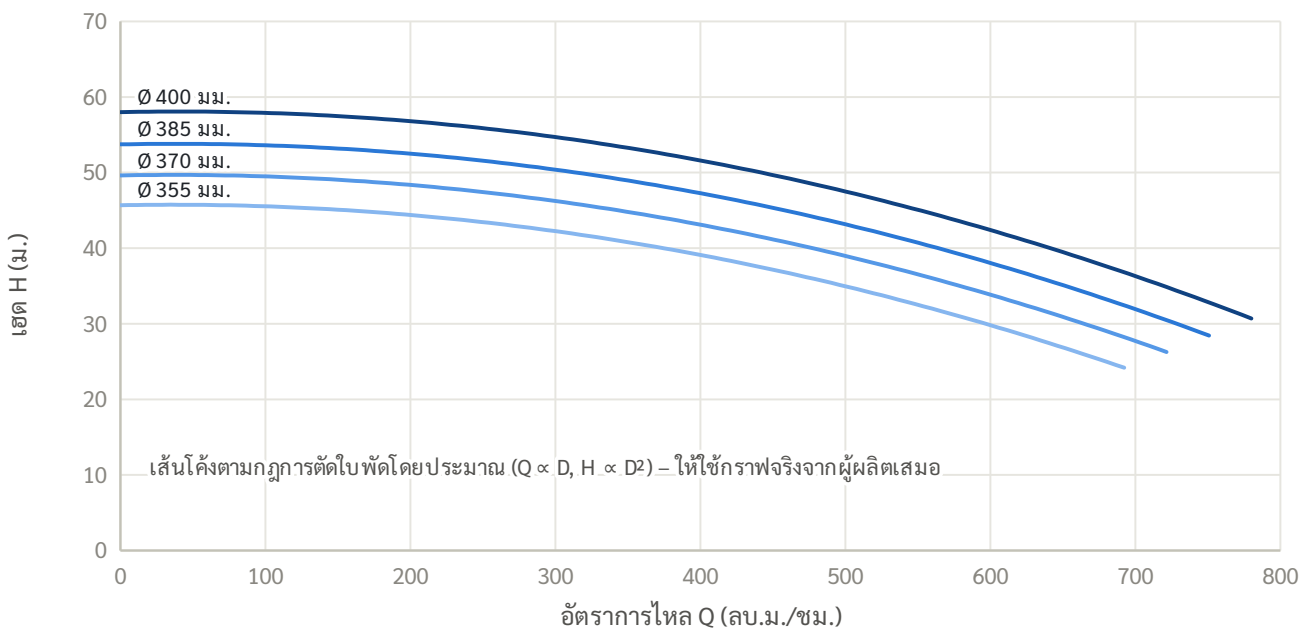
ที่ 50 Hz: $Q = 113.3 \text{ ม.}^3/\text{ชม.} \cdot H = 31.6 \text{ ม.}$ (เฮดลดลงประมาณ 31%)

ความผิดพลาดนี้พบบ่อยเมื่อใช้กราฟจากเว็บไซต์ต่างประเทศ ต้องขอกราฟ 50 Hz จากผู้ผลิตเสมอ

กฎความคล้ายเมื่อตัดใบพัด

การกรึงเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดให้เล็กลงจาก D_1 เป็น D_2 ที่รอบคงที่ ใช้ความสัมพันธ์โดยประมาณ

$$Q_2/Q_1 \approx D_2/D_1 \cdot H_2/H_1 \approx (D_2/D_1)^2 \cdot P_2/P_1 \approx (D_2/D_1)^3 \quad (\text{ตัดใบพัด})$$



รูปที่ 6.1 กราฟ H-Q เมื่อตัดใบพัดหลายขนาดในเรือนสูบเดียวกัน

ตัวอย่าง 6.3 ตัดใบพัดแก๊บบิมใหญ่เกิน

ใบพัด 400 มม. ให้ $500 \text{ ม.}^3/\text{ชม.}$ ที่ 47.5 ม. กำลัง 76 kW ตัดเหลือ 370 มม.

$$D_2/D_1 = 0.925 \rightarrow Q \approx 462 \text{ ม.}^3/\text{ชม.} \cdot H \approx 40.6 \text{ ม.} \cdot P \approx 60.2 \text{ kW}$$

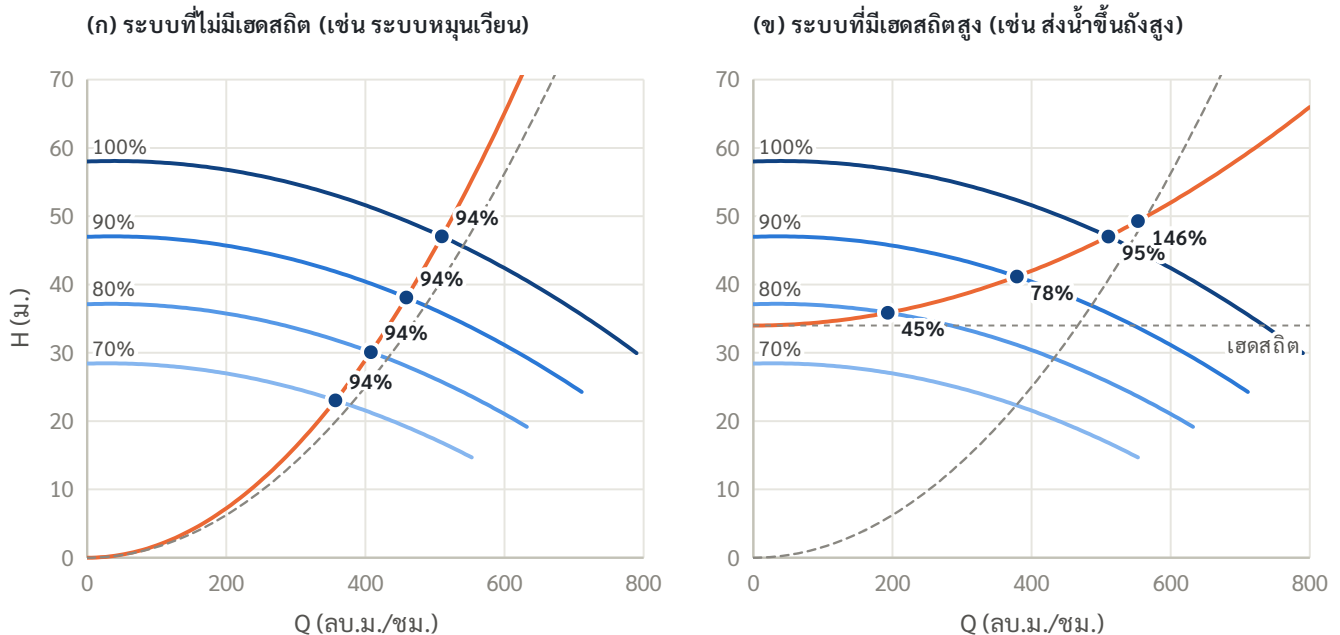
! ข้อจำกัดของการตัดใบพัด

- ใช้ได้ดีกับใบพัดไหลตามรัศมีและการตัดไม่มาก (โดยทั่วไปไม่เกินราว 10–15% ของเส้นผ่านศูนย์กลาง)
- ประสิทธิภาพลดลงเมื่อตัดมาก เพราะช่องว่างระหว่างขอบใบพัดกับสันเรือนสูบกว้างขึ้น
- สูตรข้างบนเป็นค่าประมาณให้ใช้กราฟของผู้ผลิตซึ่งทดสอบจากใบพัดหลายขนาดเป็นหลัก
- ตัดแล้วกลับคืนไม่ได้ ถ้าคิดว่าความต้องการจะเพิ่มในอนาคต ให้พิจารณา VFD แทน

VFD ในระบบที่มีเฮดสถิต

รูปที่ 6.2 เปรียบเทียบการลดรอบในระบบสองแบบ ในระบบที่ไม่มีเฮดสถิต (ก) กราฟระบบเกือบทับเส้นพาราโบลา BEP จุดทำงานที่ทุกความเร็วจึงอยู่ที่ประมาณ 94% ของ BEP เท่ากันหมด ประสิทธิภาพคงที่ และกำลังลดตามกฎกำลังสามจริง ๆ

ในระบบเฮดสถิตสูง (ข) เมื่อลดรอบ จุดทำงานวิ่งไปทางซ้ายของ BEP อย่างรวดเร็ว ที่ 80% อัตราไหลเหลือไม่ถึงครึ่ง และที่ 70% ปั๊มสร้างเฮดได้ไม่ถึงเฮดสถิต อัตราไหลเป็นศูนย์ ปั๊มหมุนตื้น้ำอยู่กับที่ (dead-head) ซึ่งทำให้น้ำในปั๊มร้อนและเสียหายได้



รูปที่ 6.2 ผลของการลดความเร็วรอบในระบบที่ไม่มีเฮดสถิต (ก) และระบบเฮดสถิตสูง (ข)

ความเร็วต่ำสุดที่ยังมีอัตราไหล หาได้จากเงื่อนไขเฮดวาล์วปิดที่รอบนั้นต้องเท่ากับเฮดสถิต

$$n_{\min}/n_{\text{rated}} = \sqrt{(H_s / H_0)}$$

(อัตราไหลเป็นศูนย์)

เช่น ในตัวอย่างที่ 2 (สถานีสูบน้ำเสีย) เฮดสถิต 14.60 ม. และเฮดวาล์วปิด 34 ม. ได้ $n_{\min} \approx 66\%$ หรือ 32.8 Hz ความเร็วต่ำสุดที่ใช้งานได้จริงต้องสูงกว่านี้พอสมควร เพื่อให้อัตราไหลไม่ต่ำกว่าอัตราไหลต่ำสุดของปั๊ม และความเร็วในท่อส่งไม่ต่ำกว่าค่าที่ป้องกันการตกตะกอน

★ หลักจำ

VFD ประหยัดพลังงานได้มากในระบบที่ความสูญเสียเป็นส่วนใหญ่ของเฮด (ท่อยาว ระบบหมุนเวียน บูลสเตอร์ที่ควบคุมความดันแบบชดเชย) แต่ในระบบเฮดสถิตสูง ช่วงปรับรอบแคบ และต้องตรวจให้จุดทำงานที่รอบต่ำยังอยู่ใน POR ทางที่ดีคือพล็อตเส้นกราฟปั๊มที่หลายความเร็วลงบนกราฟระบบ แล้วดูตำแหน่งจุดทำงานเทียบ BEP ของแต่ละความเร็ว

วิธีควบคุมอัตราการไหล

ตารางที่ 6.1 เปรียบเทียบวิธีควบคุมอัตราการไหลของปั๊มหอยโข่ง

วิธี	พลังงาน	ข้อดี	ข้อเสีย/ข้อควรระวัง	เหมาะกับ
เปิด/ปิดตามระดับน้ำ	ดี ถ้าจุดทำงานอยู่ที่ BEP	ง่าย ถูก ปั๊มเดินที่จุดเดียว	ต้องมีปริมาตรเก็บกัก จำกัด จำนวนครั้งสตาร์ท มีแรงกระแทกทุกครั้งที่ยหยุด	บ่อสูบน้ำเสีย ส่งน้ำเข้าถังเก็บ
หรีวาล์ว	แย่	ลงทุนต่ำ ปรุบายง่าย	ทั้งพลังงานที่วาล์ว วาล์วสึก มีเสียง	ปรับชั่วคราว ระบบเล็ก
ทางเลี้ยว (bypass)	แย่มาก	รักษาอัตราไหลต่ำสุดของปั๊ม	สูบน้ำวนทั้ง	ป้องกันอัตราไหลต่ำปั๊ม PD
ตัดใบพัด	ดี	ไม่มีความสูญเสียต่อเนื่อง	ปรับกลับไม่ได้ ใช้แก้ขนาดถาวรเท่านั้น	ปั๊มใหญ่เกินระบบ
เพิ่ม/ลดจำนวนเครื่อง	ดี ถ้าออกแบบเหมาะสม	มีเครื่องสำรอง ความน่าเชื่อถือสูง	อัตราไหลเป็นขั้นบันได ต้องตรวจกรณีเครื่องเดียว	สถานีสูบน้ำขนาดกลาง-ใหญ่
ปรับรอบ (VFD)	ดีมาก ระบบแรงเสียดทานสูง จำกัด ระบบเสถียรสูง	ปรับต่อเนื่อง สตาร์ท/หยุดนุ่มนวล ลดแรงกระแทกจากการสตาร์ท/หยุดปกติ	ราคา ฮาร์มอนิก ความร้อนในตู้ ต้องกำหนดความเร็วต่ำสุด ช่วยไม่ได้กรณีไฟดับ	บูสเตอร์ ท่อส่งยาว สถานีน้ำเสียที่ต้องการอัตราไหลสม่ำเสมอเข้าโรงบำบัด

สรุปท้ายบท

- ปรับรอบ: $Q \propto n$, $H \propto n^2$, $P \propto n^3$ - ตัดใบพัด: ใช้หลักการคล้ายกันแต่เป็นค่าประมาณ และตัดได้จำกัด
- กราฟ 60 Hz ใช้กับไฟ 50 Hz ไม่ได้ เสดลดลงราว 31%
- จุดที่คล้ายกันอยู่บนพาราโบลาผ่านจุดกำเนิด ไม่ใช่บนกราฟระบบ ในระบบเสถียรสูงการลดรอบทำให้จุดทำงานวิ่งไปทางซ้ายของ BEP อย่างรวดเร็ว
- เลือกวิธีควบคุมตามรูปร่างกราฟระบบ และหลีกเลี่ยงการหรีวาล์วเป็นวิธีควบคุมถาวร

บทที่ 7

การทำงานแบบขนานและอนุกรม

สถานีสูบน้ำเกือบทุกแห่งมีปั๊มมากกว่าหนึ่งเครื่อง ทั้งเพื่อรองรับอัตราไหลที่แปรผันและเพื่อความน่าเชื่อถือ การเข้าใจว่าปั๊มหลายเครื่องทำงานร่วมกันอย่างไรจะป้องกันความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดข้อหนึ่ง คือ "เพิ่มปั๊มอีกเครื่องแล้วน้ำไม่เพิ่มอย่างที่คิด"

เมื่อจบบทนี้ ผู้อ่านจะ

- สร้างกราฟรวมของปั๊มขนานและอนุกรมได้
- อธิบายว่าทำไมอัตราไหลไม่เพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อเดินปั๊มสองเครื่องขนานกัน
- ตรวจกรณีวิกฤตของการเดินขนาน โดยเฉพาะเมื่อเดินเครื่องเดียว

การต่อขนาน (parallel)

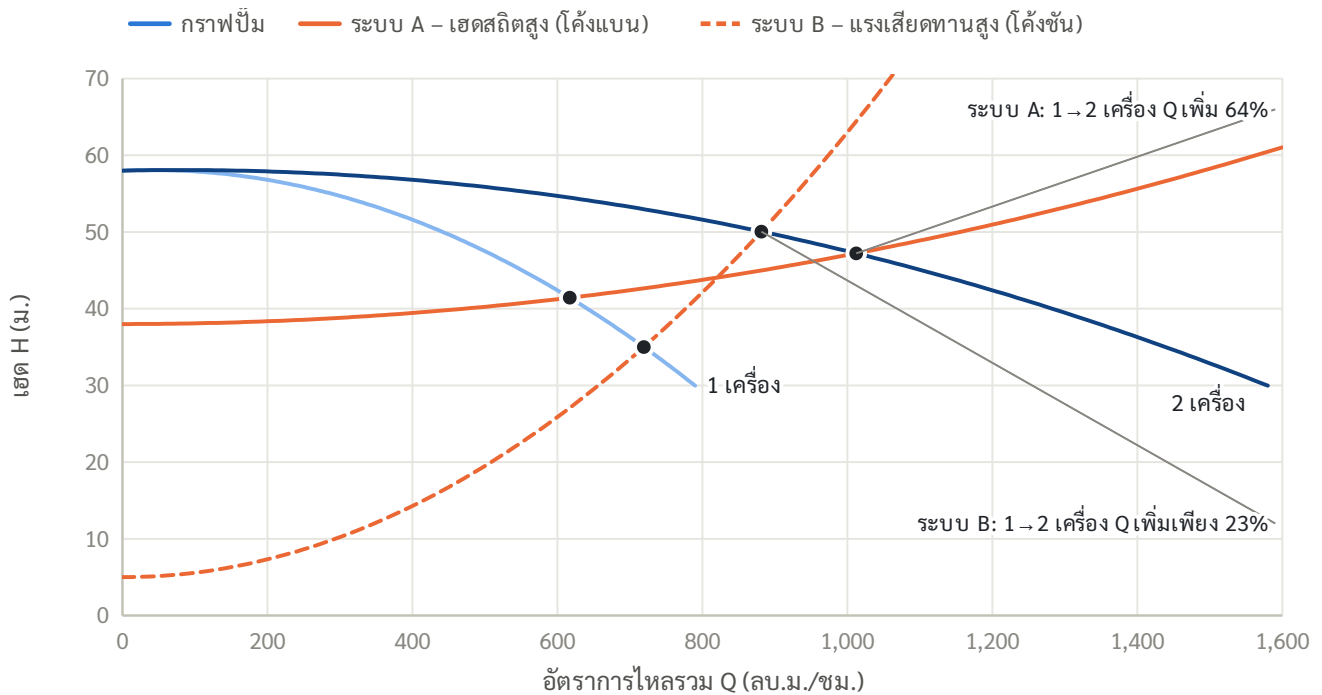
ปั๊มต่อขนานกันสูบน้ำจากแหล่งเดียวกันเข้าที่พร้อมเดียวกัน ทุกเครื่องจึงทำงานที่*เฮดเท่ากัน* กราฟรวมได้จากการ **บวกอัตราไหลที่เฮดเดียวกัน** (บวกตามแนวนอน)

$$Q_{\text{รวม}}(H) = Q_1(H) + Q_2(H) + \dots$$

(ขนาน)

อัตราไหลที่ได้จริงขึ้นกับรูปร่างกราฟระบบ (รูปที่ 7.1)

- **ระบบ A (เฮดสถิตสูง กราฟแบน)** – เดินเพิ่มจาก 1 เป็น 2 เครื่อง อัตราไหลเพิ่มประมาณ 64%
- **ระบบ B (แรงเสียดทานสูง กราฟชัน)** – อัตราไหลเพิ่มเพียงประมาณ 23% เพราะอัตราไหลที่มากขึ้นทำให้ความสูญเสียเพิ่มขึ้นมาก ปั๊มแต่ละเครื่องต้องสร้างเฮดสูงขึ้นและส่งน้ำได้น้อยลง



รูปที่ 7.1 ผลของการเดินปั๊มนานในระบบกราฟแบน (A) และระบบกราฟชัน (B)

★ หลักจำ

การเดินปั๊มนานได้ผลดีในระบบที่มีเฮดสถิตสูง ในระบบที่ความสูญเสียเป็นส่วนใหญ่ การเพิ่มขนาดท่อหรือใช้ปั๊มที่ใหญ่ขึ้นอาจคุ้มค่ากว่า

กรณีวิกฤต: เมื่อเดินเครื่องเดียว

ถ้าออกแบบให้ปั๊ม 3 เครื่องทำงานขนานกันที่ BEP พอเดินเพียงเครื่องเดียว ความสูญเสียในท่อหลักลดลงมาก ปั๊มเครื่องนั้นจะวิ่งไปทางขวาของกราฟ (runout) อาจเกิดปัญหาพร้อมกันสามอย่าง

1. NPSH ที่ต้องการสูงขึ้น เสี่ยงคาวิตีชัน
2. กำลังที่เพลาเพิ่มขึ้น มอเตอร์อาจเกินพิกัด
3. การสั่นและแรงรัศมีเพิ่มขึ้น เพราะอยู่นอก POR

ในตัวอย่างที่ 1 เมื่อเดินเครื่องเดียวที่ระดับน้ำสูงสุด ปั๊มจะทำงานที่ 683 ม.³/ชม. หรือ 126% ของ BEP ซึ่งเลยช่วงแนะนำไปแล้ว ต้องกำหนดวิธีแก้ไขในขั้นออกแบบ เช่น จำกัดโหมดการเดิน ใช้ VFD หรือเลือกมอเตอร์ให้พอ (บทที่ 16)

ข้อแนะนำสำหรับการเดินขนาน

- ใช้ปั๊มรุ่นเดียวกันและขนาดใบพัดเดียวกัน ถ้าจำเป็นต้องใช้ปั๊มต่างขนาด เฮดวาล์วปิดของปั๊มเล็กต้องสูงกว่าเฮดทำงานของระบบเมื่อปั๊มใหญ่เดินเต็มที มิฉะนั้นปั๊มเล็กจะถูก "กด" จนไม่มีอัตราไหล
- เลือกปั๊มที่มีกราฟเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงวาล์วปิด เพื่อให้การแบ่งภาระเสถียร
- ติดวาล์วกันกลับและวาล์วปิดเปิดที่ท่อส่งของแต่ละเครื่อง เพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนผ่านเครื่องที่หยุด และถอดซ่อมได้
- ออกแบบท่อร่วมให้การไหลเข้าแต่ละเครื่องสมมาตร และหักความสูญเสียในท่อแยกออกจากกราฟปั๊มก่อนนำมารวม ("กราฟปั๊มที่ปรับแล้ว" – modified pump curve)

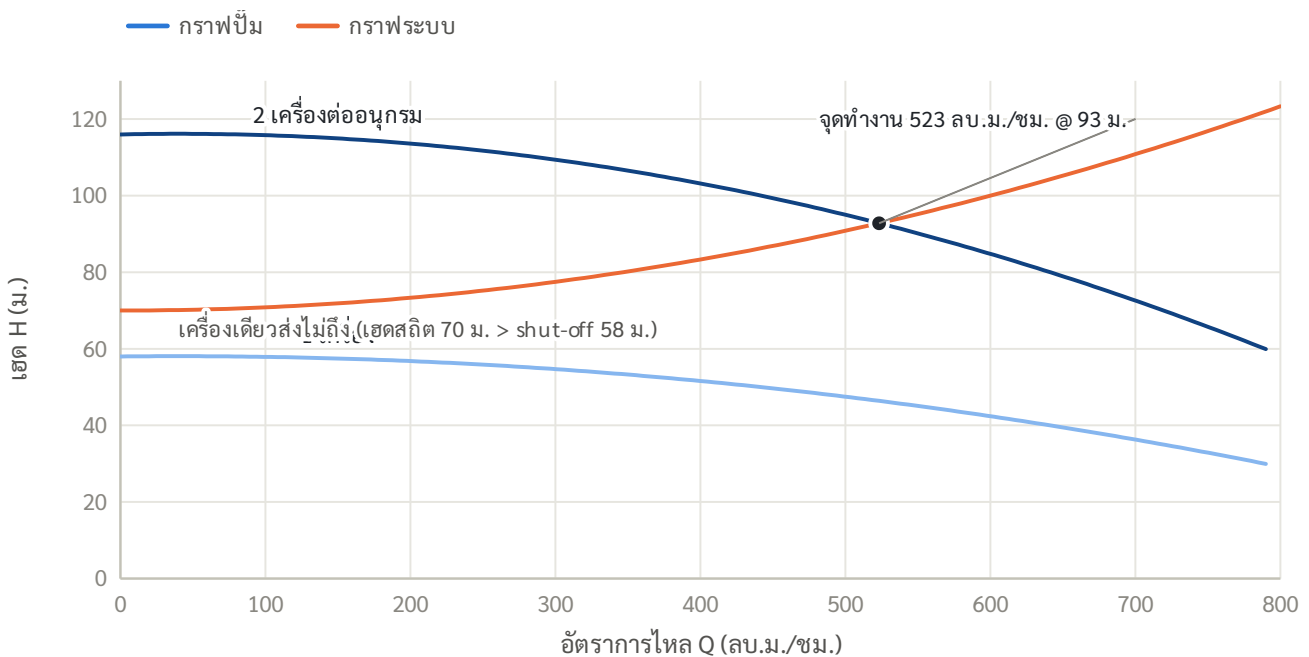
- ถ้ามี VFD ให้ปั๊มที่เดินพร้อมกันทำงานที่ความเร็วเท่ากัน การเดินเครื่องหนึ่งเต็มรอบคู่กับอีกเครื่องที่รอบต่ำ อาจทำให้เครื่องรอบต่ำถูกกดจนอัตราไหลต่ำเกินไป
- ตรวจสอบทุกจำนวนเครื่องที่อาจเดินร่วมกับระดับน้ำสูงสุดและต่ำสุด แล้วทำเป็นตาราง (ดูตัวอย่างในบทที่ 16)

การต่ออนุกรม (series)

น้ำออกจากปั๊มเครื่องแรกเข้าปั๊มเครื่องที่สอง อัตราไหลผ่านทุกเครื่องเท่ากัน กราฟรวมได้จากการ **บวกเส้นที่อัตราไหลเดียวกัน** (บวกตามแนวตั้ง) ใช้เมื่อปั๊มเครื่องเดียวสร้างแรงดันไม่พอ เช่น สถานีเพิ่มแรงดันกลางทาง หรือปั๊มหลายใบพัดซึ่งคือการต่ออนุกรมภายในตัวปั๊มเอง

$$H_{\text{รวม}}(Q) = H_1(Q) + H_2(Q) + \dots$$

(อนุกรม)



รูปที่ 7.2 การต่ออนุกรมเพื่อเอาชนะเฮดสถิตที่สูงกว่าเฮดวาล์วปิดของปั๊มเครื่องเดียว

! ข้อควรระวังของการต่ออนุกรม

- ปั๊มเครื่องหลังรับความดันดูดสูง เรือนสูบ ซีล และหน้าแปลนต้องรับ **ความดันดูด + เฮดวาล์วปิด** ของตัวเองได้
- ถ้าเครื่องแรกหยุด เครื่องหลังอาจขาดน้ำและเกิดควาวิเทชั่น ต้องมีระบบอินเตอร์ล๊อค
- สถานีเพิ่มแรงดันกลางท่อ (in-line booster) ต้องตรวจแรงกระแทกของน้ำทั้งสองช่วงท่อ

สรุปท้ายบท

- ขนาน: บวกอัตราไหลที่เฮดเดียวกัน · อนุกรม: บวกเฮดที่อัตราไหลเดียวกัน
- อัตราไหลที่เพิ่มขึ้นจากการเดินขนานขึ้นกับรูปร่างกราฟระบบ ระบบกราฟชันได้ประโยชน์น้อย
- ต้องตรวจกรณีเดินเครื่องเดียว (runout) ทั้งด้าน NPSH กำลังมอเตอร์ และ POR
- ปั๊มต่ออนุกรมต้องตรวจพิถีพิถันความดันของเครื่องหลังและระบบป้องกันเมื่อเครื่องแรกหยุด

บทที่ 8

NPSH และคาวิตेशन

คาวิตेशनเป็นสาเหตุความเสียหายของปั๊มที่พบบ่อยที่สุดข้อหนึ่ง และเกือบทั้งหมดป้องกันได้ตั้งแต่ขั้นออกแบบ ด้วยการคำนวณ NPSH ที่ระบบมีให้ (NPSHa) เปรียบเทียบกับ NPSH ที่ปั๊มต้องการ (NPSH3) พร้อมค่าเผื่อที่เหมาะสม

เมื่อจบบทนี้ ผู้อ่านจะ

- อธิบายกลไกการเกิดคาวิตेशनและอาการที่สังเกตได้
- คำนวณ NPSHa สำหรับกรณียกดูดและดูดท่วม โดยคิดความสูงของพื้นที่และอุณหภูมิ
- กำหนดค่าเผื่อ NPSH และวิธีแก้เมื่อ NPSH ไม่พอ

คาวิตेशनคืออะไร

เมื่อน้ำไหลเข้าตาใบพัด ความเร็วเพิ่มขึ้นและความดันลดลงจนต่ำที่สุดในปั๊ม ถ้าความดันต่ำกว่าความดันไอของน้ำที่อุณหภูมินั้น น้ำจะเดือดเป็นฟองไอน้ำ เมื่อฟองไอน้ำเคลื่อนไปยังบริเวณความดันสูงกว่าใบพัด ฟองจะยุบตัวอย่างรุนแรง เกิดคลื่นกระแทกขนาดเล็กซ้ำ ๆ หลายพันครั้งต่อวินาที

! อาการของคาวิตेशन

- เสียงเหมือนมีกรวดหรือหินไหลผ่านปั๊ม
- การสั่นสูงขึ้น ความดันด้านส่งแกว่ง
- อัตราไหลและเฮดลดลง
- ผิวใบพัดด้านดูดเป็นรูพรุนคล้ายฟองน้ำ
- ซีลและแบร้งเสียหายเร็ว

i อะไรคล้ายคาวิตेशनแต่ไม่ใช่

- การหมุนวนย้อนกลับ ที่อัตราไหลต่ำ (ซ้ายของ BEP)
- อากาศถูกดูดเข้า จากกระแสน้ำวนหรือท่อดูดรั่ว
- การสึกจากทราย ในน้ำดิบ/น้ำเสีย

ต้องแยกให้ออกเพราะวิธีแก้ต่างกัน

นิยาม NPSH

NPSH (Net Positive Suction Head) คือเฮดพลังงานสัมบูรณ์ที่หน้าแปลนดูด ส่วนที่สูงกว่าเฮดความดันไอของของเหลว

- NPSHa (available)** – ที่ระบบมีให้ คำนวณจากสภาพการติดตั้ง
- NPSH3** – ที่ปั๊มต้องการ ผู้ผลิตหาจากการทดสอบ นิยามเป็น NPSH ที่ทำให้เฮดของปั๊มลดลง 3% ซึ่งหมายความว่าที่ NPSH3 คาวิตेशनเกิดขึ้นแล้ว ในระดับที่วัดได้ (เอกสารเก่าเรียกว่า NPSHr)

สำหรับการสูบจากถังหรือบ่อเปิดสู่บรรยากาศ

$$NPSHa = (p_{\text{atm}} - p_v) / (\rho g) + z_s - h_{fs} \quad (\text{ถังเปิด})$$

p_{atm} ความดันบรรยากาศที่ระดับความสูงของพื้นที่ (Pa)

p_v ความดันไอของน้ำที่อุณหภูมิสูงสุดที่คาดว่าจะเกิด (Pa)

z_s ระดับน้ำต่ำสุดเทียบกับศูนย์กลางตาดูดของปั๊ม บวกเมื่อน้ำอยู่สูงกว่า (ดูดท่วม) ลบเมื่อน้ำอยู่ต่ำกว่า (ยกดูด)

h_{fs} ความสูญเสียทั้งหมดในท่อดูดที่อัตราไหลสูงสุดที่อาจเกิด

ถ้าถังดูดเป็นถังปิดที่มีความดัน ให้ใช้ความดันสัมบูรณ์ในถังแทน p_{atm} และถ้าของเหลวอยู่ที่จุดเดือด (เช่น ถังควบแน่น) พจน์แรกจะเป็นศูนย์

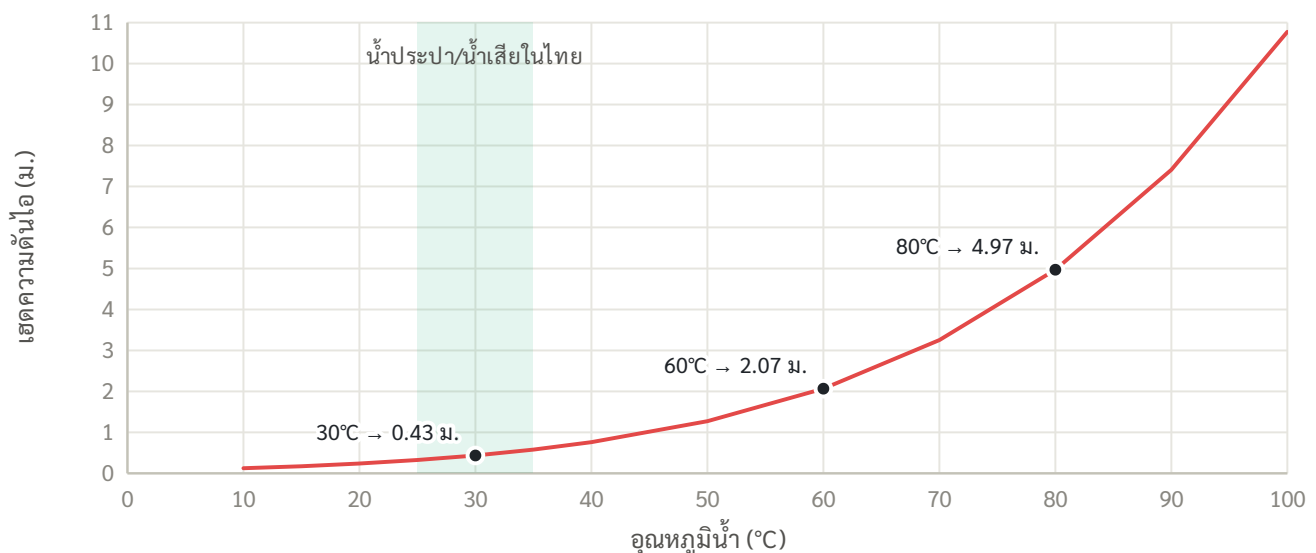
ปัจจัยจากพื้นที่และอุณหภูมิ

ตารางที่ 8.1 ความดันบรรยากาศตามความสูงของพื้นที่ (บรรยากาศมาตรฐาน) และเฮดเทียบเท่าของน้ำ 30°C

ความสูง (ม. สก.)	0	250	500	1,000	1,500	2,000
p_{atm} (kPa)	101.3	98.4	95.5	89.9	84.6	79.5
เฮด (ม.)	10.37	10.07	9.77	9.20	8.66	8.14

ตารางที่ 8.2 ความหนาแน่นและความดันไอของน้ำ

อุณหภูมิ (°C)	20	25	30	35	40	60	80
ρ (kg/m. ³)	998.2	997.0	995.7	994.0	992.2	983.2	971.8
p_v (kPa)	2.34	3.17	4.25	5.63	7.38	19.9	47.4
$p_v/\rho g$ (ม.)	0.24	0.32	0.43	0.58	0.76	2.07	4.97



รูปที่ 8.1 เฮดความดันไอของน้ำเพิ่มขึ้นเร็วเมื่ออุณหภูมิสูง น้ำประปาและน้ำเสียในประเทศไทยอยู่ในช่วงประมาณ 25–35°C

ตัวอย่างการคำนวณ NPSHa

ตัวอย่าง 8.1 ปั๊มยกดูดจากบ่อ

ปั๊มดูดปลายติดตั้งเหนือบ่อ พื้นที่อยู่สูง 50 ม. รทก. น้ำ 30°C ระดับน้ำต่ำสุดอยู่ต่ำกว่าศูนย์กลางปั๊ม 4.5 ม. ความสูญเสียในท่อดูดที่อัตราไหลสูงสุด 0.8 ม. ปั๊มมี $NPSH_3 = 3.5$ ม. ที่อัตราไหลนั้น

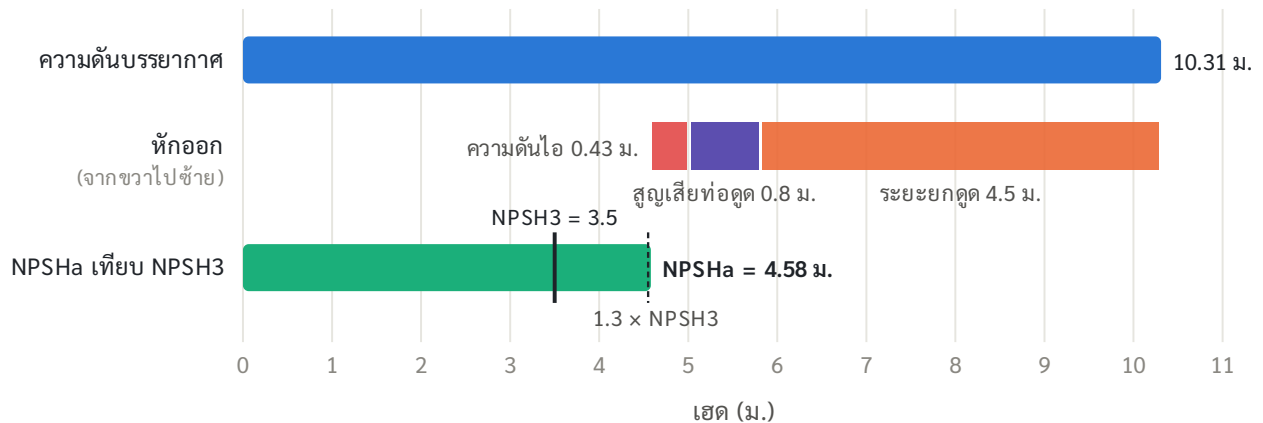
$$p_{\text{atm}} \text{ ที่ } 50 \text{ ม.} = 100.7 \text{ kPa} \rightarrow 100.7 \times 1,000 / (995.7 \times 9.81) = 10.31 \text{ ม.}$$

$$\text{เฮดความดันไอที่ } 30^\circ\text{C} = 0.43 \text{ ม.}$$

$$\text{NPSHa} = 10.31 - 0.43 - 4.5 - 0.8 = \mathbf{4.58 \text{ ม.}}$$

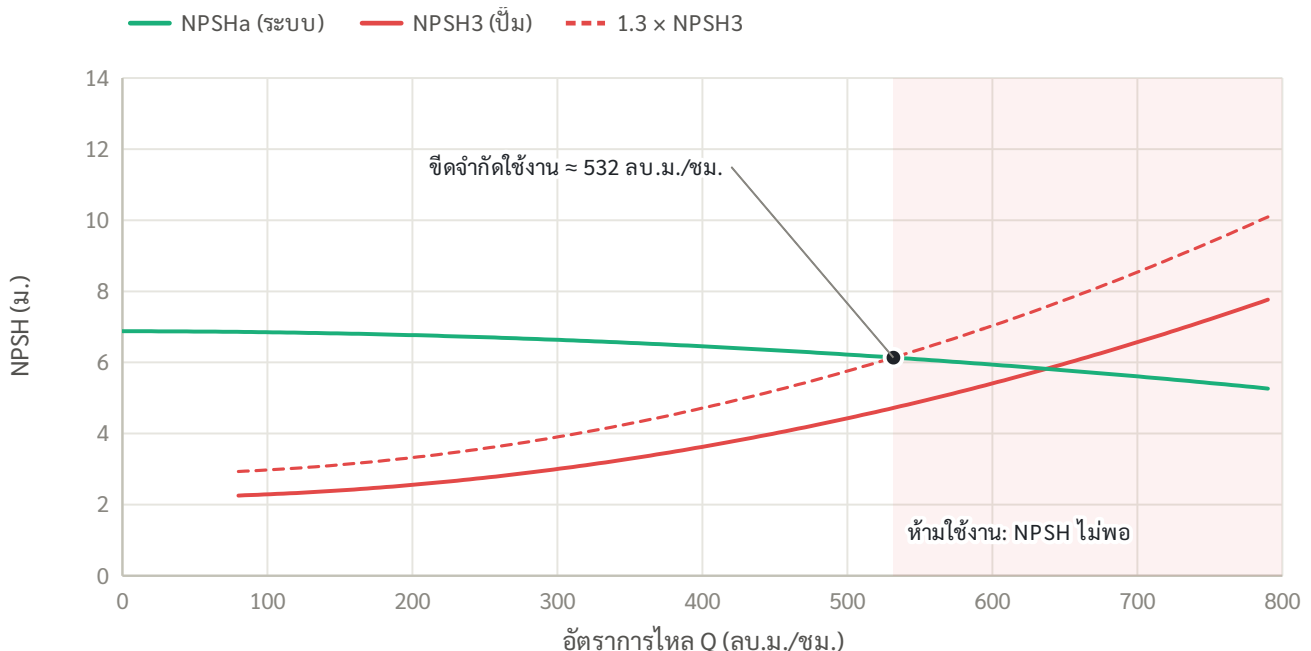
$$\text{NPSHa/NPSH3} = 1.31 \cdot \text{ค่าเผื่อ} = 1.08 \text{ ม.}$$

อัตราส่วน 1.31 และค่าเผื่อราว 1 ม. ถือว่า "กำลัง" สำหรับปั๊มที่เดินต่อเนื่อง ถ้าลดระยะยกดูดเหลือ 2.5 ม. และขยายท่อดูดจนความสูญเสียเหลือ 0.5 ม. จะได้ $\text{NPSHa} = 6.88 \text{ ม.}$ อัตราส่วน 1.96 ปลอดภัยกว่ามาก



รูปที่ 8.2 "งบประมาณ" NPSH ของตัวอย่างข้างต้น: เริ่มจากความดันบรรยากาศ หักระยะยกดูด ความสูญเสีย และความดันไอ

NPSHa ลดลงเมื่ออัตราไหลเพิ่ม (ความสูญเสียในท่อดูดเพิ่ม) ขณะที่ NPSH3 เพิ่มขึ้น จึงมีอัตราไหลสูงสุดที่ปั๊มทำงานได้โดยไม่เกิดคาวิเทชัน (รูปที่ 8.3) จุดนี้มักเป็นข้อจำกัดจริงเมื่อปั๊มนานเดินเครื่องเดียว



รูปที่ 8.3 NPSHa ของระบบยกดูด (ท่อดูด DN300 ยกดูด 3 ม.) เทียบ NPSH3 ของปั๊ม ขอบเขตอัตราไหลที่ใช้งานได้ถูกจำกัดทางขวา

ค่าเผื่อ NPSH

เนื่องจากที่ NPSH3 คาวิตชันเกิดแล้ว NPSHa จึงต้องมากกว่า NPSH3 พอสมควร ANSI/HI 9.6.1 ให้แนวทางค่าอัตราส่วน NPSHa/NPSH3 ตามการใช้งานและ "พลังงานด้านดูด" (suction energy) ของปั๊ม ซึ่งสูงขึ้นเมื่อปั๊มใหญ่รอบสูง และตาดูดใหญ่สำหรับงานออกแบบทั่วไปในงานประปาและน้ำเสีย แนวปฏิบัติที่ปลอดภัยคือ

★ แนวปฏิบัติที่แนะนำในคู่มือนี้

- $NPSHa \geq 1.3 \times NPSH3$ และ $NPSHa - NPSH3 \geq 1.0$ ม. ตลอดช่วงการทำงาน (ใช้ค่าที่มากกว่า)
- ปั๊มขนาดใหญ่รอบสูง หรือพลังงานด้านดูดสูง ใช้ค่าเผื่อมากขึ้น (อัตราส่วน 1.5–2.0) ตามคำแนะนำของผู้ผลิตและ HI 9.6.1
- ตรวจสอบที่ ระดับน้ำต่ำสุด + อัตราไหลสูงสุด + อุณหภูมิสูงสุด พร้อมกัน

ความเร็วจำเพาะด้านดูด (suction specific speed)

$$N_{ss} = n \cdot \sqrt{Q} / NPSH3^{0.75}$$

(ที่ BEP, Q ต่อหนึ่งตาดูด)

ค่า N_{ss} ที่สูงหมายถึงปั๊มออกแบบตาดูดใหญ่เพื่อให้ NPSH3 ต่ำ แต่แลกกับช่วงการทำงานที่อัตราไหลต่ำที่แคบลง (เกิดการหมุนวนย้อนกลับเร็วขึ้น) แนวปฏิบัติทั่วไปคือ N_{ss} ไม่เกินราว 8,500–11,000 ในหน่วย US (ประมาณ 165–213 ในหน่วย SI ที่ใช้ ม.³/วินาที) โดยเฉพาะปั๊มที่อาจเดินที่อัตราไหลต่ำ ปั๊มในตัวอย่างที่ 1 มี $N_{ss} \approx 125$ ($\approx 6,454$ US) อยู่ในเกณฑ์ดี

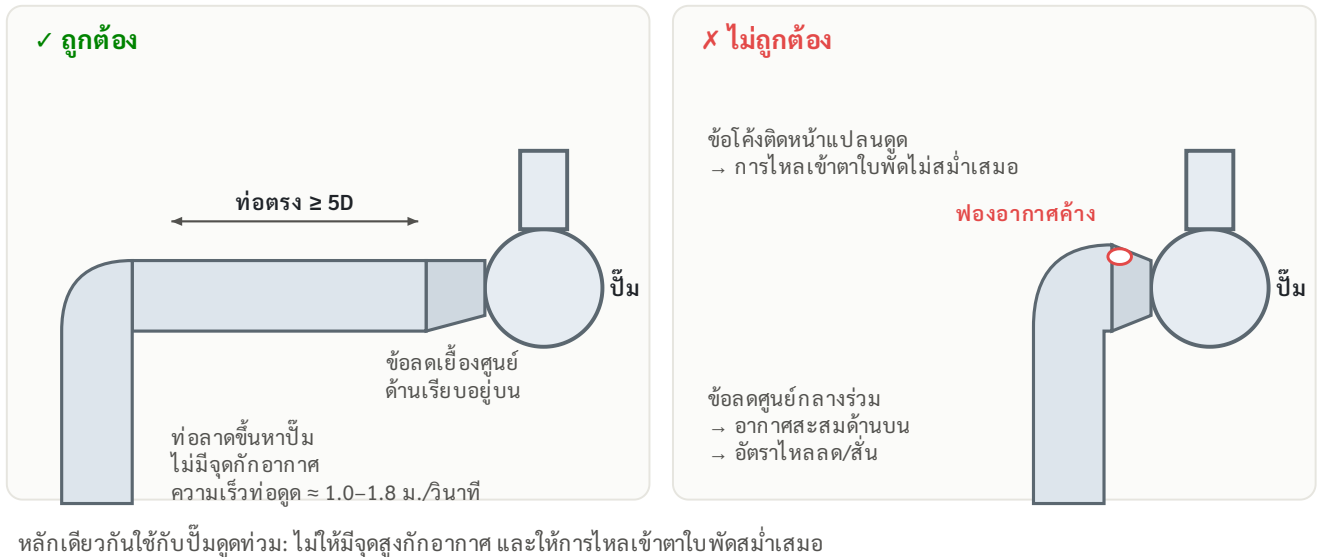
เมื่อ NPSH ไม่พอ: ทางแก้

ตารางที่ 8.3 วิธีเพิ่ม NPSHa และลด NPSH3

เพิ่ม NPSHa (แก่ระบบ)	ลด NPSH ที่ต้องการ (แก่ปั๊ม)
ลดตำแหน่งติดตั้งปั๊ม หรือยกระดับน้ำต่ำสุดในบ่อ	เลือกปั๊มรอบต่ำลง (เช่น 4 ขั้วแทน 2 ขั้ว)
เปลี่ยนเป็นปั๊มดูดทวม ปั๊มจุ่ม หรือ VTP	ใช้ใบพัดดูดสองทาง (double suction)
ขยายท่อดูด ย่อระยะ ลดข้องอและวาล์ว ตัดฟุตวาล์ว/ตะแกรงที่ไม่จำเป็น	ใช้ปั๊มหลายเครื่องขนาดเล็กลง
ป้องกันไม่ให้ปั๊มวิ่งไปทางขวาของกราฟ (จำกัดโหมดเดินเครื่องเดียว ใช้ VFD)	ใช้ inducer หรือปั๊ม booster ด้านดูด (กรณีพิเศษ)

การออกแบบท่อดูด

ท่อดูดที่ดีต้องส่งน้ำเข้าตาใบพัดอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีอากาศ และสูญเสียน้อย (รูปที่ 8.4)



รูปที่ 8.4 รายละเอียดท่อดูดที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง

- ใช้ข้อลดเยื้องศูนย์ (eccentric reducer) ด้านเรียบอยู่บน เมื่อท่อดูดใหญ่กว่าหน้าแปลนปั๊ม เพื่อไม่ให้อากาศค้าง
- มีช่วงท่อตรงก่อนเข้าปั๊มน้อยราว 5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง (ตาม HI 9.6.6 ระยะที่แนะนำขึ้นกับชนิดปั๊มและอุปกรณ์ต้นทาง) โดยเฉพาะปั๊มดูดสองทาง ช่องอที่อยูใกล้และอยู่ในระนาบเดียวกับเพลาลงจะทำให้หน้าเข้าสองด้านของใบพัดไม่เท่ากัน
- ท่อยกดูดต้องลาดชันหาปั๊มตลอด ไม่มีจุดสูงกักอากาศ ท่อดูดท่วมควรลาดลงหาปั๊มหรือระดับ
- ความเร็วในท่อดูดประมาณ 0.6–1.5 ม./วินาที
- ปั๊มแต่ละเครื่องควรมีท่อดูดแยกของตัวเองจากบ่อ ถ้าใช้ท่อดูดรวม (suction header) ต้องออกแบบให้ความเร็วต่ำและกระจายน้ำสม่ำเสมอ
- ห้ามใช้วาล์วที่ด้านดูดเพื่อควบคุมอัตราไหล

สรุปท้ายบท

- คาวีเทชันเกิดเมื่อความดันที่ตาดูดต่ำกว่าความดันไอ ทำให้ใบพัดกร่อน สั่น และสมรรถนะตก
- $NPSH_a = \text{เฮดบรรยากาศ} - \text{เฮดความดันไอ} \pm \text{ระดับน้ำต่ำสุด} - \text{ความสูญเสียด้านดูด}$
- ที่ $NPSH_3$ คาวีเทชันเกิดแล้ว ต้องมีค่าเผื่อ (แนะนำ ≥ 1.3 เท่า และ ≥ 1.0 ม.)
- ตรวจกรณีเลวร้ายที่สุดพร้อมกัน: น้ำต่ำสุด อัตราไหลสูงสุด อุณหภูมิสูงสุด

บทที่ 9

บ่อสูบและทางเข้าปั๊ม

ปั๊มจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อน้ำไหลเข้าอย่างสม่ำเสมอ ไม่หมุนวน และไม่มีอากาศ ปัญหาบ่อสูบออกแบบไม่ดี เช่น กระแสน้ำวน อากาศถูกดูดเข้า หรือปั๊มสตาร์ทถี่เกินไป ทำให้ปั๊มที่เลือกมาอย่างดีเสียหายได้ บทนี้ครอบคลุมทั้งบ่อดูดของงานน้ำดิบ/น้ำประปา และบ่อเปียก (wet well) ของงานน้ำเสีย

เมื่อจบบทนี้ ผู้อ่านจะ

- ใช้สูตรการจมต่ำสุด (submergence) ตามแนวทาง ANSI/HI 9.8
- กำหนดมิติหลักของบ่อดูดเพื่อป้องกันกระแสน้ำวน
- คำนวณปริมาตรใช้งานของบ่อสูบน้ำเสียจากจำนวนครั้งสตาร์ทที่ยอมรับได้ และกำหนดระดับควบคุม

เป้าหมายของการออกแบบทางเข้าปั๊ม

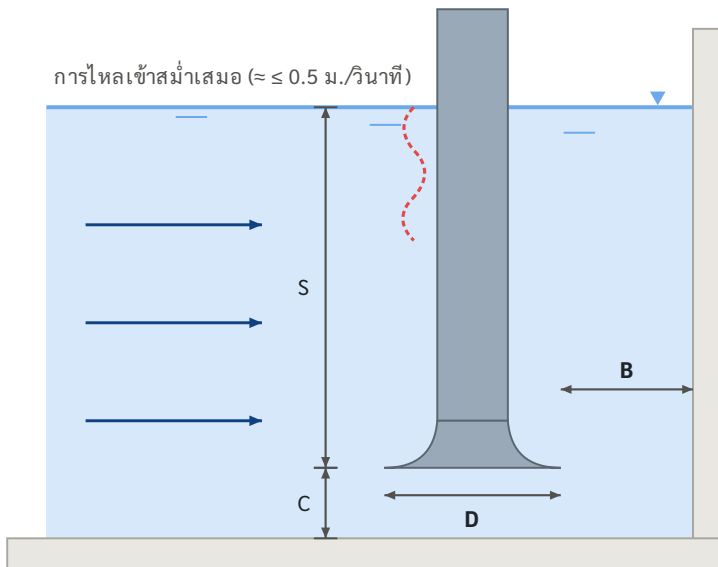
- ความเร็วน้ำเข้าสู่บริเวณปั๊มต่ำและสม่ำเสมอ (แนวทางทั่วไปไม่เกินราว 0.5 ม./วินาที ในช่องทางเข้า)
- ไม่มีการหมุนวนล่วงหน้า (pre-swirl) ของน้ำที่เข้าปั๊ม ซึ่งเปลี่ยนเฮด อัตราไหล และภาระของปั๊ม
- ไม่มีกระแสน้ำวนผิวน้ำ ที่ดูดอากาศเข้า และ กระแสน้ำวนใต้น้ำ ที่เกิดจากพื้นหรือผนัง
- ไม่มีฟองอากาศจากน้ำที่ตกกระแทกลงบ่อ (น้ำเข้าต้องไม่ตกจากที่สูงใกล้ปากดูด)
- ไม่มีมุมอับที่ตะกอนสะสม (สำคัญมากสำหรับน้ำเสีย)

การจมต่ำสุดของปากดูด (minimum submergence)

ANSI/HI 9.8 ให้สูตรการจมต่ำสุดเพื่อป้องกันกระแสน้ำวนผิวน้ำที่รุนแรง โดยอิงเลขฟรูด (Froude number) ที่ปากระฆัง

$$S = D (1 + 2.3 F_D) \quad \text{เมื่อ} \quad F_D = V / \sqrt{(g D)}$$

(ANSI/HI 9.8)



สูตรการจุ่มต่ำสุด (ANSI/HI 9.8)

$$S = D (1 + 2.3 F_D)$$

$$F_D = V / \sqrt{g \cdot D}$$

D = เส้นผ่านศูนย์กลางปากกระชัง (bell)

V = ความเร็วที่ปากกระชัง = $Q / (\pi D^2 / 4)$

S = ระดับน้ำต่ำสุด ถึง ปากกระชัง

C = ระยะปากกระชังถึงพื้น $\approx 0.3D - 0.5D$

B = ระยะถึงผนังหลัง $\approx 0.75D$

S ไม่พอ → เกิดกระแสน้ำวนผิวน้ำ

ดูดอากาศเข้า → สั่น เสียงดัง

อัตราไหลลด ไปพัดเสียหาย

รูปที่ 9.1 มิติหลักของทางเข้าปั๊มแบบปากกระชัง: การจุ่ม S ระยะถึงพื้น C และระยะถึงผนังหลัง B

ตารางที่ 9.1 มิติแนะนำโดยประมาณของบ่อดูดที่เหลี่ยม (อ้างอิงแนวคิดของ ANSI/HI 9.8 ควรตรวจกับฉบับที่ใช้ในสัญญา)

มิติ	ค่าแนะนำ	หมายเหตุ
ความเร็วที่ปากกระชัง V	ประมาณ 1.0–2.0 ม./วินาที	ใช้กำหนดขนาด D ค่ากลางนิยมราว 1.5–1.7 ม./วินาที
ระยะปากกระชังถึงพื้น C	0.3D–0.5D	ใกล้ไปเกิดกระแสนวนใต้น้ำ ไกลไปน้ำเข้าไม่สม่ำเสมอ
ระยะศูนย์กลางปั๊มถึงผนังหลัง B	ประมาณ 0.75D	ลดพื้นที่อับด้านหลังปั๊ม
ความกว้างช่องปั๊ม (bay) W	ประมาณ 2D	กรณีแยกช่องปั๊มแต่ละเครื่อง
การจุ่ม S	$D(1 + 2.3F_D)$	วัดจากระดับน้ำต่ำสุดขณะเดินเครื่อง
ความเร็วช่องทางเข้า	$\leq$ ประมาณ 0.5 ม./วินาที	สม่ำเสมอ ไม่พุ่งเข้าหาปั๊ม

ตัวอย่าง 9.1 การจุ่มต่ำสุดของปั๊ม VTP

ปั๊มน้ำดิบ 0.5 ม.³/วินาที ต้องการความเร็วที่ปากกระชังประมาณ 1.7 ม./วินาที

$$D \text{ ที่ต้องการ} = \sqrt{(4Q/(\pi V))} = \sqrt{(4 \times 0.5 / (\pi \times 1.7))} = 0.612 \text{ ม.} \rightarrow \text{เลือกปากกระชัง } D = 0.65 \text{ ม.}$$

$$V \text{ จริง} = 0.5 / (\pi \times 0.65^2 / 4) = 1.51 \text{ ม./วินาที}$$

$$F_D = 1.51 / \sqrt{(9.81 \times 0.65)} = 0.597$$

$$S = 0.65 \times (1 + 2.3 \times 0.597) = \mathbf{1.54 \text{ ม.}}$$

ถ้าระดับน้ำต่ำสุดของแม่น้ำคือ +2.00 ม. ปากกระชังต้องอยู่ไม่สูงกว่า +2.00 – 1.54 = +0.46 ม. เลือกที่ +0.30 ม. และพื้นบ่อที่ +0.00 ม. (C = 0.30 ม. $\approx 0.46D$ อยู่ในช่วงแนะนำ) ตัวอย่างนี้ใช้ต่อในบทที่ 18

i เมื่อไรควรทำแบบจำลองทางกายภาพ

สถานีสูบน้ำขนาดใหญ่ทางเข้าไม่สมมาตร หรือรูปทรงบ่อต่างจากแบบมาตรฐาน ควรทำแบบจำลองทางกายภาพ (physical model study) หรืออย่างน้อยแบบจำลอง CFD เพื่อตรวจกระแสน้ำวนและการหมุนวน ANSI/HI 9.8 กำหนดเกณฑ์ขนาดสถานีที่ควรทำแบบจำลองไว้ (ประมาณ อัตราไหลต่อเครื่องเกิน $\sim 2.5 \text{ m}^3/\text{วินาที}$ หรือรวมทั้งสถานีเกิน $\sim 6.3 \text{ m}^3/\text{วินาที}$) และกรณีที่มีรูปทรงต่างจากแนวทาง

✓ เคล็ดลับ: สิ่งที่จะช่วยลดกระแสน้ำวน

- ฉากกั้นแยกช่องปั๊ม (splitter) ครีบกวางใต้ปากกระบัง (floor splitter) และมุมเอียง (fillet) ที่ผนังหลัง
- แผ่นกั้นลอยหรือตะแกรงรับกระแสด้านหน้า (curtain wall/baffle) สำหรับบ่อที่ระดับน้ำต่ำ
- หลีกเลี่ยงการจัดปั๊มเรียงต่อกันตามแนวการไหล (ปั๊มตัวหน้าบังตัวหลัง) และการเลี้ยวของกระแสน้ำก่อนถึงปั๊ม

บ่อสูบน้ำเสียสำหรับปั๊มความเร็วคงที่

ปั๊มความเร็วคงที่ในบ่อสูบน้ำเสียทำงานแบบเปิด/ปิดตามระดับน้ำ บ่อต้องมีปริมาตรใช้งาน (active volume) ระหว่างระดับสูงสุดกับระดับสูงสุดมากพอที่ปั๊มจะไม่สตาร์ทบ่อยเกินที่มอเตอร์และอุปกรณ์สตาร์ทรับได้

รอบเวลาและปริมาตรใช้งาน

ให้ V = ปริมาตรใช้งาน Q = อัตราสูบของปั๊ม q = อัตราน้ำเข้า เวลาที่ใช้เต็มบ่อคือ V/q และเวลาสูบลงคือ $V/(Q - q)$ รอบเวลาหนึ่งรอบ

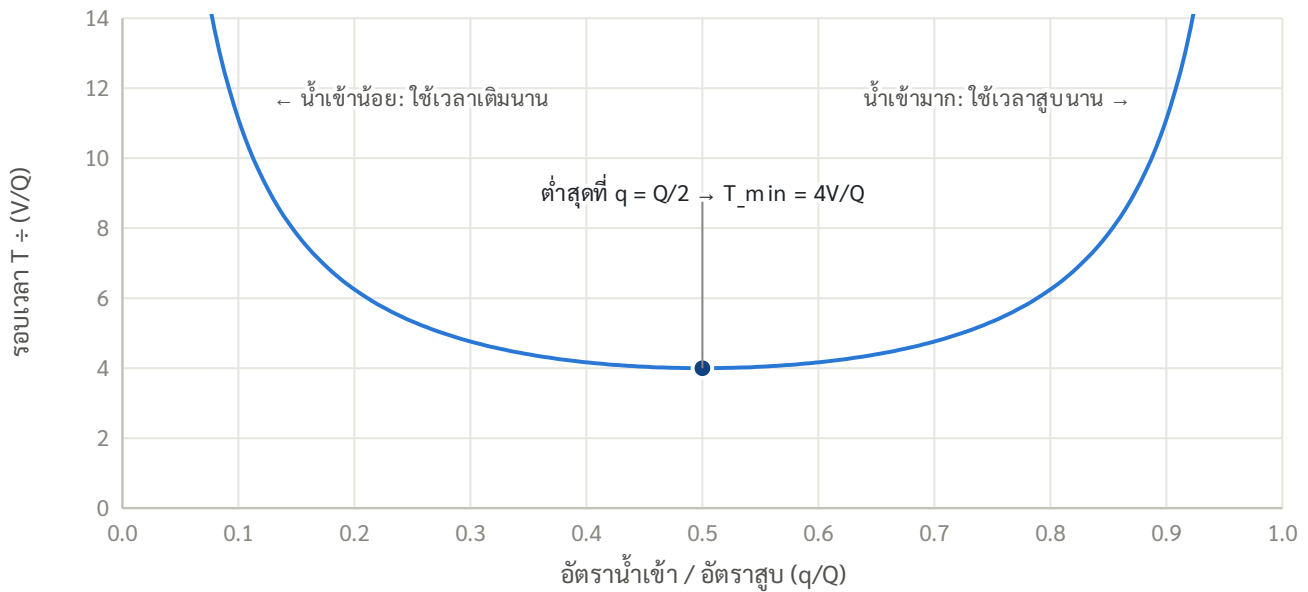
$$T = V/q + V/(Q - q)$$

(รอบเวลา)

รอบเวลาสั้นที่สุด (สตาร์ทถี่ที่สุด) เกิดเมื่อ $q = Q/2$ ซึ่งให้ $T_{\min} = 4V/Q$ (รูปที่ 9.2) ดังนั้นปริมาตรใช้งานที่ต้องการคือ

$$V = T_{\min} \cdot Q / 4 = (60/Z) \cdot Q / 4$$

$T_{\min}$ เป็นนาที, Z = จำนวนครั้งสตาร์ท/ชม.



รูปที่ 9.2 รอบเวลาของปั๊มเปิด/ปิดขึ้นกับอัตราน้ำเข้า สั้นที่สุดเมื่อน้ำเข้าเท่ากับครึ่งหนึ่งของอัตราสูบ

ตัวอย่าง 9.2 ปริมาตรใช้งานของบ่อสูบ

ปั๊มจุ่มอัตราสูบ 60 ลิตร/วินาที ผู้ผลิตอนุญาตให้สตาร์ทได้ไม่เกิน 10 ครั้ง/ชั่วโมง

$$T_{\min} = 60/10 = 6 \text{ นาที} = 360 \text{ วินาที}$$

$$V = 0.060 \times 360 / 4 = 5.4 \text{ ม.}^3$$

ถ้าบ่อมีพื้นที่หน้าตัด 6 ม.² ระยะระหว่างระดับส่งหยุดถึงส่งเดินต้องไม่น้อยกว่า 0.9 ม.

ตารางที่ 9.2 จำนวนครั้งสตาร์ทต่อชั่วโมงโดยประมาณ (ต้องยืนยันกับผู้ผลิตมอเตอร์/ปั๊มทุกครั้ง)

ขนาดมอเตอร์	สตาร์ทสูงสุด/ชม. (โดยทั่วไป)	$T_{\min}$ (นาที)
ปั๊มจุ่มขนาดเล็ก (ไม่เกินราว 15–20 kW)	10–15	4–6
ขนาดกลาง (ราว 20–100 kW)	6–10	6–10
ขนาดใหญ่ (มากกว่าราว 100 kW)	3–6	10–20

✓ การสลับเครื่อง (alternation)

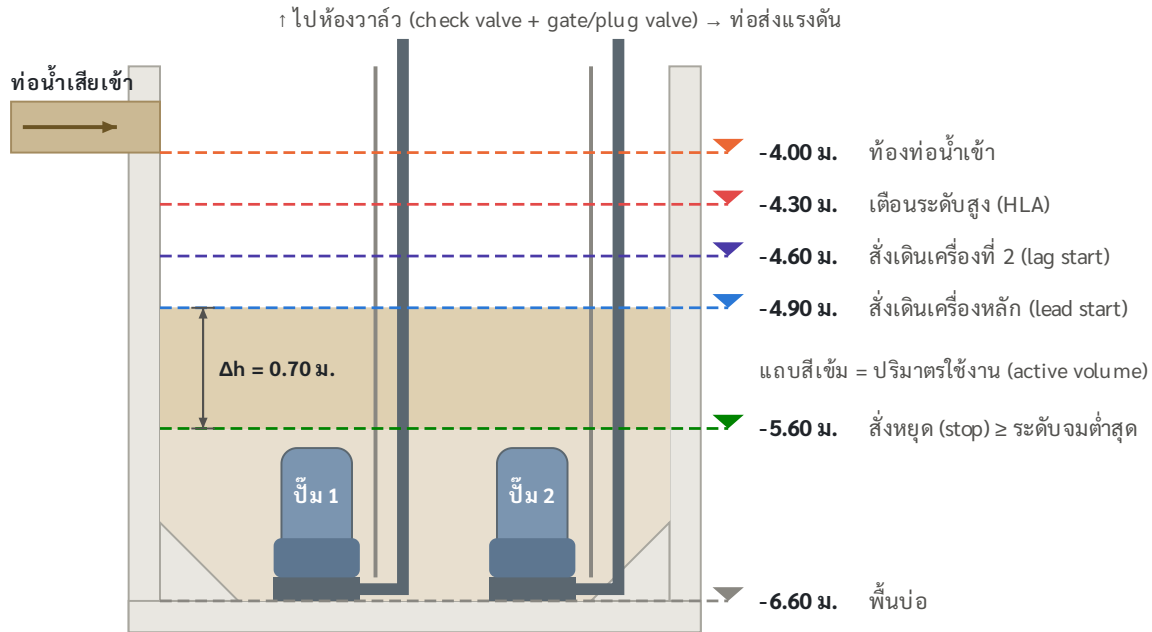
ระบบควบคุมมักสลับเครื่องหลัก (lead) ทุกครั้งที่สตาร์ท ปั๊มแต่ละเครื่องจึงสตาร์ทน้อยลง บางมาตรฐานยอมให้ลดปริมาตรใช้งานตามจำนวนเครื่องที่สลับกัน แต่ควรออกแบบให้ผ่านเกณฑ์แม้ในกรณีที่มีเครื่องเสียเหลือเครื่องเดียว และต้องตรวจอุปกรณ์สตาร์ทและข้อจำกัดของการไฟฟ้าด้วย

ระดับควบคุมในบ่อสูบ

ระดับควบคุมเรียงจากล่างขึ้นบนโดยทั่วไป (รูปที่ 9.3)

- ระดับส่งหยุด (stop)** – ต้องไม่ต่ำกว่าระดับจมน้ำต่ำสุดที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบายความร้อนมอเตอร์และป้องกันกระแสน้ำวน) บางแห่งกำหนดให้มอเตอร์จมน้ำตลอด

2. ระดับสั่งเดินเครื่องหลัก (lead start) – สูงกว่าระดับหยุดเท่ากับความลึกใช้งาน $\Delta h = V/A$
3. ระดับสั่งเดินเครื่องที่สอง (lag start) – สูงขึ้นอีก 0.15–0.3 ม. โดยประมาณ
4. ระดับเตือนสูง (high level alarm) – ต่ำกว่าท้องท่อน้ำเข้า เพื่อไม่ให้น้ำเสียเทอในท่อจนตะกอนตก
5. ระดับน้ำล้น (overflow) – ถ้ามี ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม



ภาพตัดบ่อสูบน้ำเสียแบบปั๊มจุ่ม (ตัวอย่างที่ 2) · ขนาดบ่อ $3.6 \times 4.2 \text{ ม.}$ · $\pm 0.00 =$ ระดับถนน

รูปที่ 9.3 ระดับควบคุมในบ่อสูบน้ำเสียแบบปั๊มจุ่ม (ข้อมูลจากตัวอย่างที่ 2)

! ข้อควรระวังเฉพาะบ่อสูบน้ำเสีย

- พื้นบ่อต้องมีมุมเอียง (benching) ประมาณ $45\text{--}60^\circ$ ลงสู่ปากดูด ไม่มีมุมอับ ไขมันและตะกอนต้องถูกดูดออกทุกรอบ
- ติดตั้งเซนเซอร์ระดับแบบต่อเนื่อง (ultrasonic หรือ pressure transducer) พร้อมลูกลอยสำรองสำหรับสั่งเดินและเตือนเมื่อเซนเซอร์หลักเสีย
- บ่อสูบน้ำเสียเป็นพื้นที่อับอากาศและอาจมีก๊าซไวไฟ/เป็นพิษ (H_2S , มีเทน) ต้องมีการระบายอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ่อต้องเป็นชนิดป้องกันการระเบิดตามการแบ่งพื้นที่อันตราย
- ถ้าใช้ VFD รักษากระดับน้ำคงที่ ตะกอนจะสะสมที่ผิวน้ำและพื้น ควรตั้งโปรแกรมให้สูบลงถึงระดับต่ำสุดเป็นระยะ (pump-down/cleaning cycle)

สรุปท้ายบท

- ทางเข้าปั๊มต้องให้น้ำเข้าสม่ำเสมอ ไม่หมุนวน ไม่มีอากาศ ใช้ $S = D(1 + 2.3F_D)$ หากการจมต่ำสุด
- มิติบ่อดูดที่สำคัญ: $C \approx 0.3\text{--}0.5D$, $B \approx 0.75D$, ความเร็วช่องทางเข้าต่ำ
- บ่อสูบความเร็วคงที่: $V = T_{\min} \cdot Q/4$ โดย $T_{\min} = 60/Z$
- บ่อสูบน้ำเสียต้องออกแบบกันตะกอนสะสม มีระบบวัดระดับสำรอง และคำนึงถึงก๊าซอันตราย

บทที่ 10

กำลัง มอเตอร์ และพลังงาน

ราคาซื้อปั๊มนักเป็นส่วนน้อยของค่าใช้จ่ายตลอดอายุ ค่าไฟฟ้าต่างหากที่เป็นส่วนใหญ่ บทนี้เชื่อมโยงเฮดและอัตราไหลเข้ากับกำลังไฟฟ้า การเลือกมอเตอร์ วิธีสตาร์ท และการประเมินต้นทุนตลอดอายุ (Life Cycle Cost)

เมื่อจบบทนี้ ผู้อ่านจะ

- คำนวณกำลังน้ำ กำลังเพลลา และกำลังไฟฟ้า พร้อมเลือกขนาดมอเตอร์
- เลือกวิธีสตาร์ทมอเตอร์ และเข้าใจข้อควรระวังของ VFD
- ประเมินพลังงานจำเพาะ (kWh/ม.³) และต้นทุนตลอดอายุของปั๊ม

กำลังในระบบสูบน้ำ

$$P_{\text{น้ำ}} = \rho g Q H / 1000 \quad (\text{kW})$$

(กำลังน้ำ, hydraulic power)

$$P_{\text{เพลลา}} = P_{\text{น้ำ}} / \eta_{\text{ปั๊ม}} \cdot P_{\text{ไฟฟ้า}} = P_{\text{เพลลา}} / (\eta_{\text{มอเตอร์}} \cdot \eta_{\text{VFD}})$$

(กำลังเพลลาและกำลังไฟฟ้า)

ผลคูณ $\eta_{\text{ปั๊ม}} \times \eta_{\text{มอเตอร์}} \times \eta_{\text{VFD}}$ เรียกว่า **ประสิทธิภาพจากสายไฟถึงน้ำ (wire-to-water efficiency)** เป็นตัวชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับข้อเสนอของผู้ขาย

ตัวอย่าง 10.1 กำลังของปั๊ม

ปั๊มส่งน้ำ 0.2 ม.³/วินาที (720 ม.³/ชม.) เฮด 40 ม. ประสิทธิภาพปั๊ม 80% มอเตอร์ 95% ไม่มี VFD

$$P_{\text{น้ำ}} = 998.2 \times 9.81 \times 0.2 \times 40 / 1000 = 78.3 \text{ kW}$$

$$P_{\text{เพลลา}} = 78.3 / 0.80 = \mathbf{97.9 \text{ kW}}$$

$$P_{\text{ไฟฟ้า}} = 97.9 / 0.95 = \mathbf{103.1 \text{ kW}}$$

การเลือกขนาดมอเตอร์

- 1 **หาลำโพงเพลลาสูงสุดในช่วงการทำงานทั้งหมด** – ไม่ใช่เฉพาะที่จุดออกแบบ ปั๊มไหลตามรัศมีมีกำลังสูงสุดทางขวาของกราฟ (กรณีระดับน้ำสูงสุด ท่อใหม่ เดินเครื่องเดียว) ส่วนปั๊มไหลตามแกนมีกำลังสูงสุดที่อัตราไหลต่ำ
- 2 **ปรับตามความถ่วงจำเพาะ** – ตะกอนหรือน้ำที่มีของแข็งมีความหนาแน่นสูงกว่าน้ำ กำลังเพิ่มตาม SG
- 3 **เผื่อค่าตามขนาด** – แนวปฏิบัติที่ใช้กันแพร่หลาย: มอเตอร์ไม่เกินราว 20 kW เผื่อประมาณ 15–25% · 20–100 kW เผื่อประมาณ 10–15% · ใหญ่กว่านั้นเผื่อประมาณ 5–10% หรือเลือกให้ **ไม่เกินพิกัดตลอดทั้งกราฟ (non-overloading)** ซึ่งนิยมสำหรับปั๊มน้ำเสียและปั๊มที่ระบบอาจเปลี่ยนแปลงมาก
- 4 **เลือกขนาดมาตรฐานถัดขึ้นไป** – ขนาดมาตรฐาน IEC (kW): 5.5, 7.5, 11, 15, 18.5, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 200, 250, 315 ...

5 ตรวจสอบเงื่อนไขพิเศษ – อุณหภูมิแวดล้อมสูง ความสูงของพื้นที่ การใช้กับ VFD และการระบายความร้อนของมอเตอร์ปั๊มจุ่มเมื่อระดับน้ำต่ำ

ตารางที่ 10.1 ข้อกำหนดมอเตอร์ที่ควรระบุ

หัวข้อ	แนวทาง
ประสิทธิภาพ (IEC 60034-30-1)	IE3 (premium) เป็นขั้นต่ำที่สมเหตุสมผลสำหรับงานเดินต่อเนื่อง IE4 คู่กับค่าเมื่อชั่วโมงเดินเครื่องสูง ตรวจสอบข้อกำหนดขั้นต่ำตามกฎหมายและของเจ้าของงาน
ระดับการป้องกัน (IP)	IP55 สำหรับมอเตอร์ในอาคาร · IP68 สำหรับปั๊มจุ่มพร้อมระบุความลึกจุ่มสูงสุด
ฉนวน	Class F ใช้งานที่อุณหภูมิเพิ่มไม่เกิน Class B เพื่อยืดอายุฉนวน
การป้องกัน	เทอร์มิสเตอร์/สวิตช์ความร้อนในขดลวด เซนเซอร์ความชื้นในห้องซีล (ปั๊มจุ่ม) อุณหภูมิแบร์ริงสำหรับมอเตอร์ใหญ่
พื้นที่อันตราย	ปั๊มในบ่อสูบน้ำเสียมักต้องได้รับรองป้องกันการระเบิด (เช่น Ex db) ตามการแบ่งโซนของพื้นที่
ใช้กับ VFD	ระบุว่าเป็น inverter duty ฉนวนรองรับแรงดันกระชาก พิจารณาแบร์ริงฉนวนสำหรับมอเตอร์ขนาดใหญ่

วิธีสตาร์ทมอเตอร์

ตารางที่ 10.2 เปรียบเทียบวิธีสตาร์ทมอเตอร์ปั๊ม

วิธี	กระแสเริ่มต้น (เท่าของฟลัก)	ข้อดี	ข้อเสีย	เหมาะกับ
สตาร์ทตรง (DOL)	6–8	ง่าย ถูก ทนทาน	แรงดันไฟตก แรงกระแทกเชิงกลและกลศาสตร์ขณะสตาร์ท	มอเตอร์ขนาดเล็กตามที่การไฟฟ้ายอมให้
สตาร์ทเดลตา	≈ 2–3	ลดกระแสได้ราว 1/3 ราคาไม่สูง	แรงบิดเริ่มต้นต่ำ มีช่วงกระชากตอนเปลี่ยนวงจร	มอเตอร์ขนาดกลาง ปั๊มที่ภาระเริ่มต้นต่ำ
ซอฟต์สตาร์ทเตอร์	≈ 2.5–4 (ปรับได้)	เร่ง/ลดความเร็วนุ่มนวล ลดแรงกระแทกของน้ำขณะสตาร์ท/หยุดตามปกติ	มีความร้อนขณะสตาร์ท ไม่ช่วยกรณีไฟดับ	มอเตอร์ขนาดกลาง–ใหญ่ ความเร็วคงที่
VFD	≈ 1–1.5	ควบคุมต่อเนื่อง ประหยัดพลังงานเมื่อเหมาะกับระบบ	ราคา ฮาร์มอนิก ความร้อน ต้องมีตู้ปรับอากาศ	ระบบที่ต้องปรับอัตราไหล

! ข้อควรระวังเมื่อใช้ VFD

- **ความเร็วต่ำสุด** – กำหนดจากกราฟระบบ (อัตราไหลต่ำสุดของปั๊ม ความเร็วต่ำสุดในท่อ) และข้อกำหนดของผู้ผลิตปั๊ม ไม่ใช่ค่าตั้งโรงงานของ VFD
- **ความถี่ที่ต้องข้าม** – ถ้ามีการสั้นพ่วงที่ความเร็วบางช่วง (โดยเฉพาะ VTP เพลายาว) ให้ตั้ง skip frequency
- **ฮาร์มอนิก** – ตรวจสอบข้อกำหนดของการไฟฟ้า อาจต้องใช้รีแอกเตอร์ ตัวกรอง หรือ VFD แบบ active front end
- **สายไฟยาว** – ปั๊มจุ่มที่อยู่ไกลจากตู้ อาจเกิดแรงดันสะท้อนสูงที่ขั้วมอเตอร์ ต้องใช้ตัวกรอง dv/dt หรือ sine filter
- **ประสิทธิภาพ VFD** ประมาณ 95–98% ต้องหักออกเมื่อคำนวณพลังงาน และประสิทธิภาพมอเตอร์ลดลงเมื่อภาระต่ำมาก

พลังงานจำเพาะและค่าไฟฟ้า

ตัวชี้วัดที่ใช้เปรียบเทียบสถานีสูบน้ำคือพลังงานไฟฟ้าต่อปริมาตรน้ำที่สูบ

$$E_s \text{ (kWh/}\mu^3\text{)} = H / (367 \cdot \eta_{\text{wire-to-water}})$$

(พลังงานจำเพาะ)

ค่าต่ำสุดตามทฤษฎีคือ $H/367$ เช่น เสด 47 ม. ต้องใช้อย่างน้อย 0.128 kWh/ม.³ ถ้าวัดได้จริงสูงกว่าค่าทฤษฎีมาก แสดงว่าประสิทธิภาพรวมต่ำ หรือมีการหวั่นไหวทั้งพลังงาน ในตัวอย่างที่ 1 ปั๊ม 3 เครื่องเดินที่ประสิทธิภาพ 85.7% และมอเตอร์ 95.5% ได้ $E_s \approx 0.156$ kWh/ม.³

ตัวอย่าง 10.2 ผลของประสิทธิภาพปั๊มต่อค่าไฟ

สถานีในตัวอย่างที่ 1 เดินปั๊ม 3 เครื่องเฉลี่ย 20 ชม./วัน ค่าไฟเฉลี่ย 4.5 บาท/kWh (สมมติ) ปั๊มที่เลือกมีประสิทธิภาพ 85.7% ที่จุดทำงาน เทียบกับปั๊มอีกรุ่นที่ 78%

กำลังไฟฟ้าต่อเครื่อง: 79.5 kW เทียบกับ 87.4 kW

พลังงานต่อปี (3 เครื่อง): 1.74 ล้าน kWh · ค่าไฟ $\approx$ 7.83 ล้านบาท/ปี

ส่วนต่างพลังงาน $\approx$ 173 MWh/ปี = **0.78 ล้านบาท/ปี**

มูลค่าปัจจุบันของส่วนต่าง 15 ปี (อัตราคิดลด 5%, ตัวคูณ 10.38) $\approx$ **8.1 ล้านบาท**

ส่วนต่างนี้มากกว่าราคาปั๊มหลายเท่า การเลือกปั๊มจากราคาซื้อต่ำสุดจึงมักไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องที่สุด

ต้นทุนตลอดอายุ (Life Cycle Cost, LCC)

แนวทางของ Hydraulic Institute และ Europump แยกต้นทุนตลอดอายุของระบบสูบน้ำเป็นองค์ประกอบดังนี้

$$LCC = C_{ic} + C_{in} + C_e + C_o + C_m + C_s + C_{env} + C_d$$

(มูลค่าปัจจุบัน)

C_{ic} ค่าซื้อ · C_{in} ค่าติดตั้ง/ทดสอบ · C_e ค่าพลังงาน · C_o ค่าดำเนินการ · C_m ค่าบำรุงรักษา · C_s ค่าเสียหายจากการหยุดเดินเครื่อง · C_{env} ค่าสิ่งแวดล้อม · C_d ค่ารื้อถอน

ค่าใช้จ่ายรายปีแปลงเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยตัวคูณ $PV = [1 - (1 + i)^{-n}] / i$ เช่น $i = 5\%$ $n = 15$ ปี ได้ 10.38

รวมมูลค่าปัจจุบันตลอดอายุ 15 ปี ≈ 30.9 ล้านบาท ต่อปั๊มหนึ่งชุด



- ซ่อมปั๊ม+มอเตอร์ 1.6 ล้านบาท (5%)
- ติดตั้ง/ทดสอบ 0.6 ล้านบาท (2%)
- พลังงาน (15 ปี) 27.1 ล้านบาท (88%)
- บำรุงรักษา (15 ปี) 1.2 ล้านบาท (4%)
- หยุดเดินเครื่อง/อื่น ๆ 0.3 ล้านบาท (1%)

รูปที่ 10.1 ตัวอย่างสัดส่วนต้นทุนตลอดอายุ 15 ปีของปั๊มส่งน้ำหนึ่งชุดในตัวอย่างที่ 1 (ราคาซื้อ ค่าติดตั้ง และค่าบำรุงรักษาเป็นค่าสมมติเพื่อการเรียนรู้)

ในตัวอย่างนี้ค่าพลังงานคิดเป็นประมาณ 88% ของต้นทุนตลอดอายุ (27.1 จาก 30.9 ล้านบาท) สำหรับปั๊มที่เดินต่อเนื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์จึงคุ้มค่ามาก ส่วนปั๊มที่เดินน้อย (เช่น ปั๊มสำรอง ปั๊มน้ำล้าง) ความน่าเชื่อถือและราคาอาจสำคัญกว่า

สรุปท้ายบท

- $P_{\text{เพล่า}} = pgQH/\eta$ เลือกมอเตอร์จากกำลังสูงสุดในช่วงการทำงานทั้งหมด พร้อมค่าเผื่อตามขนาด
- เลือกวิธีสตาร์ทตามขนาดมอเตอร์ ข้อกำหนดการไฟฟ้า และการควบคุมแรงกระแทกของน้ำ
- พลังงานจำเพาะ $= H/(367 \cdot \eta_{\text{ww}})$ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของสถานีสูบ
- ค่าพลังงานมักเป็นส่วนใหญ่ของต้นทุนตลอดอายุ ควรเปรียบเทียบข้อเสนอด้วย LCC ไม่ใช่ราคาซื้อ

บทที่ 11

แรงกระแทกของน้ำ (Water Hammer)

เมื่อไฟดับ ปั๊มหยุดภายในไม่กี่วินาที น้ำทั้งลำในท่อที่กำลังไหลต้องหยุดตาม การเปลี่ยนความเร็วอย่างกะทันหันนี้สร้างคลื่นความดันที่อาจสูงกว่าความดันใช้งานหลายเท่า หรือต่ำจนน้ำแยกตัวเป็นโพรงไอน้ำ ท่อแตกและวาล์วเสียหายในสถานีสูบน้ำจำนวนมากมีสาเหตุจากเรื่องนี้ ไม่ใช่จากตัวปั๊ม

เมื่อจบบทนี้ ผู้อ่านจะ

- ประเมินขนาดความดันกระชากเบื้องต้นด้วยสมการจูกอฟสกี
- อธิบายลำดับเหตุการณ์หลังปั๊มหยุดกะทันหัน
- เลือกมาตรการป้องกันและชนิดวาล์วกันกลับได้เหมาะสม

สมการจูกอฟสกี (Joukowsky)

เมื่อความเร็วการไหลเปลี่ยนไป Δv ภายในเวลาสั้นกว่าเวลาที่คลื่นเดินทางไปกลับตลอดท่อ ความดันจะเปลี่ยน

$$\Delta h = a \cdot \Delta v / g$$

(จูกอฟสกี)

$$t_c = 2L / a$$

(เวลาวิกฤต)

a ความเร็วคลื่นความดันในท่อ (ม./วินาที) ขึ้นกับวัสดุ ความหนา และขนาดท่อ

Δv การเปลี่ยนความเร็วของน้ำ (ม./วินาที)

L ความยาวท่อ (ม.)

ถ้าการเปลี่ยนความเร็วใช้เวลานานกว่า t_c มาก ความดันกระชากจะลดลงตามสัดส่วน นี่คือหลักการของวาล์วปิดช้า

ตารางที่ 11.1 ความเร็วคลื่นความดันโดยประมาณ

วัสดุท่อ	a (ม./วินาที)
เหล็กกล้า / เหล็กหล่อเหนียว	900–1,300
คอนกรีตอัดแรง	1,000–1,200
GRP	400–600
PVC	300–500
HDPE	200–400

ท่อพลาสติกมีความเร็วคลื่นต่ำจึงให้ความดันกระชากต่ำกว่า แต่มีพิกัดความดันต่ำกว่าและไวต่อสถานะสุญญากาศ ต้องตรวจทั้งสองด้าน

ตัวอย่าง 11.1 ประเมินความดันกระชากของท่อส่งน้ำ

ท่อเหล็กหล่อเหนียว DN700 ยาว 4.5 กม. (ตัวอย่างที่ 1) ความเร็ว 1.08 ม./วินาที ความเร็วคลื่นประมาณ 1,100 ม./วินาที

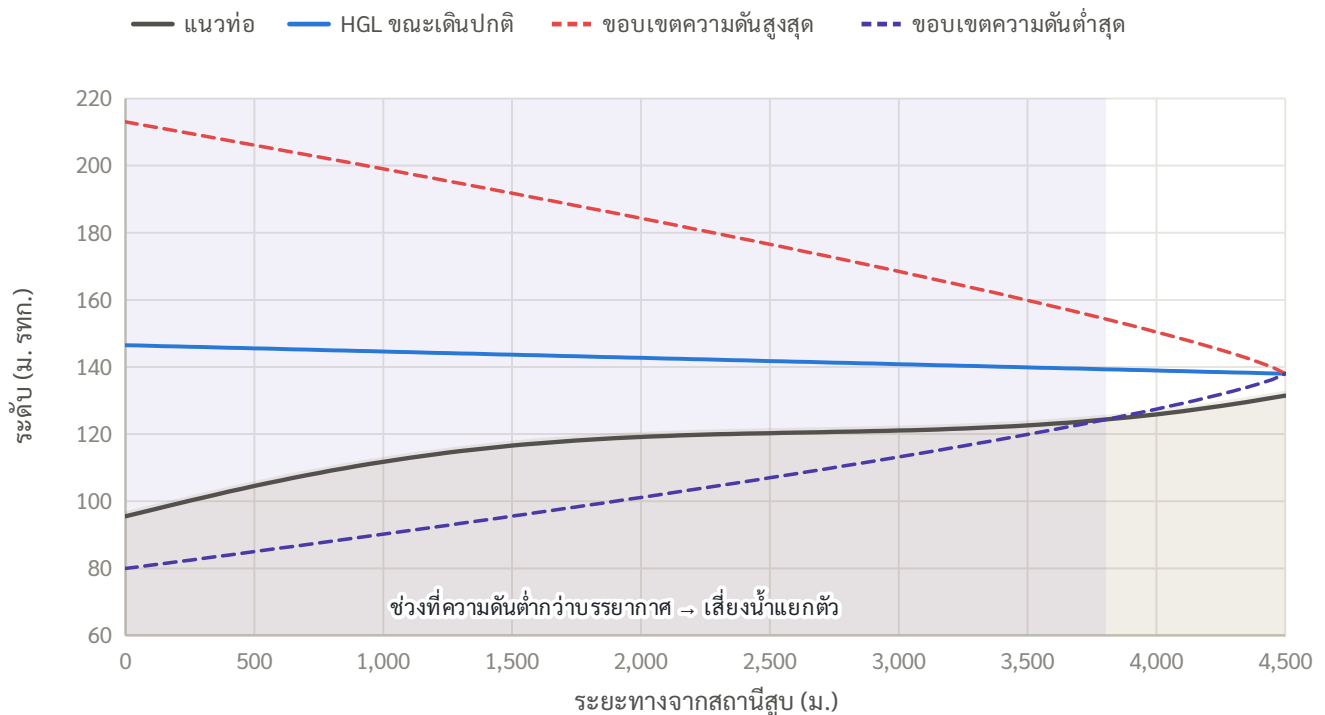
$$\Delta h = 1,100 \times 1.08 / 9.81 \approx \mathbf{121 \text{ ม.}}$$

$$t_c = 2 \times 4,500 / 1,100 \approx 8.2 \text{ วินาที}$$

ความดันกระชากโดยประมาณสูงถึงราว 2.5 เท่าของเฮดทำงาน (≈ 47 ม.) และปั๊มหยุดหมุนภายในเวลาสั้นกว่า t_c มาก ขาลงของคลื่นจะทำให้ความดันที่จุดสูงของแนวท่อต่ำกว่าบรรยากาศ จำเป็นต้องวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมจำลองสถานะชั่วครู่ (transient analysis) และกำหนดมาตรการป้องกัน

เกิดอะไรขึ้นเมื่อปั๊มหยุดกะทันหัน

- 1 คลื่นความดันต่ำ (downsurge)** – ปั๊มหยุดส่งน้ำ แต่น้ำในท่อยังไหลต่อด้วยความเฉื่อย ความดันด้านส่งของปั๊มลดลงทันที คลื่นความดันต่ำเดินทางไปตามท่อ
- 2 สูญญากาศและน้ำแยกตัว (column separation)** – ที่จุดสูงหรือช่วงต้นท่อ ความดันอาจลดลงถึงความดันไอ น้ำขาดตอนเกิดโพรงไอน้ำ ท่อพลาสติกผนังบางอาจยุบตัว และสิ่งปนเปื้อนอาจถูกดูดเข้าท่อจากรอยรั่ว
- 3 น้ำไหลย้อนกลับ** – น้ำชะลอและไหลย้อนกลับหาปั๊ม วาล์วกันกลับต้องปิดก่อนที่ความเร็วย้อนกลับจะสูง มิฉะนั้นจะกระแทกปิด (check valve slam)
- 4 คลื่นความดันสูง (upsurge)** – เมื่อลำน้ำที่แยกตัวกลับมาชนกัน หรือวาล์วกันกลับกระแทกปิด ความดันพุ่งสูง อาจสูงกว่าค่าที่คำนวณจากจุดคอพัสกีเสียอีก



รูปที่ 11.1 ภาพประกอบเชิงแนวคิดของขอบเขตความดันสูงสุดและต่ำสุดตามแนวท่อหลังปั๊มหยุดกะทันหัน (ผลจริงต้องได้จากการวิเคราะห์ transient)

มาตรการป้องกัน

ตารางที่ 11.2 มาตรการป้องกันแรงกระแทกของน้ำที่ใช้บ่อย

มาตรการ	หลักการ	เหมาะกับ/ข้อควรระวัง
ถังลมนักกระแทก (surge vessel / air vessel)	ถังความดันที่มีอากาศอัดอยู่ด้านบน จ่ายน้ำเข้าท่อทันทีเมื่อปั๊มหยุด ลดทั้งคลื่นต่ำและคลื่นสูง	มาตรการหลักของท่อส่งยาวและเฮดสูง ต้องมีคอมเพรสเซอร์และระบบควบคุมระดับน้ำในถัง
วาล์วระบายอากาศ/ป้องกันสุญญากาศ (air/vacuum valve)	ให้อากาศเข้าท่อที่จุดสูงเมื่อความดันลดต่ำ และไล่อากาศออกขณะเต็มน้ำ	ติดตั้งจุดสูงและจุดเปลี่ยนความชัน ควรใช้แบบปล่อยอากาศออกช้า (anti-slam) เพื่อไม่ให้เกิดคลื่นสูงเมื่อน้ำกลับมาชน
ล้อตุ้ยกำลัง (flywheel)	เพิ่มความเฉื่อยให้ปั๊มหมุนช้าลงนานขึ้น	ท่อสั้น-ปานกลาง ปั๊มแนวนอน ต้องตรวจการสตาร์ทมอเตอร์
วาล์วระบายความดัน / วาล์วรับรู้คลื่นล่วงหน้า (surge relief / anticipating valve)	เปิดระบายน้ำเมื่อความดันสูง หรือเปิดล่วงหน้าเมื่อตรวจพบความดันต่ำจากการหยุดปั๊ม	ไม่ช่วยคลื่นความดันต่ำ ต้องบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน
ถังป้อนทางเดียว (one-way surge tank)	ป้อนน้ำเข้าท่อที่จุดสูงเมื่อความดันต่ำกว่าระดับน้ำในถัง	แนวท่อที่มีจุดสูงชัดเจน
ซอฟต์แวร์สตาร์ทเตอร์/VFD และวาล์วปิดช้า	ควบคุมการเร่งและลดความเร็วการไหลในการเดิน/หยุดตามปกติ	ไม่ช่วยกรณีไฟดับ ซึ่งมักเป็นกรณีรุนแรงที่สุด

การเลือกวาล์วกันกลับ

วาล์วกันกลับต้องปิดให้ทันก่อนน้ำไหลย้อนด้วยความเร็วสูง ระบบที่น้ำชะลอเร็ว (เฮดสถิตสูง ท่อสั้น มีถังลม หรือปั๊มหลายเครื่องขนานกันแล้วเครื่องหนึ่งหยุด) ต้องใช้วาล์วที่ปิดเร็ว

ตารางที่ 11.3 ชนิดวาล์วกันกลับที่ใช้บ่อย

ชนิด	ลักษณะ	การใช้งาน
สวิงธรรมดา (swing)	ความสูญเสียต่ำ ราคาถูก ปิดช้า เสี่ยงกระแทกในระบบที่น้ำชะลอเร็ว	ระบบเฮดต่ำ ท่อยาว น้ำชะลอช้า
สวิงมีแขนถ่วง/สปริง/แดมเปอร์	ปรับพฤติกรรมการปิดได้ มองเห็นตำแหน่งจากภายนอก	น้ำประปาและน้ำเสีย ขนาดกลาง-ใหญ่
ลูกบอล (ball check)	ไม่มีชิ้นส่วนยื่นในทางไหล ไม่ติดเศษเส้นใย	น้ำเสียขนาดเล็ก-กลาง ระงับการกระแทกในระบบน้ำชะลอเร็ว
สองบาน (dual plate)	สั้น เบา มีสปริงช่วยปิดเร็ว	น้ำสะอาด พื้นที่จำกัด
หัวฉีด/ไหลตามแกน (nozzle / axial)	ระยะเคลื่อนสั้น ปิดเร็วมาก กระแทกน้อยที่สุด ความสูญเสียสูงกว่า	น้ำสะอาด ระบบน้ำชะลอเร็ว ปั๊มขนาดเล็ก

★ หลักจำ

ทุกสถานีสูบน้ำที่มีท่อส่งยาวหรือเฮดสูง ควรวิเคราะห์แรงกระแทกของน้ำตั้งแต่ขั้นออกแบบแนวคิด เพราะมาตรการป้องกัน (เช่น ถังลมขนาดใหญ่) มีผลต่อพื้นที่ งบประมาณ และการเลือกพิถีพิถันความดันของท่อ กรณีที่ต้องวิเคราะห์อย่างน้อยคือ ไฟดับขณะปั๊มเดินสูงสุด การสตาร์ทปั๊มในท่อว่างหรือมีอากาศ และการปิดวาล์วเร็ว

สรุปท้ายบท

- $\Delta h = a \cdot \Delta v / g$ ใช้ประเมินขนาดความดันกระชากเบื้องต้น ท่อโลหะมีความเร็วคลื่นราว 1,000 ม./วินาที
- กรณีที่รุนแรงที่สุดมักเป็นไฟดับ ซึ่งซอฟต์แวร์สตาร์ทเตอร์และ VFD ช่วยไม่ได้
- คลื่นความดันต่ำอันตรายไม่แพ้คลื่นสูง: น้ำแยกตัว ท่อยุบ สิ่งปนเปื้อนถูกดูดเข้า
- เลือกวาล์วกันกลับให้ปิดทันกับอัตราการชะลอของน้ำ และใช้ถังลม วาล์วอากาศ ตามผลวิเคราะห์ transient

ภาคที่ 2

การเลือกปั๊มตามประเภทงาน

หลักศาสตร์เหมือนกันทุกงาน แต่ปั๊มน้ำดิบ ปั๊มน้ำส่งน้ำ ปั๊มน้ำจ่ายสารเคมี ปั๊มน้ำเสีย และ ปั๊มน้ำตะกอน มีเกณฑ์การเลือกที่ต่างกันมาก ภาคนี้รวบรวมประเด็นเฉพาะของแต่ละงาน พร้อมขั้นตอนการเลือกปั๊มแบบเป็นระบบ

- ปั๊มในระบบผลิตน้ำประปา
- ปั๊มในระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
- วัสดุ ซีล และแบริง
- ขั้นตอนการเลือกปั๊ม 12 ขั้นตอน และแบบฟอร์มข้อกำหนด

บทที่ 12

การเลือกปั๊มสำหรับระบบผลิตน้ำประปา

โรงผลิตน้ำประปาเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง ปั๊มส่งน้ำเพียงกลุ่มเดียวอาจใช้ไฟฟ้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของโรงงาน ขณะที่ปั๊มน้ำดิบต้องรับมือกับระดับน้ำที่เปลี่ยนตามฤดูกาลและตะกอนทราย บทนี้ไล่ตามลำดับของน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงระบบจ่าย

เมื่อจบบทนี้ ผู้อ่านจะ

- เลือกรูปแบบสถานีสูบน้ำดิบที่เหมาะสมกับลักษณะแหล่งน้ำ
- กำหนดจำนวนและการจัดวางปั๊มส่งน้ำ ปั๊มบูสเตอร์ และปั๊มน้ำล้างย้อน
- คำนวณขนาดปั๊มจ่ายสารเคมี และเลือกวัสดุที่ทนต่อสารเคมีและปลอดภัยต่อน้ำดื่ม

ปั๊มน้ำดิบ

แหล่งน้ำผิวดิน (แม่น้ำ คลอง อ่างเก็บน้ำ)

แม่น้ำในประเทศไทยมีระดับน้ำต่างกันระหว่างฤดูแล้งกับฤดูน้ำหลากได้หลายเมตร และมีตะกอนทรายสูงในช่วงน้ำหลาก ทางเลือกหลักของสถานีสูบน้ำดิบมีดังนี้

ตารางที่ 12.1 รูปแบบสถานีสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน

รูปแบบ	ข้อดี	ข้อจำกัด
หอรับน้ำ/บ่อเปือก + VTP	ใบพัดจมน้ำตลอด ไม่ต้องล่อน้ำ รองรับระดับน้ำแปรผันมาก มอเตอร์อยู่เหนือระดับน้ำท่วม	งานโยธาเริ่มตลิ่งมีราคาสูง เพลายาวต้องบำรุงรักษา
บ่อเปือก + ปั๊มจุ่ม	ติดตั้งและยกซ่อมง่าย ไม่มีเพลายาว	มอเตอร์อยู่ใต้น้ำ ซ่อมต้องยกทั้งชุด ขนาดจำกัดกว่า VTP
ปั๊มแนวนอนบนโป๊ะลอย (floating pontoon)	ลงทุนต่ำ ระดับปั๊มลอยตามน้ำ ยกดูคงที่ นิยมในระบบประปาขนาดเล็ก-กลาง	ต้องมีท่อยึดหยุน ระวางกระแสน้ำ ขยะ และน้ำหลาก ความน่าเชื่อถือด้านโครงสร้างต่ำกว่า
ปั๊มแนวนอนบนตลิ่ง + ท่อยกดู	เข้าถึงง่าย	ยกดูเปลี่ยนตามระดับน้ำ NPSH ไม่พอในฤดูแล้ง ต้องมีระบบล่อน้ำ ใช้ได้เฉพาะแหล่งน้ำระดับค่อนข้างคงที่
ปั๊มเรือนแยกในห้องแห้ง ดูดท่วมจากบ่อ	ประสิทธิภาพสูง ซ่อมง่าย	ห้องปั๊มต้องลึกกว่าระดับน้ำต่ำสุด ต้องกันน้ำท่วมห้องปั๊ม

! ประเด็นสำคัญของปั๊มน้ำดิบ

- **ระดับน้ำแปรผัน** ทำให้เสถียรเปลี่ยนแปลงมาก ต้องตรวจจุดทำงานทั้งที่น้ำต่ำสุดและน้ำหลาก (ตัวอย่างในบทที่ 18) ถ้าช่วงกว้างมาก พิจารณา VFD หรือเลือก BEP ใกล้ระดับน้ำที่เกิดบ่อยที่สุด
- **ทรายและตะกอน** สึกกร่อนใบพัดและแหวนกันสีก เลือกความเร็วรอบต่ำ วัสดุแข็ง และออกแบบให้ถอดเปลี่ยนแหวนกันสีกง่าย
- **ขยะและวัชพืช** (ผักตบชวา) ต้องมีตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียดหน้าทางเข้า ความเร็วผ่านตะแกรงต่ำพอไม่ให้ขยะอัดแน่น
- **การจมของปากดูด** ต้องผ่านเกณฑ์ที่ระดับน้ำต่ำสุดของฤดูแล้งที่มีรอบการเกิดตามที่เจ้าของงานกำหนด

น้ำบาดาล

- ปั๊มจุ่มบาดาลต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าท่อกรูพอสสมควร และติดตั้งเหนือช่วงท่อกรองน้ำ (screen)
- **เสถียรคำนวณจาก ระดับน้ำขณะสูบ (pumping water level) = ระดับน้ำสถิต + ระยะน้ำลด (drawdown) ที่อัตราสูบนั้น** ไม่ใช่ระดับน้ำสถิต ข้อมูลได้จากการทดสอบสูบ (pumping test)
- ระยะน้ำลดเพิ่มขึ้นในฤดูแล้งและเมื่อบ่ออุดตันตามอายุ ควรเผื่อระดับติดตั้งปั๊มให้ต่ำพอ
- **มอเตอร์ปั๊มจุ่มระบายความร้อนด้วยน้ำที่ไหลผ่าน** ต้องมีความเร็วไหลผ่านมอเตอร์ไม่ต่ำกว่าที่ผู้ผลิตกำหนด ถ้าบ่อใหญ่เกินหรือน้ำเข้าจากด้านบน ให้ใช้ปลอกกาน้ำ (flow sleeve)
- ทรายที่ติดมากับน้ำทำให้ปั๊มสึกเร็ว ควรพัฒนาบ่อให้สมบูรณ์ก่อนติดตั้งปั๊มถาวร

ปั๊มส่งน้ำ (high lift)

ปั๊มส่งน้ำสูบน้ำจากถังน้ำใสเข้าท่อส่งไปยังถังเก็บหรือเข้าระบบจ่ายโดยตรง เป็นปั๊มที่ใช้พลังงานมากที่สุด เกณฑ์หลักจึงเป็นประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ

- **ชนิด:** ปั๊มเรือนแยกดูดสองทางแนวนอนเป็นตัวเลือกมาตรฐานสำหรับอัตราไหลปานกลางถึงสูง ประสิทธิภาพสูง NPSH3 ต่ำ ถอดซ่อมโดยไม่ต้องรื้อท่อ ถ้าเสถียรสูงมากใช้ปั๊มหลายใบพัดหรือปั๊มเรือนแยกสองชั้น
- **การติดตั้ง:** ดูดท่วมจากถังน้ำใส (ศูนย์กลางปั๊มต่ำกว่าระดับน้ำต่ำสุด) เพื่อไม่ต้องล่อน้ำและได้ NPSHa สูง
- **จำนวนเครื่อง:** นิยม 2+1 ถึง 4+1 (ใช้งาน + สำรอง) ขนาดเท่ากันเพื่อใช้อะไหล่ร่วมกัน ถ้าความต้องการแปรผันมากอาจเพิ่มปั๊มขนาดเล็กหรือ VFD สำหรับปรับละเอียด
- **ความสามารถสำรอง (firm capacity):** ต้องส่งอัตราไหลออกแบบได้ครบเมื่อปั๊มเครื่องใหญ่สุดหนึ่งเครื่องไม่พร้อมใช้งาน
- **การควบคุม:** ถ้าส่งเข้าถังเก็บ ใช้ระดับน้ำในถังควบคุมจำนวนเครื่อง (และอาจเลือกสูบในช่วงอัตราค่าไฟฟ้าต่ำตามอัตรา TOU) ถ้าจ่ายเข้าระบบโดยตรง ใช้ความดันหรืออัตราไหลควบคุม ร่วมกับ VFD
- **แรงกระแทกของน้ำ:** ท่อส่งยาวและเสถียรสูงต้องวิเคราะห์ transient เสมอ (บทที่ 11)

ปั๊มเพิ่มแรงดัน (booster)

- **สถานีบูสเตอร์ในเครือข่าย** – รับน้ำจากท่อประธานหรือถังพัก เพิ่มความดันให้พื้นที่ปลายท่อหรือพื้นที่สูง ถ้าดูดจากท่อประธานโดยตรง ต้องตรวจว่าความดันด้านดูดจะไม่ลดต่ำจนกระทบผู้ใช้น้ำต้นทาง และต้องมีระบบตัดปั๊มเมื่อความดันดูดต่ำ (การประปาหลายแห่งไม่อนุญาตให้ผู้ใช้น้ำติดปั๊มดูดจากท่อจ่ายโดยตรง)

- **ชุดบูสเตอร์สำเร็จรูป** – ปั๊มแนวตั้งหลายใบพัด 2–6 เครื่องพร้อม VFD และตัวควบคุมความดัน เหมาะกับอาคารและพื้นที่บริการขนาดเล็ก-กลาง
- ความต้องการน้ำเปลี่ยนตลอดวัน ช่วงกลางคืนอัตราไหลต่ำมาก ต้องมีการหยุดปั๊มเมื่อไม่มีการใช้น้ำ (no-flow shutdown) และถึงความดันขนาดเล็กเพื่อลดการสตาร์ทที่
- ใช้การควบคุมความดันแบบสัดส่วนความสูญเสีย (proportional pressure) เพื่อลดความดันส่วนเกินและน้ำสูญเสียในช่วงกลางคืน

ปั๊มน้ำล้างย้อน (backwash)

อัตราไหลของปั๊มน้ำล้างย้อน = อัตราล้างย้อน × พื้นที่ถังกรองหนึ่งถัง อัตราล้างย้อนขึ้นกับชนิดสารกรองและการใช้ลมช่วยล้าง (ตามการออกแบบถังกรอง โดยทั่วไปหลายสิบ ม./ชม.) เดินเพียงครั้งละ 5–15 นาที เขตต่ำ (ยกน้ำถึงรางระบาย + ความสูญเสียในระบบใต้พื้นกรองและสารกรอง) จึงเน้นความน่าเชื่อถือมากกว่าประสิทธิภาพ

- ใช้ปั๊มเรือนแยกหรือปั๊มไหลผสม 1+1 และควรมีวาล์วควบคุมอัตราไหลหรือ VFD เพื่อเริ่มล้างด้วยอัตราต่ำก่อน ป้องกันสารกรองกระจายตัวผิดปกติ
- ทางเลือกคือถังน้ำล้างยกสูง (wash water tank) ที่เติมด้วยปั๊มขนาดเล็กแล้วปล่อยน้ำล้างด้วยแรงโน้มถ่วง
- ตรวจว่าปริมาตรน้ำในถังน้ำใสพอสำหรับการล้างโดยไม่ทำให้ระดับน้ำต่ำกว่าระดับจมของปั๊มส่งน้ำ

ปั๊มจ่ายสารเคมี (dosing pumps)

ปั๊มจ่ายสารเคมีต้องจ่ายอัตราไหลน้อยได้แม่นยำ ปรับได้กว้าง และทนสารเคมี มักเป็นปั๊มแทนที่เชิงบวก ขนาดคำนวณจากอัตราการเติมสารสูงสุดและความเข้มข้นของสารละลาย

$$Q_{\text{สารละลาย}} (\text{ลิตร/ชม.}) = \frac{Q_{\text{น้ำ}} (\text{ม.}^3/\text{ชม.}) \times \text{dose} (\text{มก./ลิตร})}{[C (\%) \times 10 \times \rho_{\text{สารละลาย}} (\text{kg/ลิตร})]} \quad (\text{อัตราจ่ายสารละลาย})$$

ตัวอย่าง 12.1 ขนาดปั๊มจ่ายสารส้ม

โรงผลิตน้ำ 1,500 ม.³/ชม. อัตราเติมสารส้มสูงสุด 40 มก./ลิตร ต่ำสุด 10 มก./ลิตร ที่อัตราผลิตต่ำสุด 750 ม.³/ชม. สารละลายเข้มข้น 10% โดยน้ำหนัก ความหนาแน่น 1.10 kg/ลิตร

สูงสุด: $1,500 \times 40 / (10 \times 10 \times 1.10) = 545 \text{ ลิตร/ชม.}$ (สารส้ม 60 kg/ชม.)

ต่ำสุด: $750 \times 10 / (10 \times 10 \times 1.10) = 68 \text{ ลิตร/ชม.}$

เลือกปั๊มฟักัดประมาณ 650–700 ลิตร/ชม. ให้จุดสูงสุดอยู่ราว 80% ของฟักัด → จุดต่ำสุดอยู่ราว 10% ของฟักัด

ช่วงปรับ 10:1 ใช้ได้กับปั๊มไดอะแฟรมที่ปรับทั้งระยะชักและความเร็ว ถ้าช่วงกว้างกว่านี้ให้ใช้ปั๊มสองขนาด หรือปรับความเข้มข้นของสารละลาย และต้องมีปั๊มสำรองหนึ่งเครื่องเสมอ

ตารางที่ 12.2 ปั๊มและวัสดุที่นิยมสำหรับสารเคมีในงานประปา (ตรวจตารางความเข้ากันได้ของผู้ผลิตทุกครั้ง)

สารเคมี	ชนิดปั๊มที่นิยม	วัสดุส่วนเปียกที่นิยม / ข้อควรระวัง
สารส้ม PACl เฟอร์ริกคลอไรด์	ไดอะแฟรมมิเตอร์ริง ปั๊มท่อปั๊ม	PVC, PVDF, PTFE · เฟอร์ริกคลอไรด์กัดกร่อนโลหะรุนแรง
โซเดียมไฮโปคลอไรต์	ปั๊มท่อปั๊ม หรือไดอะแฟรมที่มีวาล์วไล้ก๊าซ	PVC, PVDF, PTFE · ก๊าซที่ปล่อยออกมาทำให้ปั๊มไดอะแฟรม "ก๊อกลม" (gas locking) หลีกเลี่ยงสแตนเลส
ปูนขาว (น้ำปูน/สเลอรี่)	ปั๊มท่อปั๊ม ปั๊ม PC	ตกตะกอนและอุดตัน ต้องมีระบบชะล้างท่อ ความเร็วในท่อพอเหมาะ
โพลีเมอร์	ปั๊ม PC ปั๊มใบพัดลอน	หนักมาก ต้องการแรงเหวี่ยงต่ำ
โซเดียมไฮดรอกไซด์	ไดอะแฟรมมิเตอร์ริง	PP, PVDF หรือสแตนเลสตามความเข้มข้น · ระวังการตกผลึกที่อุณหภูมิต่ำ
ก๊าซคลอรีน	ระบบเครื่องจ่ายคลอรีนแบบสุญญากาศ + อิเล็กโตรด + ปั๊มน้ำแรงดัน	เลือกปั๊มน้ำแรงดันให้ได้ความดันและอัตราไหลตามที่อิเล็กโตรดต้องการ

ปั๊มตะกอนในโรงผลิตน้ำ

ตะกอนจากถังตกตะกอน (ตะกอนสารส้ม) มีของแข็งประมาณ 0.5–3% และอาจสูงกว่าเมื่อผ่านถังทำชั้น นิยมใช้ปั๊ม PC ปั๊มใบพัดลอน หรือปั๊มไดอะแฟรมลม (AODD) สำหรับงานขนาดเล็ก ส่วนน้ำล้างยอนที่นำกลับมาใช้ใหม่ (recovered wash water) ใช้ปั๊มหอยโข่งหรือปั๊มจุ่มธรรมดาได้ รายละเอียดการสูบน้ำตะกอนดูบทที่ 13

วัสดุที่สัมผัสน้ำดื่ม

- วัสดุและสารเคลือบที่สัมผัสน้ำประปาต้องไม่ปล่อยสารปนเปื้อน ควรกำหนดให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน เช่น NSF/ANSI/CAN 61 หรือเทียบเท่า (WRAS, KTW-BWGL/W270, ACS) ตามข้อกำหนดของเจ้าของงาน
- เรือนสูบเหล็กหล่อหรือเหล็กหล่อเหนียวเคลือบอีพ็อกซีชนิดสำหรับน้ำดื่ม ใบพัดเหล็กหล่อเคลือบ บรอนซ์ชนิดตะกั่วต่ำ หรือสแตนเลส
- หลีกเลี่ยงวัสดุผสมตะกั่ว และระวังการกัดกร่อนแบบกัลวานิกระหว่างโลหะต่างชนิด

ตารางที่ 12.3 สรุปการเลือกปั๊มในระบบผลิตน้ำประปา

งาน	ชนิดปั๊มที่แนะนำ	เกณฑ์ที่สำคัญที่สุด	การควบคุมที่นิยม
น้ำดิบ	VTP, ปั๊มจุ่ม, เรือนแยกดูดท่วม, โปะลอย	ระดับน้ำแปรผัน การจม ทร่าย ขยะ	จำนวนเครื่อง $\pm$ VFD
แรงต่ำ	ไหลผสม เรือนแยก VTP	ประสิทธิภาพ อัตราไหลสูง	จำนวนเครื่อง
ส่งน้ำ	เรือนแยกดูดสองทาง หลายใบพัด	ประสิทธิภาพ LCC แรงกระแทกของน้ำ	ระดับถึงปลายทาง ความดัน VFD
บустอร์	ดูดปลาย แนวตั้งหลายใบพัด ชุดบустอร์	ช่วงอัตราไหลกว้าง อัตราไหลต่ำ กลางคืน	VFD ควบคุมความดัน
น้ำล้างย้อน	เรือนแยก ไหลผสม	อัตราไหลสูง ความน่าเชื่อถือ	วาล์ว/VFD เพิ่มอัตราไหลเป็นขั้น
สารเคมี	ไดอะแฟรม ท่อบีบ PC	ความแม่นยำ ช่วงปรับ ความเข้ากันได้ของวัสดุ	ตามสัดส่วนอัตราไหลน้ำ (flow pacing)
ตะกอน	PC ใบพัดลอน AODD	ของแข็ง ความหนืด การสึก	เวลา/ระดับ

สรุปท้ายบท

- ปั๊มน้ำดิบต้องรองรับระดับน้ำแปรผัน ทร่าย และขยะ รูปแบบสถานีเลือกตามลักษณะแหล่งน้ำ
- ปั๊มส่งน้ำใช้พลังงานมากที่สุด เลือกด้วยประสิทธิภาพและ LCC ปั๊มขนาดเท่ากัน มีเครื่องสำรอง และวิเคราะห์แรงกระแทกของน้ำ
- ปั๊มบустอร์ต้องออกแบบสำหรับอัตราไหลที่แปรผันมากและป้องกันความดันดูดต่ำ
- ปั๊มจ่ายสารเคมีคำนวณจากอัตราเต็มสูงสุด-ต่ำสุด เลือกชนิดและวัสดุตามสารเคมี

บทที่ 13

การเลือกปั๊มสำหรับระบบน้ำเสีย

ปั๊มน้ำเสียที่ดีคือปั๊มที่ "ไม่มีใครต้องนึกถึง" ทำงานได้ทุกวันโดยไม่อุดตัน ไม่ต้องยกขึ้นมาล้าง และรองรับน้ำฝนที่ไหลเข้ามาเพิ่มได้ เกณฑ์การเลือกจึงต่างจากงานน้ำประปา ความน่าเชื่อถือและการผ่านของแข็งมาก่อน ประสิทธิภาพเป็นลำดับรองแต่ยังสำคัญ

เมื่อจบบทนี้ ผู้อ่านจะ

- ประเมินอัตราไหลออกแบบของสถานีสูบน้ำเสีย (เฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด)
- เลือกรูปแบบการติดตั้งและชนิดใบพัดที่เหมาะสมกับน้ำเสีย
- กำหนดเกณฑ์ท่อส่งแรงดัน ความสามารถสำรอง และระบบควบคุมของสถานีสูบน้ำ
- เลือกปั๊มสำหรับงานต่าง ๆ ในโรงบำบัด รวมถึงปั๊มตะกอน

อัตราไหลออกแบบ

อัตราไหลน้ำเสียแปรผันมากตามช่วงเวลาของวัน ฤดูกาล และฝน ต้องกำหนดอย่างน้อยสามค่า

- อัตราไหลเฉลี่ย (Q_{avg}) = ประชากร $\times$ ปริมาณใช้น้ำต่อคน $\times$ สัดส่วนที่กลายเป็นน้ำเสีย (มักใช้ราว 70–90%) ใช้ประเมินพลังงานและเวลาเก็บกักในท่อ
- อัตราไหลสูงสุด (Q_{peak}) = $Q_{avg} \times$ ตัวคูณชั่วโมงสูงสุด + น้ำซึมเข้า/น้ำฝนที่รั่วเข้า (infiltration/inflow) ใช้กำหนดความสามารถของสถานี
- อัตราไหลต่ำสุด (Q_{min}) ช่วงกลางคืน ใช้ตรวจรอบการเดินเครื่อง เวลาเก็บกักในบ่อและท่อ และการเกิด H_2S

ตัวคูณชั่วโมงสูงสุดลดลงเมื่อพื้นที่บริการใหญ่ขึ้น สูตรที่ใช้แพร่หลาย (P = ประชากรเป็นพันคน)

$$PF_{Harmon} = 1 + 14 / (4 + \sqrt{P}) \cdot PF_{Babbitt} = 5 / P^{0.2}$$

(ตัวคูณชั่วโมงสูงสุด)

เช่น ประชากร 40,000 คน ได้ $PF(Harmon) = 2.36$ (รายละเอียดในบทที่ 17)

i ระบบทอรวม (combined sewer)

เมืองในประเทศไทยจำนวนมากใช้ระบบทอรวมที่รับทั้งน้ำเสียและน้ำฝน แล้วดักน้ำเสียเข้าท่อดักน้ำเสีย (interceptor) ไปยังโรงบำบัด ความสามารถของสถานีสูบน้ำในระบบนี้มักกำหนดเป็นจำนวนเท่าของอัตราไหลช่วงไม่มีฝน (dry weather flow) ตามข้อกำหนดของเจ้าของงาน และต้องออกแบบรับทรายและขยะที่มากับน้ำฝนมากกว่าระบบท่อแยก

✓ ออกแบบสำหรับปีเริ่มต้นและปีเป้าหมาย

อัตราไหลในปีแรกอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปีเป้าหมาย 20–30 ปี ถ้าเลือกปั๊มสำหรับปีเป้าหมาย ช่วงแรกปั๊มจะเดินสั้น ๆ ถี่ ๆ ความเร็วในท่อส่งต่ำ และน้ำเสียคั่งนาน แนวทางที่นิยมคือเตรียมโครงสร้างสำหรับปีเป้าหมาย แต่ติดตั้งปั๊มหรือใบพัดขนาดที่เหมาะสมกับช่วงแรก แล้วเปลี่ยน/เพิ่มภายหลัง (staging)

รูปแบบการติดตั้ง

ตารางที่ 13.1 เปรียบเทียบรูปแบบสถานีสูบน้ำเสีย

รูปแบบ	ข้อดี	ข้อจำกัด	เหมาะกับ
ปั๊มจุ่มในบ่อเปียก (wet-pit submersible)	งานโยธาน้อย ไม่มีอาคารใหญ่ ยกซ่อมด้วยราวน้ำ ไม่มีเสียง นิยมที่สุด	ต้องยกขึ้นตรวจ มอเตอร์ในบ่อ ต้องได้รับรองป้องกันการระเบิด	ขนาดเล็กถึงใหญ่
ติดตั้งแห้ง (dry-pit) ปั๊มแบบธรรมดาหรือปั๊มจุ่มติดตั้งแห้ง	ตรวจรื้อ ซ่อมบำรุงง่าย ไม่ต้องลงบ่อเปียก ปั๊มจุ่มติดตั้งแห้งทนน้ำท่วมห้องปั๊มได้	ต้องมีสองห้อง ค่าก่อสร้างสูงกว่า ต้องมีระบายน้ำและระบายอากาศห้องแห้ง	สถานีขนาดใหญ่ โรงบำบัด
ปั๊มดูดเองได้บนดิน	ไม่ต้องลงบ่อ ซ่อมง่ายและปลอดภัย	ยกดูจำกัด ประสิทธิภาพต่ำ มีเสียง ต้องการระบบล่อน้ำที่เชื่อถือได้	สถานีขนาดเล็ก บ่อไม่ลึก
ปั๊มสกูว์อาร์คิมิดีส	ของแข็งผ่านได้ดีมาก อัตราไหลปรับตามระดับน้ำเข้าเอง	เสดต่ำ ใช้พื้นที่มาก เปิดโล่งอาจมีกลิ่น	ยกน้ำเข้าโรงบำบัด ยกตะกอนย้อนกลับ
สถานีสำเร็จรูป (package)	ติดตั้งเร็ว	ขนาดจำกัด	ชุมชนขนาดเล็ก อาคาร

ใบพัดสำหรับน้ำเสีย

น้ำเสียปัจจุบันมีผ้าเปียก (wet wipes) และเส้นใยจำนวนมากซึ่งพันรอบใบพัดได้ง่าย ใบพัดที่เลือกจึงต้องสมดุลระหว่างการไม่อุดตันกับประสิทธิภาพ (รูปที่ 13.1)



รูปที่ 13.1 ชนิดใบพัดที่ใช้กับน้ำเสียและตะกอน

ตารางที่ 13.2 การเลือกชนิดใบพัดสำหรับน้ำเสีย (ช่วงประสิทธิภาพโดยประมาณ)

ใบพัด	ประสิทธิภาพ	กนการดูดตัน	การใช้งานที่เหมาะสม
ช่องปิด 1–3 ช่อง	70–85%	ปานกลาง ช่องกว้างผ่านของแข็งได้ แต่เส้นใยพันขอบน้ำได้	น้ำเสียที่ผ่านตะแกรงแล้ว สถานีขนาดใหญ่ที่ต้องการประสิทธิภาพ
กึ่งเปิดทำความสะอาดตัวเอง	70–80%	ดีมาก ขอบนำกวาดเส้นใยออกทางร่องบนแผ่นกันสีก	น้ำเสียดิบที่มีผ้าเปียกมาก เป็นตัวเลือกหลักในปัจจุบัน
วอร์เท็กซ์	35–55%	ดีมาก ของแข็งแทบไม่ผ่านใบพัด	สถานีเล็ก ตะกอน ทราย กรวด งานที่ความน่าเชื่อถือสำคัญกว่าพลังงาน
ใบพัดตัด/บด	ต่ำ–ปานกลาง	ดี ตัดของแข็งเป็นชิ้นเล็ก	ระบบท่อแรงดันต่ำ (ท่อเล็ก) สถานีรายอาคาร
สกรูหอยโข่ง	70–80%	ดี แรงเฉือนต่ำ	ตะกอนย้อนกลับ ตะกอนที่เปราะ ของเหลวที่มีของแข็งสูง

★ ขนาดของแข็งที่ผ่านได้ (solids passage)

ปั๊มน้ำเสียดิบโดยทั่วไปกำหนดให้ทรงกลมขนาดอย่างน้อยประมาณ 75–80 มม. ผ่านได้ และหน้าแปลนดูด/ส่งไม่เล็กกว่า 100 มม. (เช่น แนวทางของ Ten States Standards) บางโครงการกำหนด 100 มม. แต่อย่ายึดตัวเลขนี้อย่างเดียว ปัญหาในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดจากเส้นใยพัน ไม่ใช่ก้อนของแข็งใหญ่ การออกแบบขอบนำที่ทำความสะอาดตัวเองสำคัญกว่า

ท่อดึงแรงดันน้ำเสีย (force main)

- **ความเร็วต่ำสุด** ประมาณ 0.6 ม./วินาทีที่อัตราไหลเครื่องเดียว และควรให้ถึงราว 0.8–0.9 ม./วินาทีอย่างน้อยวันละครั้งเพื่อชะตะกอนและไขมัน
- **ความเร็วสูงสุด** ประมาณ 2.5–3.0 ม./วินาที เพื่อจำกัดความสูญเสีย การสึก และแรงกระแทกของน้ำ
- **ขนาดต่ำสุด** โดยทั่วไป 100 มม. สำหรับน้ำเสียดิบ (ยกเว้นระบบใช้ปั๊มบด)
- **เวลาเก็บกักในท่อ** ยืงนานยิ่งเกิดสภาวะไร้อากาศและก๊าซ H_2S ซึ่งทำให้เกิดกลิ่นและกัดกร่อนท่อ/บ่อปลายทาง ถ้าเกินราว 2 ชั่วโมงควรพิจารณามาตรการควบคุมกลิ่น เช่น เติมน้ำยาเคมี หรือเติมอากาศ
- **ติดตามลว์ระบายอากาศชนิดสำหรับน้ำเสียที่จุดสูง และเตรียมจุดทำความสะอาด (pigging)** สำหรับท่อยาว
- ใช้ค่า C ของท่อน้ำเสียประมาณ 100–120 และตรวจกรณีท่อใหม่ (C สูง) สำหรับจุดทำงานทางขวาสุด

ความสามารถของสถานีและจำนวนปั๊ม

- **ความสามารถสำรอง (firm capacity)** – สถานีต้องสูบน้ำอัตราไหลสูงสุดได้เมื่อปั๊มเครื่องใหญ่สุดไม่พร้อมใช้งาน เช่น 1+1, 2+1
- ปั๊มขนาดเท่ากันทุกเครื่องเพื่อสลับเป็นเครื่องหลัก ใช้อะไหล่ร่วมกัน และสลับเครื่องอัตโนมัติ
- ถ้าอัตราไหลต่ำสุดกับสูงสุดต่างกันมาก พิจารณาปั๊ม VFD หรือเพิ่มจำนวนเครื่อง แต่ต้องตรวจความเร็วต่ำสุดในท่อส่ง (ตัวอย่างในบทที่ 17 แสดงว่าช่วงปรับรอบอาจแคบมาก)
- ต้องมีไฟฟ้าสำรอง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าถาวรหรือจุดต่อเครื่องเคลื่อนที่ หรือไฟสองแหล่ง) และแผนรับมือเมื่อสถานีหยุด เช่น ปริมาตรกักเก็บฉุกเฉินหรือทางน้ำล้นตามข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม

ระบบควบคุมและการป้องกัน

- ควบคุมด้วยระดับน้ำ (ultrasonic/pressure transducer) พร้อมลูกลอยสำรองสำหรับสิ่งเดินผูกเงินและเตือนระดับสูง
- สลับเครื่องหลักอัตโนมัติ จำกัดจำนวนครั้งสตาร์ท และหน่วงเวลาระหว่างการสตาร์ทเครื่องถัดไป
- ฟังก์ชันทำความสะอาด เช่น สูบล้างถึงระดับต่ำสุดเป็นระยะ หรือหมุนกลับทิศสลับ ๆ เพื่อคลายเส้นใย (ตามคุณสมบัติปั๊มและ VFD)
- สัญญาณป้องกันจากปั๊ม: ความร้อนขดลวด ความชื้นในห้องซีล อุณหภูมิแบร์ริง (ปั๊มใหญ่) กระแสมอเตอร์ผิดปกติ (บ่งชี้การอุดตัน)
- เชื่อมต่อ SCADA/ระบบแจ้งเตือนระยะไกล เพราะสถานีส่วนใหญ่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำ

ปั๊มในโรงบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 13.3 ปั๊มแต่ละงานในโรงบำบัดน้ำเสีย (ค่าเป็นแนวทางทั่วไป)

งาน	ลักษณะ	ชนิดปั๊ม	ข้อสังเกต
น้ำเสียเข้าระบบ	อัตราไหลสูงสุดรวมน้ำฝน เขตต่ำ	ปั๊มจุ่ม ปั๊มสกูว์ ไหลผสม	ติดตั้งหลังตะแกรงหยาบ ก่อนหรือหลังดักกรวดตามการออกแบบ
ตะกอนย้อนกลับ (RAS)	50–150% ของอัตราไหลน้ำเสีย เขตต่ำ	ปั๊มจุ่ม/ติดตั้งแห้ง non-clog สกูว์ หอยโข่ง สกรูอาร์คิมิดีส	ต้องปรับอัตราไหลได้ (VFD) และวัดอัตราไหล
ตะกอนส่วนเกิน (WAS)	อัตราไหลน้อย เดินเป็นช่วง	หอยโข่ง non-clog ขนาดเล็ก ปั๊ม PC	ต้องควบคุมปริมาณให้แม่นยำเพื่อคุมอายุตะกอน
หมุนเวียนภายใน (IR)	100–400% ของอัตราไหล เขต < 1 ม.	ใบจักรไหลตามแกนแบบจุ่ม	เลือกที่ประสิทธิภาพสูง เพราะเดินต่อเนื่อง
ตะกอนขั้นต้น (primary sludge)	ของแข็ง 3–6% มีทรายและเศษ	ปั๊ม PC ลูกสูบ/ปลัnger ใบพัดลอน	ติดเครื่องบดตัดก่อนปั๊ม PC เลือกรอบต่ำเพื่อลดการสึก
ตะกอนขั้น/ตะกอนย่อย	ของแข็ง 3–8% หนืดมาก	ปั๊ม PC ใบพัดลอน	ความสูญเสียในท่อสูงกว่น้ำหลายเท่าเมื่อของแข็งสูง
ฝ้า/ไขมัน (scum)	เหนียว มีเศษลอย	ปั๊ม PC ปั๊มตัด (chopper)	ท่อสั้น มีจุดล้างด้วยน้ำร้อน/น้ำแรงดัน
โพลีเมอร์และสารเคมี	อัตราไหลน้อย แม่นยำ	ปั๊ม PC ไดอะแฟรม	เหมือนงานประปา (บทที่ 12)
น้ำใช้ในโรงบำบัด (plant water)	น้ำทิ้งที่ผ่านกรอง ความดันสำหรับล้าง/ฉีด	ชุดบูสเตอร์ มีตะแกรงกรอง	แยกระบบชัดเจนจากน้ำประปา

ข้อควรรู้สำหรับการสูบตะกอนด้วยปั๊ม PD

- ตะกอนเป็นของไหลนอนนิวตัน ความหนืดปรากฏลดลงเมื่อความเร็วเพิ่ม ความสูญเสียในท่อเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อของแข็งเกินราว 3–4% ควรใช้ข้อมูลจากผู้ผลิตหรือเอกสารเฉพาะทางในการคำนวณ
- ปั๊ม PC ห้ามเดินแห้ง (สแตเตอร์ยางไหม้) ต้องมีเซนเซอร์ป้องกันการเดินแห้ง และสวิตช์/วาล์วระบายความดันสูงด้านส่ง
- เลือกความเร็วรอบต่ำสำหรับตะกอนที่มีทราย เพื่อยืดอายุโรเตอร์และสแตเตอร์ แม้ต้องใช้ปั๊มขนาดใหญ่ขึ้น

- จัดท่อให้ล้อย่นและระบายตะกอนออกได้ ลดช่องอ ใช้ช่องอรัศมียาว และมีจุดเปิดทำความสะอาด

สรุปท้ายบท

- กำหนดอัตราไหลเฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด ทั้งปีเริ่มต้นและปีเป้าหมาย และคิณน้ำฝนที่รั่วเข้าระบบ
- ปั๊มจุ่มในบ่อเปียกนิยมที่สุด ใบพัดกึ่งเปิดทำความสะอาดตัวเองเหมาะกับน้ำเสียที่มีผ้าเปียกมาก
- ท่อส่งแรงดันต้องมีความเร็วพอชะตะกอน ไม่สูงเกิน และเวลาเก็บกักไม่นานเกินจนเกิด H_2S
- สถานีต้องมีความสามารถสำรอง ไฟฟ้าสำรอง ระบบวัดระดับสำรอง และการเตือนระยะไกล
- ปั๊มในโรงบำบัดแต่ละงานมีโจทย์ต่างกัน ตะกอนความเข้มข้นสูงใช้ปั๊ม PD พร้อมระบบป้องกันการเดินแห้ง และความดันเกิน

บทที่ 14

วัสดุ ซีล และแบริง

ปั๊มที่เลือกถูกทางกลศาสตร์อาจยังเสียเร็วถ้าวัสดุไม่ทนการกัดกร่อนหรือการขัดสี หรือซีลไม่เหมาะสมกับของเหลว บทนี้สรุปทางเลือกวัสดุและชิ้นส่วนสำคัญที่ต้องระบุในข้อกำหนด

เมื่อจบบทนี้ ผู้อ่านจะ

- เลือกวัสดุเรือนสูบ ใบพัด เพลา และแหวนกันสีก ตามลักษณะน้ำ
- เลือกกระหว่างกันรั่วแบบเชือกกับซีลกล และเลือกวัสดุหน้าซีล
- ระบุข้อกำหนดด้านแบริง แวนศูนย์ และการสันสะท้อนได้

วัสดุส่วนเปียก

ตารางที่ 14.1 วัสดุที่นิยมใช้กับชิ้นส่วนปั๊ม (ชื่อเกรดเป็นตัวอย่างที่พบบ่อย)

ชิ้นส่วน	น้ำประปา/น้ำดิบทั่วไป	น้ำเสีย/มีทรายหรือกรวด	สภาวะกัดกร่อนสูง (น้ำกร่อย คลอไรด์สูง สารเคมี)
เรือนสูบ	เหล็กหล่อ (EN-GJL-250) หรือเหล็กหล่อเหนียว (EN-GJS-400/500) เคลือบอีพ็อกซี	เหล็กหล่อเหนียว เหล็กหล่อแข็ง	สแตนเลส 316 (CF8M) ดูเพล็กซ์
ใบพัด	เหล็กหล่อ บรอนซ์ สแตนเลส	เหล็กหล่อโครเมียมสูง (25–28% Cr) สำหรับทราย/กรวด เหล็กหล่อเหนียวชุบแข็ง	สแตนเลส 316 ดูเพล็กซ์
เพลา	สแตนเลส 420/431 หรือ 316	สแตนเลส 420/431 (ความแข็งแรงสูง)	ดูเพล็กซ์ ซูเปอร์ดูเพล็กซ์
แหวนกันสีก	บรอนซ์ สแตนเลส (ความแข็งแรงต่างจากชิ้นคู่อย่างน้อย ~50 HB เพื่อกันติด)	แผ่นกันสีกปรับตั้งได้ เหล็กหล่อแข็ง	สแตนเลส/ดูเพล็กซ์คู่ความแข็งแรงต่างกัน
สารเคลือบ	อีพ็อกซีสำหรับน้ำดื่ม (fusion-bonded)	อีพ็อกซีผสมเซรามิกกันสีก	ตามความเข้ากันได้ของสารเคมี

! การกัดกร่อนในแกนน้ำเสีย

ก๊าซ H_2S ในบ่อสูบและท่อส่งถูกแบคทีเรียเปลี่ยนเป็นกรดซัลฟิวริกบนผิวเหนือระดับน้ำ ทำลายคอนกรีตและโลหะ เลือกวัสดุราวน้ำ ไชยก ขายืด และท่อในบ่อเป็นสแตนเลส และเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสอากาศในบ่อ

✓ การสึกจากทราย

อัตราการสึกเพิ่มขึ้นตามความเร็วรอบยกกำลัง ประมาณ 2–3 การเลือกปั๊มรอบต่ำลง (เช่น 4 หรือ 6 ขั้ว) ร่วมกับวัสดุแข็งและแผ่นกันสีกปรับตั้งได้ มักคุ้มค่ากว่าการเปลี่ยนชิ้นส่วนบ่อย

การกันรั่วที่เพล

ตารางที่ 14.2 เปรียบเทียบการกันรั่วแบบเชือกกับซีลกล

หัวข้อ	กันรั่วแบบเชือก (gland packing)	ซีลกล (mechanical seal)
การรั่ว	ต้องให้น้ำหยดเพื่อหล่อลื่นและระบายความร้อน	แทบไม่รั่ว
การบำรุงรักษา	ปรับขันบอย ปลอกเพลาลึก	ไม่ต้องปรับ เปลี่ยนทั้งชุดเมื่อเสีย
ความทนทาน	ทนต่อการใช้งานผิดวิธีได้มากกว่า ซ่อมหน้างานง่าย	ไวต่อการเดินแห้งและการสั่น
การใช้งาน	ปั๊มเรือนแยกขนาดใหญ่ในงานประปาที่ยอมให้มีน้ำหยดได้	ปั๊มส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ปั๊มจุ่มทุกชนิด

- **ปั๊มจุ่มน้ำเสีย** ใช้ซีลกลสองชุดอิสระ มีห้องน้ำมันคั่นกลาง และเซนเซอร์ความชื้นในห้องน้ำมัน/ห้องมอเตอร์ ซีลตัวล่างที่สัมผัสน้ำเสียนิยมหน้าซีลซิลิคอนคาร์ไบด์คู่กับซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC/SiC) หรือทังสเตนคาร์ไบด์ (WC/WC) ซึ่งทนการขัดสี
- **ปั๊มน้ำสะอาด** ใช้ซีลกลชุดเดียวแบบสมดุล (balanced) หรือแบบตลับสำเร็จรูป (cartridge) ซึ่งติดตั้งง่ายและลดความผิดพลาดในการตั้งระยะ หน้าซีลคาร์บอน/ซิลิคอนคาร์ไบด์ใช้ได้ดีกับน้ำสะอาด
- ถ้าน้ำมีทรายมาก พิจารณาระบบน้ำล้างซีลจากแหล่งน้ำสะอาด หรือซีลที่ออกแบบสำหรับของแข็ง

แบร้ง แนวศูนย์ และการสั่นสะเทือน

- **อายุแบร้ง** – ระบุอายุ L10 ขั้นต่ำ (เช่น ไม่น้อยกว่า 50,000–100,000 ชั่วโมงที่ BEP สำหรับปั๊มเดินต่อเนื่อง) และให้ผู้ผลิตแสดงอายุที่ขอบของ POR ด้วย
- **แบร้งกันรุน** – VTP และปั๊มแนวตั้งต้องรับแรงแนวแกนจากน้ำหนักเพล ใบพัด และแรงดันน้ำ ขนาดแบร้งกันรุนในมอเตอร์ต้องสอดคล้องกับปั๊ม
- **แนวศูนย์ (alignment)** – ปั๊มแนวอนต้องตั้งศูนย์ด้วยเลเซอร์หรือนาฬิกาวัด หลังเทปูนรองฐาน (grouting) และหลังต่อท่อเสร็จ ท่อต้องมีฐานรองของตัวเอง ไม่ถ่ายน้ำหนักหรือแรงดึงลงหน้าแปลนปั๊ม (pipe strain)
- **การสั่นสะเทือน** – ระบุเกณฑ์ยอมรับตามมาตรฐาน เช่น ISO 10816-7 / ISO 20816 หรือ ANSI/HI 9.6.4 ทั้งตอนทดสอบที่โรงงานและตอนตรวจรับหน้างาน สำหรับ VTP ให้ตรวจความถี่ธรรมชาติของโครงสร้าง (reed frequency) ไม่ให้ใกล้ความเร็วรอบใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อใช้ VFD

สรุปท้ายบท

- เลือกวัสดุตามลักษณะน้ำ: น้ำดื่มต้องได้รับรอง น้ำเสียต้องทนการสึกและ H₂S น้ำกร่อยต้องใช้สเตนเลส/ดูเพล็กซ์
- ปั๊มจุ่มน้ำเสียใช้ซีลกลสองชุดพร้อมห้องน้ำมันและเซนเซอร์ความชื้น หน้าซีล SiC/SiC หรือ WC/WC
- ระบุอายุแบร้ง เกณฑ์การสั่นสะเทือน และข้อกำหนดการติดตั้งเพื่อป้องกันแรงจากท่อและการเยื้องศูนย์

บทที่ 15

ขั้นตอนการเลือกปั๊มแบบเป็นระบบ

บทนี้รวบรวมทุกอย่างในภาคที่ 1 และ 2 เป็นขั้นตอน 12 ขั้นตอนที่ใช้ได้กับทั้งงานประปาและงานน้ำเสีย ขั้นตอนนี้ออกแบบให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ ถ้าขั้นใดไม่ผ่าน ให้ย้อนกลับไปขั้นก่อนหน้าที่เกี่ยวข้อง

1

กำหนดหน้าที่และข้อมูลตั้งต้น

ของเหลว (อุณหภูมิ ของแข็ง สารกัดกร่อน) อัตราไหลต่ำสุด-เฉลี่ย-สูงสุด ปีเริ่มต้น/ปีเป้าหมาย ความต้องการความน่าเชื่อถือ ข้อกำหนดของเจ้าของงาน

2

กำหนดระดับและแนวท่อ

ระดับน้ำต้นทาง/ปลายทางทุกกรณี ความดันปลายทาง แนวท่อและจุดสูง ขนาดท่อเบื้องต้นจากความเร็วที่เหมาะสม

3

สร้างกราฟระบบทุกกรณี

เฮดสถิตสูง/ต่ำ ท่อใหม่/เก่า จำนวนปั๊มที่เดิน → แลกราฟระบบ

4

เลือกรูปแบบสถานีและจำนวนปั๊ม

ชนิดปั๊ม (บทที่ 2, 12, 13) การติดตั้ง จำนวนเครื่องใช้งาน+สำรอง ความเร็วคงที่หรือ VFD

5

คัดรุ่นจากกราฟครอบคลุมของผู้ผลิต

อ่านกราฟ 50 Hz ที่รอบถูกต้อง เลือกรุ่นที่จุดออกแบบอยู่ราว 80–110% ของ BEP และไม่ใช่ใบพัดใหญ่สุด/เล็กสุด

6

หาจุดทำงานทุกกรณี

ตัดกราฟปั๊ม (หักความสูญเสียท่อแยก) กับกราฟระบบทุกเส้น ทำตารางอัตราไหล เฮด ประสิทธิภาพ %BEP

7

ตรวจ POR/AOR

ทุกกรณีต่อเนื่องอยู่ใน POR กรณีชั่วคราวอยู่ใน AOR ถ้าไม่ผ่าน → กลับไปขั้น 4–5 (เปลี่ยนรุ่น จำนวนเครื่อง VFD หรือ จำกัดโหมดการเดิน)

8

ตรวจ NPSH และการรวมของปากดูด

กรณีน้ำต่ำสุด + อัตราไหลสูงสุด + อุณหภูมิสูงสุด $NPSH_a \geq 1.3 \times NPSH_3$ และ $\geq NPSH_3 + 1 \text{ ม.}$ $S \geq D(1 + 2.3F_D)$

9

กำลังและมอเตอร์

กำลังเพลาสุงสุดทุกกรณี $\times SG + \text{ค่าเผื่อ}$ → ขนาดมาตรฐาน วิธีสตาร์ท ประสิทธิภาพ IE การป้องกัน

10

บ่อสูบ การควบคุม และแรงกระแทกของน้ำ

ปริมาตรใช้งาน/จำนวนครั้งสตาร์ท ระดับควบคุม วาล์วกันกลับ การวิเคราะห์ transient และมาตรการป้องกัน

11

วัสดุ ซีล และการบำรุงรักษา

วัสดุตามของเหลว ใบพัดสำหรับของแข็ง ซีล แบร็ง การยกซ่อม อะไหล่

12

เปรียบเทียบ LCC และจัดทำข้อกำหนด

เปรียบเทียบทางเลือกด้วยต้นทุนตลอดอายุ จัดทำ datasheet เกณฑ์ทดสอบ (ISO 9906 เกรด) และค่าปรับเมื่อประสิทธิภาพไม่ถึงค่ารับประกัน

ข้อมูลที่ต้องส่งให้ผู้ผลิตเมื่อขอข้อเสนอ

ผู้ผลิตจะเลือกปั๊มได้ดีเท่ากับข้อมูลที่ได้รับ การส่งเพียง "อัตราไหลและเฮด" จุดเดียวเป็นสาเหตุหลักที่ได้ปั๊มไม่เหมาะกับระบบ ควรส่งข้อมูลอย่างน้อยตามตารางที่ 15.1

ตารางที่ 15.1 รายการข้อมูลสำหรับขอข้อเสนอปั๊ม (datasheet ฝั่งผู้ซื้อ)

หมวด	รายการ
ของเหลว	ชนิด อุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด ความหนาแน่น ความหนืด ปริมาณและขนาดของแข็ง ทราโย เส้นใย pH คลอไรด์ ข้อกำหนดน้ำดื่ม
จุดทำงาน	จุดออกแบบ (Q, H) และกราฟระบบทุกกรณี หรือตารางจุดทำงานต่ำสุด-ปกติ-สูงสุด ชั่วโมงเดินเครื่องในแต่ละจุด (สำหรับประเมินพลังงาน)
ด้านดูด	NPSHa ที่แต่ละจุด หรือข้อมูลระดับน้ำ ความสูงพื้นที่ ความสูญเสียด้านดูด รูปแบบบ่อดูด
การจัดวาง	จำนวนเครื่องใช้งาน/สำรอง การเดินขนาน/อนุกรม VFD หรือความเร็วคงที่ รูปแบบการติดตั้ง
ไฟฟ้า	แรงดัน ความถี่ 50 Hz วิธีสตาร์ท ประสิทธิภาพมอเตอร์ขั้นต่ำ IP ฉนวน พื้นที่อันตราย ความยาวสาย
วัสดุและชิ้นส่วน	วัสดุเรือนสูบ ใบพัด เพลา แหวนกันสีก ซีล การเคลือบ ใบรับรองวัสดุ
สภาพแวดล้อม	อุณหภูมิแวดล้อม ความชื้น ความสูง ในอาคาร/กลางแจ้ง ข้อจำกัดเสียง
การทดสอบ	มาตรฐานและเกณฑ์การทดสอบ (เช่น ISO 9906 เกรด 1B/2B) การทดสอบ NPSH การสั่นสะเทือน การทดสอบต่อหน้าผู้แทนผู้ซื้อ
สิ่งที่ต้องการจากผู้ผลิต	กราฟสมรรถนะที่ความเร็วใช้งาน (H, η, P, NPSH3) ขนาดใบพัดที่เลือก/ใหญ่สุด POR/AOR อัตราไหลต่ำสุดต่อเนื่อง ประสิทธิภาพรับประกันที่จุดใช้งาน กำลังสูงสุดบนกราฟ แบบมิติและน้ำหนัก รายการอะไหล่ เวลาส่งมอบ

การเปรียบเทียบข้อเสนอ

- 1 ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้อง** – กราฟเป็น 50 Hz ที่รอบถูกต้อง จุดทำงานทุกกรณีอยู่ใน POR NPSH ผ่าน มอเตอร์ไม่เกินกำลัง ของแข็งผ่านได้ตามกำหนด
- 2 ปรับให้อยู่บนฐานเดียวกัน** – คำนวณพลังงานจากประสิทธิภาพรับประกันที่จุดใช้งานจริงและชั่วโมงเดินเครื่อง ไม่ใช่ประสิทธิภาพสูงสุดของปั๊ม
- 3 ประเมินด้วย LCC** – ราคา + ติดตั้ง + พลังงาน + บำรุงรักษา ตลอดอายุ แปลงเป็นมูลค่าปัจจุบัน
- 4 พิจารณาปัจจัยเชิงคุณภาพ** – ประวัติการใช้งานในงานคล้ายกัน บริการหลังการขาย อะไหล่ในประเทศ ความเข้ากันได้กับปั๊มที่มีอยู่

- 5 กำหนดเงื่อนไขรับประกันสมรรถนะ** – เช่น ค่าปรับเมื่อประสิทธิภาพที่ทดสอบต่ำกว่าค่ารับประกันเกินเกณฑ์ที่ยอมรับ ตามการคำนวณมูลค่าพลังงานที่เสียไป

แบบฟอร์มสรุปการเลือกปั๊ม

ใช้แบบฟอร์มนี้สรุปผลการเลือกปั๊มแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ผู้ตรวจแบบเห็นภาพรวมในหน้าเดียว

ตารางที่ 15.2 แบบฟอร์มสรุปการเลือกปั๊ม (ตัวอย่างหัวข้อ)

รายการ	ค่าที่ต้องการ/เกณฑ์	ค่าที่ได้	ผ่าน/ไม่ผ่าน
อัตราไหลออกแบบ / เฮดออกแบบ			
จำนวนเครื่อง (ใช้งาน + สำรอง)			
รุ่น / ความเร็วรอบ / ขนาดใบพัด (ใช้/ใหญ่สุด)			
จุดออกแบบเทียบ BEP (%)	80–110%		
ช่วงจุดทำงานทุกกรณี (%BEP)	ใน POR		
ประสิทธิภาพที่จุดออกแบบ			
NPSHa ต่ำสุด / NPSH3 ที่จุดเดียวกัน	≥ 1.3 เท่า และ $\geq +1$ ม.		
การจมของปากดูด	$\geq D(1 + 2.3F_D)$		
กำลังเพลาส่งสูงสุด / ขนาดมอเตอร์	มีค่าเผื่อตามเกณฑ์		
จำนวนครั้งสตาร์ทสูงสุด/ชม.	ตามผู้ผลิต		
ความเร็วในท่อส่ง (ต่ำสุด/สูงสุด)			
ความดันกระชากสูงสุด/ต่ำสุด (transient)	$\leq$ พิกัดท่อ / ไม่เกิด สุญญากาศ		
ขนาดของแข็งที่ผ่านได้ (น้ำเสีย)			
พลังงานจำเพาะ (kWh/ม.³) / LCC			

สรุปท้ายบท

- เลือกปั๊มเป็นขั้นตอนที่ตรวจย้อนกลับได้ ขั้นตรวจสอบ (POR, NPSH, มอเตอร์, transient) อาจทำให้ต้องกลับไปเปลี่ยนรูปแบบสถานี
- ส่งกราฟระบบทุกกรณีและชั่วโมงเดินเครื่องให้ผู้ผลิต ไม่ใช่จุดทำงานจุดเดียว
- เปรียบเทียบข้อเสนอบนฐานเดียวกันด้วย LCC และกำหนดเงื่อนไขรับประกันสมรรถนะ

ภาคที่ 3

ตัวอย่างการออกแบบ

สามตัวอย่างนี้ทำครบทุกชั้นตามขั้นตอน 12 ชั้นในบทที่ 15 ตั้งแต่ข้อมูลตั้งต้นจนได้ข้อกำหนดปั๊ม ทุกตัวเลขคำนวณจากข้อมูลที่ให้ไว้ ผู้อ่านสามารถคำนวณตามเพื่อฝึกได้ทุกบรรทัด

- ตัวอย่างที่ 1 สถานีสูบน้ำประปา – ปั๊มนาน 3+1 เครื่อง ท่อส่ง 4.5 กม.
- ตัวอย่างที่ 2 สถานีสูบน้ำเสีย – ปั๊มจุ่ม 2+1 เครื่อง บ่อเปือก และท่อส่งแรงดัน
- ตัวอย่างที่ 3 สถานีสูบน้ำดิบ – ระดับน้ำแม่น้ำแปรผัน 7.5 ม. ปั๊ม VTP และ VFD

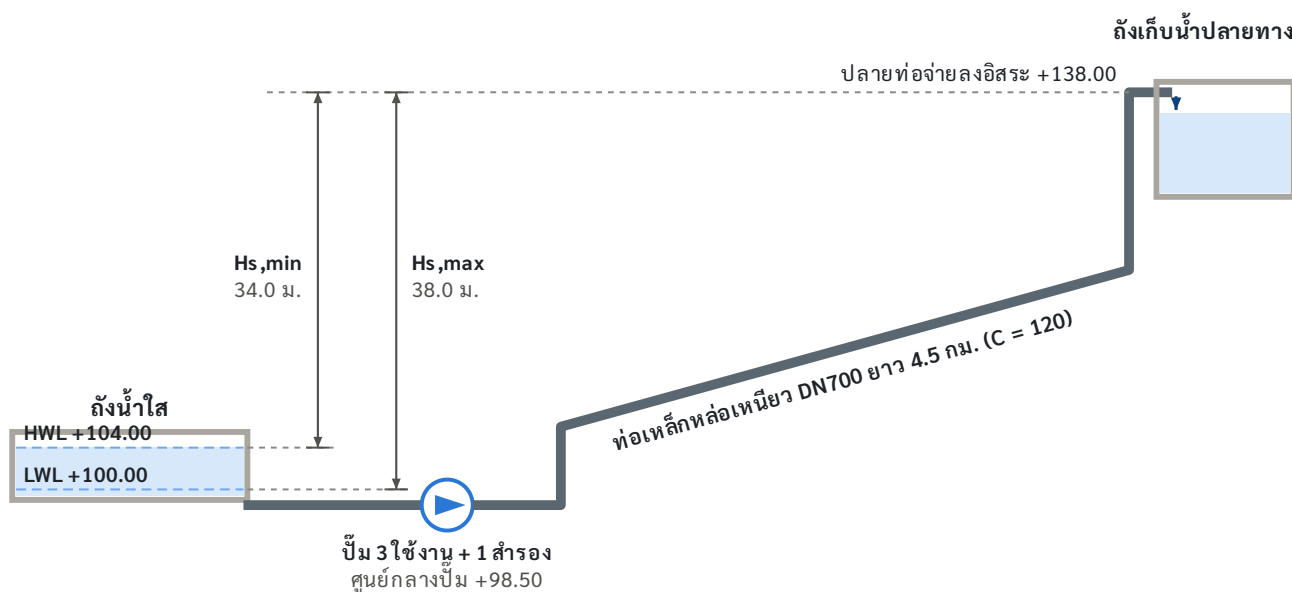
กราฟปั๊มในตัวอย่างเป็นกราฟสมมติเพื่อการเรียนรู้ ค่าไฟฟ้า 4.5 บาท/kWh และราคาอุปกรณ์เป็นค่าสมมติ

บทที่ 16

ตัวอย่างที่ 1: สถานีสูบน้ำส่งน้ำประปา

โรงผลิตน้ำประปาต้องการส่งน้ำจากถังน้ำใสไปยังถังเก็บน้ำปลายทางที่อยู่ห่างออกไป 4.5 กม. ด้วยอัตรา 1,500 ม.³/ชม. ให้เลือกปั๊ม ตรวจสอบทุกกรณีการเดินเครื่อง และสรุปข้อกำหนด

ข้อมูลตั้งต้น



ตัวอย่างที่ 1: สถานีสูบน้ำส่งน้ำประปา (high lift) - ระดับเป็นเมตร รทก.

รูปที่ 16.1 แผนผังระดับของสถานีสูบน้ำในตัวอย่างที่ 1

ตารางที่ 16.1 ข้อมูลออกแบบของตัวอย่างที่ 1

รายการ	ค่า
อัตราไหลออกแบบ	1,500 ม.³/ชม. (36,000 ม.³/วัน) · ปั๊ม 3 เครื่องใช้งาน + 1 เครื่องสำรอง เครื่องละ 500 ม.³/ชม.
ถังน้ำใส	ระดับน้ำต่ำสุด (LWL) +100.00 ม. · สูงสุด (HWL) +104.00 ม. · ศูนย์กลางปั๊ม +98.50 ม. (จุดท่วม)
ปลายทาง	ท่อจ่ายลงถังเก็บน้ำอิสระที่ระดับ +138.00 ม.
ท่อส่งหลัก	เหล็กหล่อเหนียวปูน DN700 (D = 0.70 ม.) ยาว 4,500 ม. · C = 120 (ค่าออกแบบ ระยะยาว) · $\Sigma K = 4.1$ (ทางออก 1.0 ข้องอ 10 ตัว 2.5 วาล์ว 2 ตัว 0.6)
ท่อต่อเครื่อง	DN350 ยาว 6 ม. · $\Sigma K = 0.7$ (ปากระฆัง 0.05 วาล์วปีกผีเสื้อ 0.3 ข้องอ 0.25 ข้อลด 0.1) · C = 130
ท่อส่งต่อเครื่อง	DN300 ยาว 10 ม. · $\Sigma K = 3.3$ (วาล์วก้นกลับ 1.5 วาล์วปีกผีเสื้อ 0.3 ข้องอ 2 ตัว 0.5 สามทางเข้าท่อร่วม 1.0) · C = 130
น้ำ / พื้นที่	30°C ($\rho = 995.7 \text{ kg/m}^3$) · สถานีอยู่ที่ระดับประมาณ +100 ม. รทก.

ขั้นที่ 1-2: เหนือสถิตและความเร็ว

เหนือสถิตสูงสุด (น้ำในถังน้ำใสต่ำสุด) = $138.00 - 100.00 = 38.0$ ม.

เหนือสถิตต่ำสุด (น้ำในถังน้ำใสสูงสุด) = $138.00 - 104.00 = 34.0$ ม.

ความเร็วท่อจุด DN350 ที่ 500 ม.³/ชม. = 1.44 ม./วินาที · ท่อส่ง DN300 = 1.96 ม./วินาที · ท่อหลัก DN700 ที่ 1,500 ม.³/ชม. = 1.08 ม./วินาที

ทุกค่าอยู่ในช่วงแนะนำ (ตารางที่ 3.5) ท่อจุด < 1.5 ม./วินาที ท่อส่งในสถานี < 3 ม./วินาที และท่อส่งหลักประมาณ 1.1 ม./วินาที

ขั้นที่ 3: ความสูญเสียและเหนือรวมที่จุดออกแบบ

ตารางที่ 16.2 ความสูญเสียที่อัตราไหลออกแบบ (3 เครื่อง รวม 1,500 ม.³/ชม.)

ส่วน	วิธีคำนวณ	ความสูญเสีย (ม.)
ท่อจุด - แรงเสียดทาน	เฮเซน-วิลเลียมส์ L = 6 ม. C = 130	0.033
ท่อจุด - อุปกรณ์	0.7×0.106	0.074
ท่อส่งต่อเครื่อง - แรงเสียดทาน	L = 10 ม. C = 130	0.118
ท่อส่งต่อเครื่อง - อุปกรณ์	3.3×0.197	0.649
ท่อหลัก - แรงเสียดทาน	L = 4,500 ม. C = 120 Q = 0.4167 ม. ³ /วินาที	7.60
ท่อหลัก - อุปกรณ์และทางออก	4.1×0.0597	0.24
รวมความสูญเสีย		8.72

TDH ที่น้ำต่ำสุด = $38.0 + 8.72 = 46.7$ ม. ← จุดออกแบบ

TDH ที่น้ำสูงสุด = $34.0 + 8.72 = 42.7$ ม.

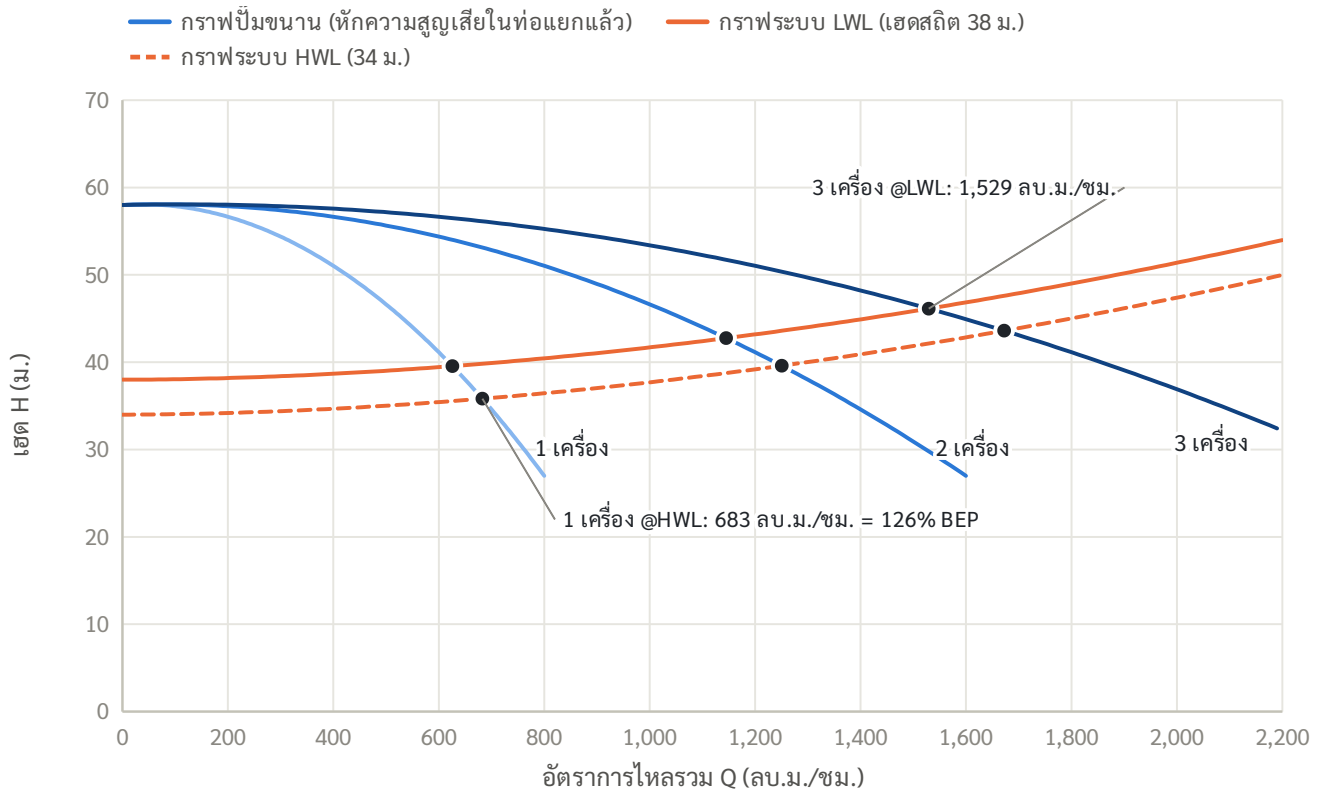
สังเกตว่าท่อหลักเป็นความสูญเสียเกือบทั้งหมด ถ้าท่อยังใหม่ (C ≈ 140) ความสูญเสียในท่อหลักจะเหลือประมาณ 5.72 ม. ทำให้จุดทำงานเลื่อนไปทางขวาลงเล็กน้อย กราฟระบบเต็มแสดงในบทที่ 4 (ตารางที่ 4.1)

ขั้นที่ 4-5: เลือกรูปแบบและรุ่นปั๊ม

- อัตราไหลต่อเครื่อง 500 ม.³/ชม. เหนือประมาณ 47 ม. ใช้ต่อเนื่องและใช้พลังงานสูง → เลือก **ปั๊มเรือนแยกแวนอน** **ดูดสองทาง 4 ขั้ว (1,480 รอบ/นาที)** ติดตั้งแบบดูดท่วม
- จากกราฟครอบคลุมของผู้ผลิต ได้รุ่นที่มีเหนือวาล์วปิด 58 ม. BEP ที่ 540 ม.³/ชม. เหนือ 45.6 ม. ประสิทธิภาพสูงสุด 86% (กราฟในรูปที่ 5.1)
- ที่ 500 ม.³/ชม. ปั๊มให้เหนือ 47.5 ม. (มากกว่าที่ต้องการ 46.7 ม. เล็กน้อย) ประสิทธิภาพ 85.5% จุดออกแบบอยู่ที่ 93% ของ BEP อยู่ก่อนซ้ายของ BEP ตามที่แนะนำ
- ความเร็วจำเพาะ $n_q = 23.1$ (ใบพัดไหลตามรัศมี) · อัตราส่วนเหนือวาล์วปิดต่อเหนือที่ BEP = 1.27 กราฟเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เหมาะกับการเดินขนาน

ขั้นที่ 6-7: จุดทำงานทุกกรณี

หักความสูญเสียในท่อแยกของแต่ละเครื่องออกจากกราฟปั๊ม แล้วรวมกราฟแบบขนาน นำไปตัดกับกราฟระบบของท่อหลักที่ระดับน้ำต่ำสุดและสูงสุด (รูปที่ 16.2 และตารางที่ 16.3)



รูปที่ 16.2 จุดทำงานของปั๊ม 1, 2 และ 3 เครื่องเดินขนาน ที่ระดับน้ำในถังน้ำใสต่ำสุดและสูงสุด

ตารางที่ 16.3 จุดทำงานทุกกรณี (ความเร็วรอบคงที่ 1,480 รอบ/นาที ที่ท่อหลัก $C = 120$)

เครื่อง ที่เดิน	ระดับน้ำ ถังน้ำใส	Q/เครื่อง (ม.³/ชม.)	Q รวม (ม.³/ชม.)	H (ม.)	η (%)	P เวลา (kW)	%BEP	NPSHa (ม.)	NPSH3 (ม.)	อัตรา ส่วน	POR 70–120%
3	ต่ำสุด (LWL)	510	1,529	47.0	85.7	75.9	94%	11.2	4.5	2.48	ใน POR
3	สูงสุด (HWL)	557	1,672	44.7	85.9	78.7	103%	15.2	5.0	3.05	ใน POR
2	ต่ำสุด (LWL)	573	1,145	43.9	85.7	79.6	106%	11.2	5.1	2.18	ใน POR
2	สูงสุด (HWL)	625	1,250	41.0	83.9	82.8	116%	15.1	5.7	2.66	ใน POR
1	ต่ำสุด (LWL)	626	626	40.9	83.8	82.9	116%	11.1	5.7	1.96	ใน POR
1	สูงสุด (HWL)	683	683	37.4	80.0	86.7	126%	15.1	6.4	2.38	นอก POR

ผลการตรวจ

- **3 เครื่อง (โหมดปกติ):** 510 ม.³/ชม. ต่อเครื่อง รวม 1,529 ม.³/ชม. $\geq 1,500$ ม.³/ชม. ที่น้ำต่ำสุด ✓ อยู่ที่ 94% ของ BEP ประสิทธิภาพ 85.7%
- **2 เครื่อง:** อยู่ใน POR ทั้งสองระดับน้ำ ✓
- **1 เครื่อง ที่น้ำสูงสุด:** 683 ม.³/ชม. = 126% ของ BEP **อยู่นอก POR** ถ้าต้องการเดินเครื่องเดียวเป็นเวลานาน (เช่น ช่วงกลางคืนหรือความต้องการต่ำ) ต้องมีมาตรการ

✓ ทางเลือกแท่งรณเดินเครื่องเดียว

1. ติด VFD อย่างน้อยหนึ่งเครื่อง – ลดรอบเหลือ 89.6% (1,327 รอบ/นาที) จะได้ 500 ม.³/ชม. ที่เฮด 35.9 ม. ประสิทธิภาพ 85.9% กำลังเพลเพียง 56.7 kW (เทียบกับ 86.7 kW ที่รอบเต็ม) กลับเข้าใกล้ BEP และประหยัดพลังงาน
2. ตั้งตรรกะควบคุมไม่ให้เดินเครื่องเดียวที่รอบเต็มเมื่อระดับน้ำในถังน้ำใสสูงกว่าค่าที่กำหนด
3. หรีวาล์ว เป็นทางเลือกสุดท้าย เพราะทิ้งพลังงานต่อเนื่อง

ในตัวอย่างนี้แนะนำทางเลือกที่ 1 เพราะยังช่วยปรับอัตราส่งตามความต้องการน้ำและลดแรงกระแทกขณะสตาร์ท/หยุดตามปกติ

ขั้นที่ 8: NPSH

p_{atm} ที่ +100 ม. = 100.13 kPa → 10.25 ม. · เฮดความดันไอที่ 30°C = 0.43 ม.

กรณี 3 เครื่อง น้ำต่ำสุด: $\text{NPSH}_a = 10.25 - 0.43 + (100.00 - 98.50) - 0.11 = \mathbf{11.20 \text{ ม.}}$ · $\text{NPSH}_3 = 4.52 \text{ ม.}$ → อัตราส่วน 2.48 ✓

อัตราส่วนต่ำสุดในทุกกรณี = 1.96 (1 เครื่อง น้ำต่ำสุด) ✓ ผ่านเกณฑ์ 1.3 เท่าและ +1 ม.

การติดตั้งแบบดูดท่วมทำให้ NPSH ไม่เป็นข้อจำกัดของงานนี้

ขั้นที่ 9: มอเตอร์และพลังงาน

- กำลังเพลสูงสุดที่อาจเกิดคือกรณีเดินเครื่องเดียวที่รอบเต็มและน้ำสูงสุด = 86.7 kW เผื่อ 10% = 95.3 kW → **มอเตอร์ 110 kW, 4 ขั้ว, IE3 ขึ้นไป**
- ถ้ามีการควบคุมที่แน่นอนว่าจะไม่เดินเครื่องเดียวที่รอบเต็ม กำลังสูงสุดจะเป็นกรณี 2 เครื่องน้ำสูงสุด (82.8 kW) มอเตอร์ 90 kW จะมีค่าเผื่อไม่ถึง 10% จึงยังแนะนำ 110 kW
- พลังงานโหมดปกติ: กำลังไฟฟ้า 79.5 kW/เครื่อง เดิน 20 ชม./วัน → 1.74 ล้าน kWh/ปี ≈ 7.83 ล้านบาท/ปี พลังงานจำเพาะ 0.156 kWh/ม.³
- ถ้าเลือกปั๊มรุ่นที่ประสิทธิภาพต่ำกว่า (78%) ค่าไฟจะเพิ่ม 0.78 ล้านบาท/ปี หรือ 8.1 ล้านบาทตลอด 15 ปี (มูลค่าปัจจุบัน)

ขั้นที่ 10: แรงกระแทกของน้ำ

จากบทที่ 11 ความดันกระชากโดยประมาณ ≈ 121 ม. เมื่อปั๊มหยุดกะทันหัน ต้องวิเคราะห์ transient ของท่อ 4.5 กม. โดยละเอียด มาตรการที่คาดว่าจะจำเป็นคือถังลมนักกระแทกที่สถานีสูบ วาล์วระบายอากาศ/สูญญากาศชนิดกันกระแทกที่จุดสูง และวาล์วกันกลับชนิดปิดเร็ว (nozzle check) เนื่องจากระบบเฮดสถิตสูงทำให้น้ำชะลอเร็ว

สรุปข้อกำหนดปั๊ม

ตารางที่ 16.4 สรุปการเลือกปั๊มของตัวอย่างที่ 1

ชนิด	ปั๊มเรือนแยกแวนอนดูดสองทาง ดูดท่วม 4 เครื่อง (3 ใช้งาน + 1 สำรอง)
จุดออกแบบ	500 ม. ³ /ชม. ที่ 46.7 ม. (ระดับน้ำต่ำสุด) ความเร็ว 1,480 รอบ/นาที
ช่วงการทำงาน	3 เครื่อง: 94–103% BEP · 2 เครื่อง: 106–116% BEP · 1 เครื่อง: ควบคุมด้วย VFD
ประสิทธิภาพที่จุดออกแบบ	ไม่ต่ำกว่า 85% (รับประกัน ทดสอบตาม ISO 9906 เกรด 1B หรือตามที่เจ้าของงานกำหนด)
NPSH	NPSHa/NPSH3 ≥ 1.96 ทุกกรณี
มอเตอร์	110 kW 4 ขั้ว IE3 ขึ้นไป IP55 ฉนวน Class F · VFD อย่างน้อย 1 เครื่อง (แนะนำทุกเครื่องถ้างบประมาณเอื้อ)
วัสดุ	เรือนสูบเหล็กหล่อเหนียวเคลือบอีพ็อกซีสำหรับน้ำดื่ม ใบพัดสเตนเลส/บรอนซ์ตะกั่วต่ำ เพลสเทนเลส ซีลกลแบบตลับ
ป้องกันแรงกระแทก	ตามผลวิเคราะห์ transient: ถังลม วาล์วอากาศกันกระแทก วาล์วกันกลับปิดเร็ว

บทที่ 17

ตัวอย่างที่ 2: สถานีสูบน้ำเสีย

ชุมชนขนาด 40,000 คน ต้องสูบน้ำเสียจากบ่อสูบลายท่อแรงโน้มถ่วงไปยังบ่อรับน้ำของโรงบำบัดซึ่งอยู่ห่าง 2 กม. ให้กำหนดอัตราไหลออกแบบ ขนาดท่อส่ง ปั๊ม บ่อสูบ และตรวจสอบความเหมาะสมของ VFD

ข้อมูลตั้งต้น

ตารางที่ 17.1 ข้อมูลออกแบบของตัวอย่างที่ 2 (ระดับอ้างอิง ± 0.00 = ระดับถนนที่สถานีสูบ)

ประชากรเป้าหมาย	40,000 คน · ใช้น้ำ 200 ลิตร/คน/วัน · เป็นน้ำเสีย 80%
น้ำซึมเข้าท่อ	10% ของอัตราไหลเฉลี่ย
ท่อน้ำเสียเข้า	ท้องท่อ -4.00 ม.
ปลายทาง	จ่ายลงอิสระที่บ่อรับน้ำโรงบำบัด ระดับ +9.00 ม. ระยะ 2,000 ม.
ท่อส่งแรงดัน	เหล็กหล่อเหนียว C = 110 (น้ำเสีย) · $\Sigma K = 3.6$
ท่อแยกต่อเครื่อง	DN250 ยาว 8 ม. · $\Sigma K = 3.3$ (ข้อต่อฐานปั๊ม 0.5 วาล์วก้นกลับลูกบอล 1.2 วาล์วปิดเปิด 0.3 ข้อต่อ 0.25 สามทาง 1.0)
ข้อจำกัดของปั๊ม	ผู้ผลิตให้สตาร์ทได้ไม่เกิน 10 ครั้ง/ชม. · ของแข็งผ่านได้ ≥ 80 มม.

ขั้นที่ 1: อัตราไหลออกแบบ

$$Q_{avg} = 40,000 \times 200 \times 0.8 / 1,000 = 6,400 \text{ ม.}^3/\text{วัน} = \mathbf{74.1 \text{ ลิตร/วินาที}}$$

$$PF \text{ (Harmon)} = 1 + 14/(4 + \sqrt{40}) = 2.36 \rightarrow \text{ชั่วโมงสูงสุด} = 2.36 \times 74.1 = 174.5 \text{ ลิตร/วินาที}$$

$$\text{น้ำซึมเข้า} = 0.10 \times 74.1 = 7.4 \text{ ลิตร/วินาที} \rightarrow Q_{peak} = 181.9 \rightarrow \text{ใช้ออกแบบ } \mathbf{185 \text{ ลิตร/วินาที}}$$

$$Q_{min} \text{ (กลางคืน} \approx 35\% \text{ ของค่าเฉลี่ย)} \approx 25.9 \text{ ลิตร/วินาที}$$

เลือกการจัดวาง **ปั๊มจุ่ม 3 เครื่อง (2 ใช้งาน + 1 สำรอง)** สองเครื่องรวมกันต้องส่งได้ ≥ 185 ลิตร/วินาที ที่ระดับน้ำหยุด (กรณีเลวร้าย)

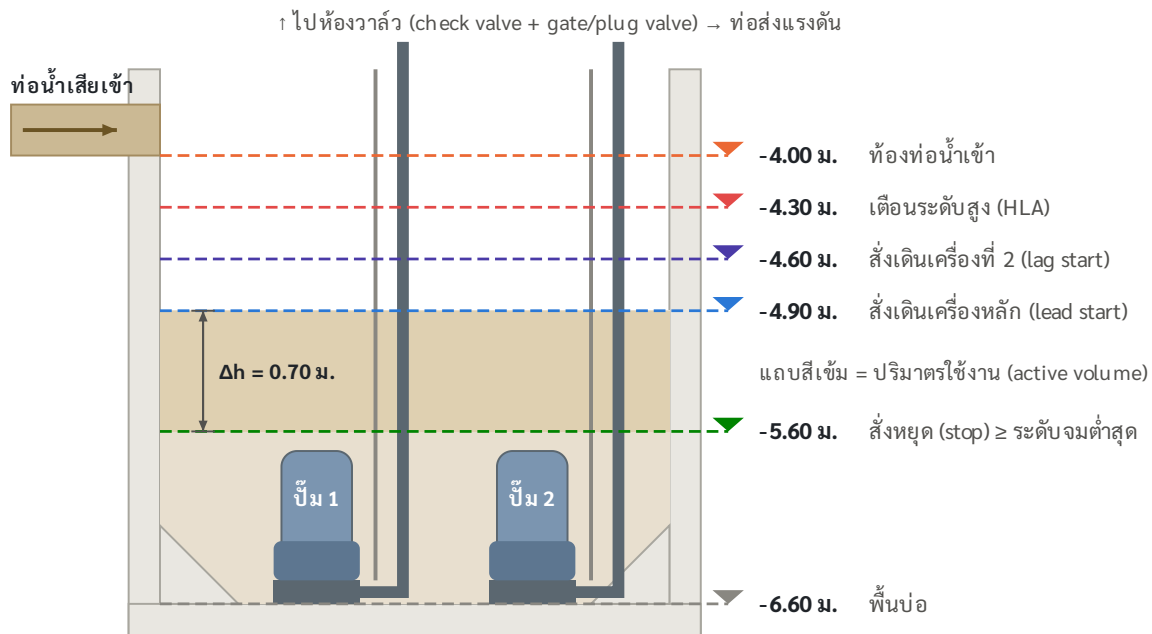
ขั้นที่ 2: ขนาดท่อส่งแรงดัน

ตารางที่ 17.2 เปรียบเทียบขนาดท่อส่ง (ยาว 2,000 ม. C = 110)

ขนาด	v ที่ 185 ลิตร/วินาที	h_f ที่ 185 ลิตร/วินาที	v ที่ 1 เครื่อง (~112 ลิตร/วินาที)	ข้อสังเกต
DN400	1.47 ม./วินาที	13.5 ม.	≈ 0.9 ม./วินาที	ความสูญเสียสูง เหนือรวมเกือบ 30 ม. ค่าพลังงานสูง
DN450	1.16 ม./วินาที	7.59 ม.	≈ 0.70 ม./วินาที	สมดุคติ ความเร็วเครื่องเดียวยังเกิน 0.6 ม./วินาที ✓

เลือก DN450 ($A = 0.1590 \text{ ม.}^2$) ถ้าใช้ท่อใหญ่กว่านี้ ความเร็วเมื่อเดินเครื่องเดียวจะต่ำกว่า 0.6 ม./วินาที ตะกอนจะสะสมในท่อ

ขั้นที่ 3: ระดับควบคุมและเฮดสถิต



ภาพตัดบ่อสูบน้ำเสียแบบปั๊มจุ่ม (ตัวอย่างที่ 2) · ขนาดบ่อ 3.6 × 4.2 ม. · ±0.00 = ระดับถนน

รูปที่ 17.1 ระดับควบคุมของบ่อสูบน้ำในตัวอย่างที่ 2

เฮดสถิตสูงสุด (ระดับหยุด -5.60) = 9.00 - (-5.60) = **14.60 ม.**

ที่ระดับสั่งเดินเครื่องหลัก (-4.90) = 13.90 ม. · ที่ระดับสั่งเดินเครื่องที่สอง (-4.60) = 13.60 ม.

ระดับเตือนสูง (-4.30) ต่ำกว่าท้องท่อน้ำเข้า (-4.00) เพื่อไม่ให้น้ำเทอในท่อแรงโน้มถ่วง

ขั้นที่ 4: เฮดรวมที่จุดออกแบบ

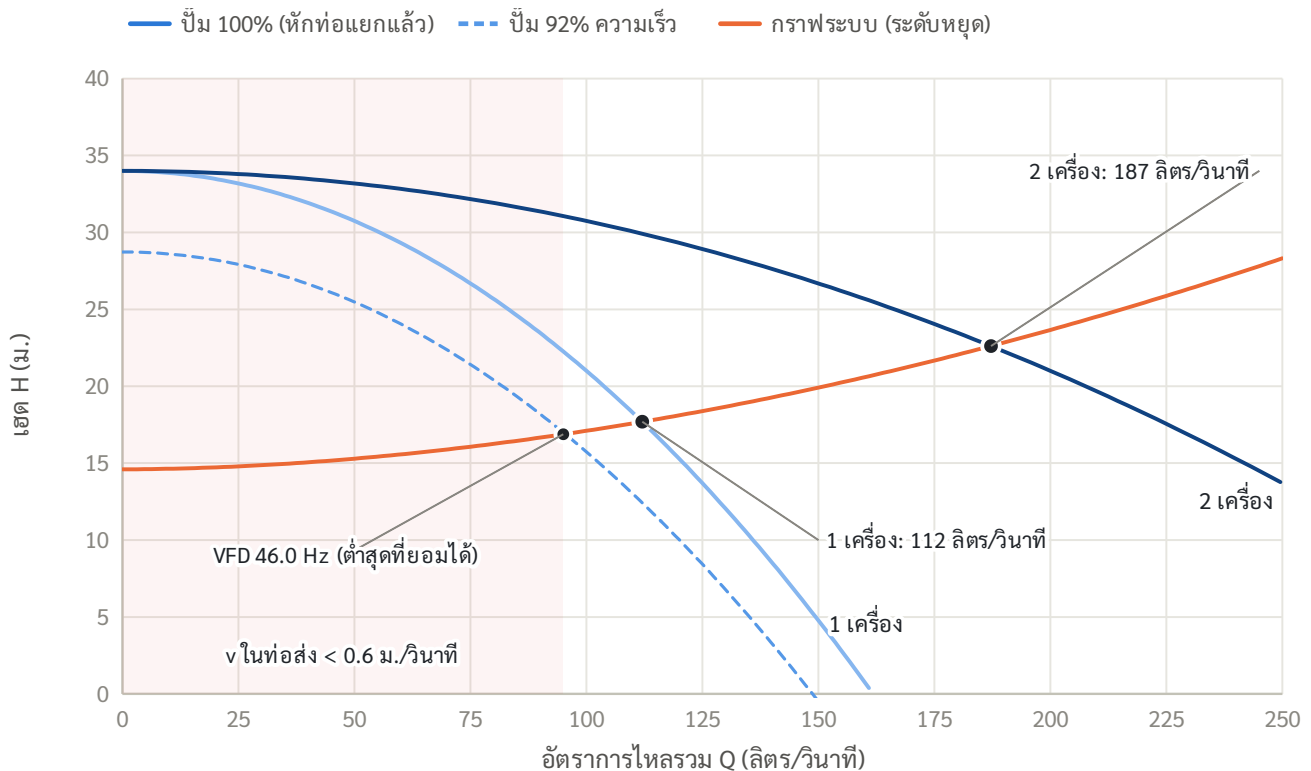
ความเร็วท่อแยก DN250 ที่ 92.5 ลิตร/วินาที = 1.88 ม./วินาที → ความสูญเสียท่อแยก = 0.72 ม.

ท่อส่ง: แรงเสียดทาน 7.59 ม. + อุปกรณ์ 0.25 ม.

TDH = 14.60 + 7.59 + 0.25 + 0.72 = **23.2 ม.** ที่ 92.5 ลิตร/วินาที ต่อเครื่อง

ขั้นที่ 5: เลือกปั๊ม

- ปั๊มจุ่มน้ำเสียติดตั้งบนรavnนำ 4 ชั่วโมง (1,460 รอบ/นาที) ใบพัดกึ่งเปิดทำความสะอาดตัวเอง ของแข็งผ่านได้ 100 มม.
- กราฟ: เฮดวาล์วปิด 34 ม. BEP 100 ลิตร/วินาที ที่ 21.8 ม. ประสิทธิภาพสูงสุด 78% · $\eta_q \approx 46$



รูปที่ 17.2 จุดทำงานของสถานีสูบน้ำเสีย (1 และ 2 เครื่อง) และความเร็วต่ำสุดที่ยอมรับได้เมื่อใช้ VFD

ตารางที่ 17.3 จุดทำงานของตัวอย่างที่ 2

เครื่อง	ระดับน้ำ	H _s (ม.)	Q/เครื่อง (ลิตร/วินาที)	Q รวม (ลิตร/วินาที)	H (ม.)	η (%)	P เพล (kW)	%BEP	v ท่อส่ง (ม./วินาที)
2	ระดับหยุด	14.60	93.6	187.2	23.4	77.7	27.5	94%	1.18
2	ระดับสั่งเดิน	13.60	96.1	192.1	22.8	77.9	27.5	96%	1.21
1	ระดับหยุด	14.60	112.0	112.0	18.7	76.9	26.7	112%	0.70
1	ระดับสั่งเดิน	13.90	114.1	114.1	18.2	76.5	26.6	114%	0.72

- 2 เครื่อง: 187.2 ลิตร/วินาที ≥ 185 ✓ ที่ 94% BEP · ความเร็วในท่อส่ง 1.18 ม./วินาที ✓
- 1 เครื่อง: 112.0 ลิตร/วินาที ที่ 112% BEP ✓ (ใน POR) · ความเร็ว 0.70 ม./วินาที ≥ 0.6 ✓
- ปั๊มจุ่มดูดท่อมโดยตรง NPSHa สูงมากไม่เป็นข้อจำกัด แต่ต้องรักษาระดับหยุดให้สูงกว่าระดับจมน้ำตามผู้ผลิต

ขั้นที่ 6: มอเตอร์

กำลังเพลาส่งสูงสุดตลอดทั้งกราฟ = 27.6 kW → เลือก **30 kW** ซึ่งไม่เกินพิกัดตลอดทั้งกราฟ (non-overloading) เหมาะกับงานน้ำเสียที่กราฟระบบอาจเปลี่ยนตามการสะสมของตะกอนในท่อ มอเตอร์ต้องได้รับรองป้องกันการระเบิด มีเทอร์มิสเตอร์และเซนเซอร์ความเร็ว สตาร์ทด้วยซอฟต์แวร์สตาร์ทเตอร์

ขั้นที่ 7: ปริมาตรบ่อสูบ

อัตราสูบเครื่องเดียว (กรณีสตาร์ทที่ต่ำสุด) ≈ 112.0 ลิตร/วินาที · $T_{\min} = 60/10 = 6$ นาที
 $V \geq 0.112 \times 360 / 4 = \mathbf{10.1 \text{ ม}^3}$ · ความลึกใช้งาน $\Delta h = 0.70$ ม. → พื้นที่บ่อ $\geq 14.4 \text{ ม}^2$

เลือกบ่อ $3.6 \times 4.2 \text{ ม.} = 15.1 \text{ ม.}^2 \rightarrow V = 10.6 \text{ ม.}^3 \rightarrow$ สตาร์กสูงสุด ≈ 9.5 ครั้ง/ชม. ✓

ขั้นที่ 8: เวลาเก็บกักในท้อง

ปริมาตรท้อง = $0.1590 \times 2,000 = 318 \text{ ม.}^3$

ที่อัตราไหลเฉลี่ย ≈ 1.2 ชม. · ที่อัตราไหลต่ำสุดกลางคืน ≈ 3.4 ชม.

! ความเสี่ยง H₂S ช่วงกลางคืน

ช่วงกลางคืนน้ำเสียค้างในท้องนานกว่า 3 ชั่วโมง เสี่ยงเกิดสภาวะไร้อากาศ ก๊าซ H₂S และกลิ่นที่บ่อรับน้ำปายทาง ควรเตรียมระบบเติมสารเคมีควบคุมกลิ่น (เช่น ไนเตรตหรือเกลือเหล็ก) หรือระบบบำบัดอากาศที่ปายทาง และเลือกวัสดุบ่อปายทางที่ทนการกัดกร่อน ในช่วงปีแรกที่อัตราไหลยังต่ำ ปัญหานี้จะรุนแรงกว่า

ขั้นที่ 9: VFD คู่หรือไม่

ความคิดแรกคือใช้ VFD ให้ปั๊มส่งน้ำเท่ากับอัตราที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อตรวจกราฟระบบ

อัตราไหลต่ำสุดที่ยังได้ความเร็ว $0.6 \text{ ม.}/\text{วินาที}$ ในท่อ DN450 = $0.6 \times 0.1590 = 95$ ลิตร/วินาที

ความเร็วรอบที่ให้อัตราไหลนั้น (ระดับหยุด) $\approx 92\%$ (46.0 Hz)

ความเร็วที่อัตราไหลเป็นศูนย์ = $\sqrt{(14.60/34)} \approx 66\%$ (32.8 Hz)

ช่วงปรับรอบที่ใช้ได้จริงคือ 46–50 Hz เท่านั้น อัตราไหลลดได้จาก 112 เหลือ 95 ลิตร/วินาที ยังสูงกว่าอัตราไหลเฉลี่ย (74.1 ลิตร/วินาที) มาก ปั๊มจึงยังต้องเดินเป็นรอบเปิด/ปิดอยู่ดี **ข้อสรุป: ใช้ปั๊มความเร็วคงที่พร้อมซอฟต์แวร์เทอร์** ถ้าโรงบำบัดต้องการอัตราไหลเข้าที่สม่ำเสมอ ให้ใช้ถังปรับเสมอที่โรงบำบัดแทน นี่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าระบบเสถียรสูงร่วมกับข้อกำหนดความเร็วต่ำสุดในท่อ ทำให้ VFD ให้ประโยชน์น้อยกว่าที่คาด

สรุปข้อกำหนดปั๊ม

ตารางที่ 17.4 สรุปการเลือกปั๊มของตัวอย่างที่ 2

ชนิด	ปั๊มจุ่มน้ำเสียนรavnนำ 3 เครื่อง (2 ใช้งาน + 1 สำรอง) สลับเครื่องอัตโนมัติ
จุดออกแบบ	92.5 ลิตร/วินาที ที่ 23.2 ม. (2 เครื่อง ระดับหยุด) · 1,460 รอบ/นาที
ใบพัด	กึ่งเปิดทำความสะอาดตัวเอง ของแข็งผ่านได้ ≥ 80 มม. (แนะนำ 100 มม.) แผ่นกันสึกปรบตั้งได้ เหล็กหล่อชุบแข็ง
มอเตอร์	30 kW 4 ขั้ว IP68 ป้องกันการระเบิด ไม่เกินพิคต์โหลดกราฟ ซีลกสองชุด SiC/SiC พร้อมเซนเซอร์ความชื้น
ท้อง	DN450 ยาว 2 กม. ความเร็ว 0.70–1.18 ม./วินาที วาล์วอากาศชนิดน้ำเสียที่จุดสูง
บ่อสูบ	3.6×4.2 ม. ความลึกใช้งาน 0.70 ม. วัดระดับด้วย ultrasonic + ลูกลอยสำรอง
อื่น ๆ	ไฟฟ้าสำรอง ระบบควบคุมกลิ่น/H ₂ S ระบายอากาศบ่อ SCADA แจ้งเตือนระยะไกล

บทที่ 18

ตัวอย่างที่ 3: สถานีสูบน้ำดิบที่ระดับน้ำแปรผันมาก

โรงผลิตน้ำขนาด 1.0 ม.³/วินาที (86,400 ม.³/วัน) สูบน้ำดิบจากแม่น้ำที่ระดับน้ำฤดูแล้งต่ำสุด +2.00 ม. และน้ำหลากสูงสุด +9.50 ม. ส่งไปยังบ่อรับน้ำดิบของโรงผลิตที่ +18.00 ม. ตัวอย่างนี้แสดงผลของเฮดสถิตที่เปลี่ยนแปลงมาก และวิธีจัดการด้วย VFD

ข้อมูลตั้งต้น

ตารางที่ 18.1 ข้อมูลออกแบบของตัวอย่างที่ 3

อัตราไหลออกแบบ	1.0 ม. ³ /วินาที · ปั๊ม 3 เครื่อง (2 ใช้งาน + 1 สำรอง) เครื่องละ 0.5 ม. ³ /วินาที
ระดับน้ำแม่น้ำ	ต่ำสุด +2.00 ม. · สูงสุด (น้ำหลาก) +9.50 ม.
ปลายทาง	บ่อรับน้ำดิบ จ่ายลงอิสระที่ +18.00 ม.
ท่อส่ง	DN1000 ยาว 1,200 ม. $C = 120$ $\Sigma K = 4.0$
ปั๊ม	ปั๊มเทอร์โบไนน์แวนด์จ (VTP) ใบพัดไหลผสม 6 ขั้ว (985 รอบ/นาที) ในหอรับน้ำ ความสูญเสียในท่อยกและหัวส่ง ≈ 4.0 q ² (q เป็น ม. ³ /วินาที)

ขั้นที่ 1: เฮดสถิตและเฮดรวม

เฮดสถิต น้ำต่ำสุด = $18.00 - 2.00 = 16.0$ ม. · น้ำหลาก = $18.00 - 9.50 = 8.5$ ม.

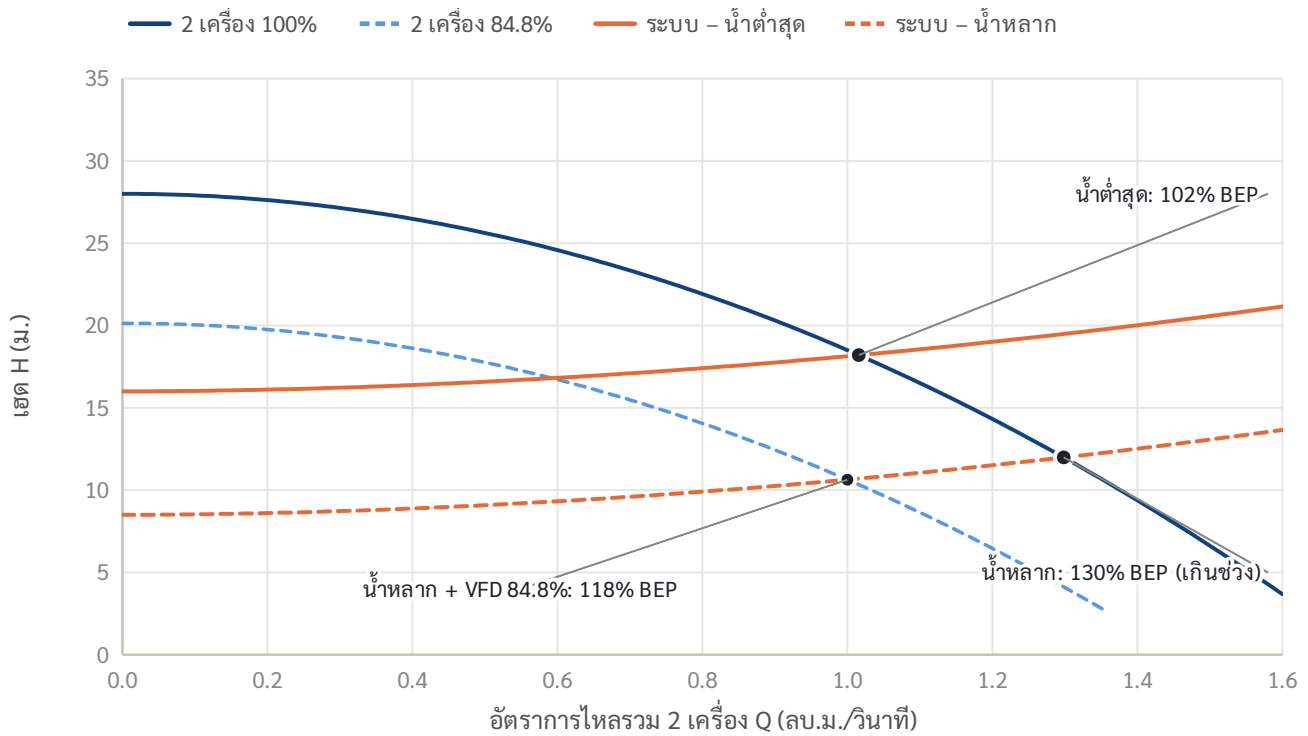
ความเร็วในท่อส่งที่ 1.0 ม.³/วินาที = 1.27 ม./วินาที · $h_f = 1.81$ ม. · $h_m = 0.33$ ม. · ท่อยก/หัวส่ง = 1.0 ม.

TDH ที่ 0.5 ม.³/วินาทีต่อเครื่อง: น้ำต่ำสุด = **19.1** ม. · น้ำหลาก = **11.6** ม.

เฮดที่ต้องการเปลี่ยนเกือบ 40% ระหว่างสองกรณีขณะที่ความสูญเสียรวมมีเพียงประมาณ 3 ม. นี่คือนั่นที่ถูกรักษาด้วยเฮดสถิตเกือบทั้งหมด

ขั้นที่ 2: เลือกปั๊มและตรวจจุดทำงาน

เลือก VTP ใบพัดไหลผสม ($n_q \approx 75$) BEP ที่ 0.50 ม.³/วินาที เฮดชุดใบพัด 19.5 ม. ประสิทธิภาพ 85% เฮดวาล์วปิด 28 ม. ให้ตรงกับกรณีน้ำต่ำสุด ผลการตัดกราฟ (รูปที่ 18.1 และตารางที่ 18.2)



รูปที่ 18.1 จุดทำงานของปั๊มน้ำดิบ 2 เครื่องที่ระดับน้ำต่ำสุดและน้ำหลัก และผลของการลดรอบด้วย VFD

ตารางที่ 18.2 จุดทำงานของตัวอย่างที่ 3 (ต่อเครื่อง, 2 เครื่องเดินขนาน)

กรณี	H_s (ม.)	q (ม. ³ /วินาที)	H ชุดใบพัด (ม.)	η (%)	P (kW)	%BEP	NPSH3 (ม.)
น้ำต่ำสุด	16.0	0.508	19.2	85.0	112	102%	7.6
น้ำหลัก	8.5	0.649	13.7	77.4	112	130%	10.7
น้ำหลัก + VFD 84.8%	8.5	0.500	11.6	82.3	69	118%	6.7

- **น้ำต่ำสุด:** ทำงานที่ 102% BEP ประสิทธิภาพ 85.0% ✓
- **น้ำหลักที่รอบเต็ม:** อัตราไหลพุ่งเป็น 0.649 ม.³/วินาทีต่อเครื่อง (130% BEP) เกินช่วงแนะนำของปั๊มไหลผสม (ประมาณ 80–115%) NPSH3 เพิ่มจาก 7.5 เป็น 10.7 ม. ประสิทธิภาพลดเหลือ 77.4% และส่งน้ำเกินกำลังผลิตของโรงงานไปราว 30%

ขั้นที่ 3: แก้ด้วย VFD

ต้องการ 0.5 ม.³/วินาทีต่อเครื่องที่น้ำหลัก → ต้องลดรอบเหลือ **84.8% (835 รอบ/นาที)**

จุดทำงานใหม่อยู่ที่ 118% ของ BEP ที่รอบนั้น ประสิทธิภาพ 82.3% กำลังเพล่า 69 kW/เครื่อง (จาก 112 kW ที่รอบเต็ม)

VFD แก้ปัญหาอัตราไหลเกินและลดพลังงานได้มาก แต่จุดทำงานยังอยู่ทางขวาของ BEP เล็กน้อย เพราะกราฟระบบในระบบเฮดสถิตสูงไม่ขนานกับพาราโบลาของกฎความคล้าย (บทที่ 6) มีทางเลือกดังนี้

1. **ยอมรับ** ถ้าผู้ผลิตยืนยันว่า 118% อยู่ใน AOR และช่วงน้ำหลักกินเวลาไม่นาน
2. **เลือกปั๊มที่มี BEP ค่อนไปทางขวาเล็กน้อย** (เช่น BEP ประมาณ 0.53–0.55 ม.³/วินาที) ให้จุดน้ำต่ำสุดอยู่ราว 92–95% BEP และจุดน้ำหลัก + VFD เข้ามาอยู่ใน POR วิธีนี้กระจายการทำงานให้อยู่รอบ BEP ทั้งสองฤดู

3. ให้น้ำหนักตามชั่วโมงเดินเครื่อง ถ้าระดับน้ำปกติ (ไม่ใช่ต่ำสุด) เกิดบ่อยที่สุด ควรให้ BEP อยู่ใกล้จุดนั้น แล้วตรวจสอบกรณีสุดขั้วให้อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้

ขั้นที่ 4: การรวมของปากดูดและ NPSH

ปากกระชัง D = 0.65 ม. ความเร็ว 1.51 ม./วินาที $\rightarrow S_{\min} = 1.54$ ม. (ตอนที่ 9) $\rightarrow$ ปากกระชังที่ +0.30 ม. พื้นหอรับน้ำ +0.00 ม.

ตาจุดใบพัดชั้นแรกประมาณ +0.60 ม. $\cdot$ NPSHa ที่น้ำต่ำสุด $\approx 10.37 - 0.43 + (2.00 - 0.60) - 0.02 = \mathbf{11.3$ ม.

NPSH3 ที่จุดน้ำต่ำสุด = 7.6 ม. $\rightarrow$ อัตราส่วน 1.48 $\checkmark$ (ที่น้ำหลาก NPSHa สูงขึ้นอีก 7.5 ม.)

! ข้อควรระวังเฉพาะ VTP

- กราฟชุดใบพัด (bowl) ต้องหักความสูญเสียในท่อแยกและหัวส่ง (ในตัวอย่างนี้ ≈ 1.0 ม. ที่ 0.5 ม.³/วินาที) และกำลังต้องบวกความเสียหายเพลายาวและแบร็งก์นรูน
- เมื่อใช้ VFD ให้ตรวจสอบความถี่ธรรมชาติของโครงสร้างปั๊ม-มอเตอร์ (reed frequency) ไม่ให้ตรงกับช่วงรอบใช้งาน
- น้ำหลากมีตะกอนทรายสูง เลือกวัสดุแหวนกันสึกและแบร็งก์เพลลาที่ทนทราย และพิจารณาระบบน้ำสะอาดหล่อลื่นแบร็งก์เพลลา

ขั้นที่ 5: มอเตอร์

กำลังเพลลาชุดใบพัดสูงสุดบนกราฟในช่วงที่เป็นไปได้ประมาณ 113 kW (ปั๊มไหลผสมมีกราฟกำลังค่อนข้างแบน) บวกความเสียหายเพลลาและแบร็งก์นรูนและค่าเผื่อ $\rightarrow$ เลือกมอเตอร์แนวตั้งแบบเพลลากลวง (hollow shaft) ขนาด **132 kW 6 ขั้ว** ใช้กับ VFD

บทเรียนจากตัวอย่างที่ 3

- ระบบที่เสถียรเปลี่ยนแปลงมาก ต้องตรวจจุดทำงานทั้งสองสุดขั้ว ปั๊มที่พอดีกับฤดูแล้งอาจทำงานเกินช่วงในฤดูน้ำหลาก
- VFD ช่วยได้มาก แต่ไม่ได้ทำให้จุดทำงานกลับมาที่ BEP โดยอัตโนมัติ ต้องพล็อตตรวจที่รอบใช้งานจริง
- การวาง BEP ให้อยู่ระหว่างสองสุดขั้ว ถ่วงตามชั่วโมงเดินเครื่อง ให้ผลรวมดีที่สุดทั้งด้านอายุการใช้งานและพลังงาน

ภาคที่ 4

จากแบบสู่การใช้งานจริง

ป้อมที่เลือกถูกต้องบนกระดาษยังต้องผ่านการทดสอบ การติดตั้ง และการเดินเครื่องที่ถูกวิธี
ภาคนี้รวบรวมสิ่งที่วิศวกรต้องตรวจตั้งแต่โรงงานผู้ผลิตจนถึงหน้างาน พร้อมเครื่องมือ
วิเคราะห์ปัญหาและเช็กลิสต์ตรวจแบบ

- การทดสอบ การติดตั้ง และการตรวจรับ
- การวิเคราะห์ปัญหาป้อม
- ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและเช็กลิสต์ตรวจแบบ
- แบบฝึกหัดทบทวนพร้อมเฉลย

บทที่ 19

การทดสอบ การติดตั้ง และการตรวจรับ

ประสิทธิภาพที่ผู้ขายรับประกันจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีการทดสอบยืนยัน และปั๊มที่ดีจะอายุสั้นลงมากถ้าติดตั้งไม่ได้ศูนย์หรือมีแรงจากท่อกดดัน บทนี้สรุปขั้นตอนตั้งแต่การทดสอบที่โรงงาน (FAT) จนถึงการตรวจรับหน้างาน (SAT)

การทดสอบที่โรงงานผู้ผลิต (Factory Acceptance Test)

ตารางที่ 19.1 รายการทดสอบที่ควรระบุ

การทดสอบ	รายละเอียด
ทดสอบแรงดันน้ำ (hydrostatic)	เรื่อสูบรับความดันทดสอบตามมาตรฐานที่อ้างอิง (โดยทั่วไปประมาณ 1.5 เท่าของความดันใช้งานสูงสุดที่ยอมให้) โดยไม่รั่ว
ทดสอบสมรรถนะ	วัด Q, H, กำลัง และคำนวณประสิทธิภาพ อย่างน้อย 5–7 จุดตั้งแต่ใกล้ลวาล์วปิดถึงเกินอัตราไหลสูงสุดที่ใช้งาน ตามมาตรฐาน เช่น ISO 9906 หรือ ANSI/HI 14.6 ด้วยมอเตอร์ของงานจริงเมื่อทำได้
ทดสอบ NPSH	เมื่อค่าเผื่อ NPSH กำลัง หรือปั๊มขนาดใหญ่/สำคัญ ยืนยันค่า NPSH3 ที่จุดใช้งาน
การสั่นสะเทือนและเสียง	วัดระหว่างทดสอบสมรรถนะ เทียบกับเกณฑ์ที่ระบุในสัญญา
ทดสอบมอเตอร์	ทดสอบประจำตามมาตรฐานมอเตอร์ ความต้านทานฉนวน และสำหรับปั๊มจุ่มตรวจการกันน้ำของสายไฟและห้องซีล
ตรวจวัสดุและมิติ	ใบรับรองวัสดุ ความหนาสารเคลือบ มิติหน้าแปลนและจุดยึด

เกรดการยอมรับตาม ISO 9906

ISO 9906 (และ ANSI/HI 14.6 ซึ่งปรับให้สอดคล้องกัน) กำหนดเกรดการยอมรับผลทดสอบ ค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ขึ้นกับเกรดที่ระบุในสัญญา ค่าโดยประมาณแสดงในตารางที่ 19.2 (ตรวจสอบกับฉบับที่อ้างอิงในสัญญา)

ตารางที่ 19.2 ค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมให้โดยประมาณ ณ จุดรับประกัน ตามเกรดของ ISO 9906

เกรด	อัตราไหล	เฮด	กำลัง	ประสิทธิภาพ	การใช้งานโดยทั่วไป
1U	0 ถึง +10%	0 ถึง +6%	+10%	$\geq 0\%$	ยอมให้ผลเกินด้านเดียว ไม่ยอมให้ต่ำกว่า
1E	$\pm 5\%$	$\pm 3\%$	+4%	$\geq 0\%$	ปั๊มพลังงานสูงที่ประสิทธิภาพสำคัญ
1B	$\pm 5\%$	$\pm 3\%$	+4%	-3%	ปั๊มสำคัญ ขนาดกลาง-ใหญ่
2B	$\pm 8\%$	$\pm 5\%$	+8%	-5%	งานทั่วไป
2U	0 ถึง +16%	0 ถึง +10%	+16%	-5%	งานทั่วไปที่ไม่ยอมให้ต่ำกว่า
3B	$\pm 9\%$	$\pm 7\%$	+9%	-7%	ปั๊มผลิตจำนวนมาก ปั๊มขนาดเล็ก

✓ เคล็ดลับการระบุเกรดทดสอบ

ปั๊มส่งน้ำที่เดินต่อเนื่องและใช้พลังงานมาก ควรระบุเกรด 1B หรือ 1E พร้อมค่าปรับเมื่อประสิทธิภาพต่ำกว่าค่ารับประกัน เพราะประสิทธิภาพที่หายไป 3–5% มีมูลค่ามหาศาลตลอดอายุ (บทที่ 10) ส่วนปั๊มน้ำเสียขนาดเล็ก ใช้เกรด 2B หรือ 3B ได้

การติดตั้ง

- 1 **ฐานรากและฐานปั๊ม** – ฐานคอนกรีตแข็งแรงและมีมวลพอรับการสั่น ปรับระดับฐานหลักแล้วเทพูนรองฐาน (grout) ชนิดไม่หดตัวให้เต็ม ไม่มีช่องว่าง
- 2 **ตั้งศูนย์เบื้องต้น** – ตั้งศูนย์เพลापั้มนักบมอเตอรด้วยเลเซอร์หรือนาฬิกาวัดหลังปูนรองฐานแข็งตัว
- 3 **ต่อท่อโดยไม่มีแรงกดทับ** – ท่อต้องมีฐานรองและจุดยึดของตัวเอง หน้าแปลนต้องขนานและตรงกันก่อนขันสลักเกลียว วิธีตรวจ: ตีคานาฬิกาวัดที่คัปปลิงขณะขันหน้าแปลน การเคลื่อนต้องน้อยมาก (มักกำหนดไม่เกินราว 0.05 มม.)
- 4 **ตั้งศูนย์ครั้งสุดท้าย** – หลังต่อท่อเสร็จ และตรวจซ้ำหลังเดินเครื่องจนอุณหภูมิคงที่สำหรับปั๊มขนาดใหญ่
- 5 **ข้อต่อยึดหยุ่นและตัวรับแรง** – ถ้าใช้ข้อต่อยึดหยุ่นแบบไม่รับแรงดึง ต้องมีตัวยึดรับแรงดันน้ำ (thrust restraint) มิฉะนั้นแรงดันจะดันปั๊มเคลื่อน
- 6 **อุปกรณ์วัด** – ติดจุดวัดความดันด้านดูดและส่งที่ระยะท่อตรงตามมาตรฐาน มาตรวัดอัตราไหล และจุดวัดการสั่นสะเทือน เพื่อใช้ตรวจสอบระยะตลอดอายุ
- 7 **ปั๊มจุ่ม** – ตรวจรายนํ้าตั้งฉาก ข้อต่อฐาน (duckfoot) ยึดแน่น โชยยกเป็นสแตนเลส สายไฟมีตัวรับแรงดึงและไม่พับงอ

การเดินเครื่องครั้งแรกและการตรวจรับหน้างาน

- ตรวจทิศทางการหมุนก่อนต่อคัปปลิง (หรือด้วยการกระตุกสั้น ๆ สำหรับปั๊มจุ่มตามคำแนะนำผู้ผลิต) ปั๊มหมุนกลับทิศยังสูบน้ำได้บ้างแต่ได้เฮดต่ำมาก ทำให้เข้าใจผิดได้
- ล่อนํ้าและไล่อากาศให้หมดก่อนสตาร์ท ห้ามเดินแห้ง
- สตาร์ทตามวิธีที่ออกแบบ (ปั๊มหอยโข่งไหลตามรัศมีสตาร์ทโดยวาล์วด้านส่งปิดหรือเปิดเล็กน้อย ปั๊มไหลตามแกนต้องเปิดวาล์ว) แล้วเปิดวาล์วช้า ๆ เพื่อเติมท่อน้โดยไม่เกิดแรงกระแทก
- บันทึกค่า อัตราไหล ความดันดูด/ส่ง กำลัง กระแส การสั่นสะเทือน อุณหภูมิแท้จริง ในแต่ละสภาวะการเดิน และเทียบกับกราฟ ค่าที่ได้คือ "ลายนิ้วมือ" (baseline) ของปั๊มสำหรับการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์
- ทดสอบลำดับการควบคุม: ระดับส่งเดิน/หยุด การสลับเครื่อง สัญญาณเตือน การทำงานเมื่อเซนเซอร์หลักเสีย การกลับมาทำงานหลังไฟดับ
- ทดสอบการหยุดปั๊มกะทันหัน (pump trip test) พร้อมบันทึกความดันความถี่สูง เพื่อยืนยันผลวิเคราะห์ transient และการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน

การติดตามสมรรถนะระหว่างใช้งาน

ปั๊มเสื่อมสภาพช้า ๆ จากการสึกของแหวนกันสึกและใบพัด ทำให้ประสิทธิภาพลดโดยไม่มีใครสังเกต ควรติดตาม

- **พลังงานจำเพาะ (kWh/ม.³)** ของแต่ละเครื่องเทียบกับค่าตอนตรจรับ ถ้าสูงขึ้นเกินราว 10–15% ควรตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง
- **เขตที่อัตราไหลเดียวกัน** ลดลงบ่งชี้ช่องว่างแหวนกันสีกกว้างขึ้น
- **การสันสะท้อน** ตามเกณฑ์ ISO 10816-7/20816 หรือ HI 9.6.4
- **กระแสมอเตอร์ปั๊มน้ำเสีย** ที่สูงหรือแกว่งผิดปกติ บ่งชี้การอุดตันบางส่วน

สรุปท้ายบท

- ระบุการทดสอบสมรรถนะและเกรดการยอมรับให้ชัดเจน ปั๊มพลังงานสูงควรใช้เกรด 1B/1E พร้อมเงื่อนไขค่าปรับ
- การติดตั้งที่ดี: ฐานแข็งแรง ปูรองฐานเต็ม ไม่มีแรงจากท่อ ตั้งศูนย์หลังต่อท่อ
- บันทึกค่าตั้งต้นตอนตรจรับ และติดตามพลังงานจำเพาะตลอดอายุ

บทที่ 20

การวิเคราะห์ปั๊ม

ปัญหาของปั๊มส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดที่ตัวปั๊ม แต่เกิดจากระบบที่ปั๊มทำงานอยู่ การวิเคราะห์ที่ดีเริ่มจากการวัด แล้วเทียบจุดทำงานจริงกับกราฟปั๊มและกราฟระบบ ก่อนตัดสินใจเปลี่ยนชิ้นส่วน

ขั้นตอนการวิเคราะห์

- 1 วัดข้อมูลจริง – อัตราไหล ความดันดูดและส่ง ระดับน้ำ กระแส/กำลัง ความเร็วรอบ การสั่นสะเทือน อุณหภูมิ
- 2 คำนวณเฮดจริงและจุดทำงาน – ใช้สมการเฮดที่หน้าแปลน (บทที่ 3) พล็อตจุดที่วัดได้บนกราฟปั๊ม
- 3 แยกปัญหา "ปั๊ม" กับปัญหา "ระบบ" – ถ้าจุดวัดอยู่บนกราฟปั๊มแต่ไม่ใช่จุดที่ต้องการ ปัญหาอยู่ที่ระบบ (กราฟระบบต่างจากที่ออกแบบ) ถ้าจุดวัดอยู่ต่ำกว่ากราฟปั๊ม ปัญหาอยู่ที่ปั๊ม (สีก อุดตัน หมุนกลับทิศ อากาศ)
- 4 ใช้ตารางด้านล่างหาสาเหตุที่เป็นไปได้ แล้วตรวจทีละข้อจากง่ายไปยาก

ตารางที่ 20.1 ตารางวิเคราะห์อาการ สาเหตุ และการแก้ไข

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การตรวจสอบ/แก้ไข
ไม่มีน้ำออก หรือออกน้อยมาก	ไม่ได้ล่อน้ำ/มีอากาศค้าง · หมุนกลับทิศ · วาล์วปิด · ท่ออุดหรือใบพัดอุดตัน · เฮดระบบสูงกว่าเฮดวาล์วปิด · ระยะยกดูดเกิน	ไล่อากาศ ตรวจทิศหมุน ตรวจวาล์ว เปิดล้าง ตรวจเฮดสถิติจริงเทียบเฮดวาล์วปิด
อัตราไหล/เฮดต่ำกว่ากราฟ	แหวนกันสีกหรือใบพัดสึก · ใบพัดอุดตันบางส่วน · ความเร็วรอบต่ำ (ความถี่/แรงดันไฟ) · อากาศหรือก๊าซปน · คาวิเทชัน · ใบพัดเล็กกว่ากำหนด	วัดรอบ ตรวจช่องว่างแหวนกันสีก ตรวจ NPSHa ตรวจกระแสน้ำวนในบ่อ ตรวจขนาดใบพัด
อัตราไหลต่ำแม้ปั๊มปกติ	ความสูญเสียในระบบสูงกว่าคำนวณ (ท่อเก่า ตะกอน/ไขมันสะสม วาล์วเปิดไม่สุด) · เฮดสถิติสูงกว่าที่คิด · อากาศค้างที่จุดสูงของท่อ	วัดความดันตามแนวท่อ ตรวจวาล์วอากาศ ล้างท่อ (pigging) สร้างกราฟระบบใหม่จากข้อมูลวัด
อัตราไหลสูงเกิน/มอเตอร์ตัด	ความสูญเสียระบบต่ำกว่าคำนวณ · ท่อแตกรั่ว · ระดับน้ำต้นทางสูง · เดินเครื่องเดียวในระบบขนาน · SG สูงกว่าที่ออกแบบ	ตรวจจุดทำงาน ใช้ VFD/ตัดใบพัด/จำกัดโหมดการเดิน ตรวจการรั่ว
เสียงดังเหมือนกรวด	คาวิเทชัน (NPSH ไม่พอ) · การหมุนวนย้อนกลับที่อัตราไหลต่ำ · อากาศเข้า	ถ้าเสียงหายเมื่อหรีวาล์วด้านส่ง → คาวิเทชันจาก NPSH ถ้าเสียงหายเมื่อเพิ่มอัตราไหล → recirculation
สั่นสะเทือนสูง	เยื้องศูนย์ · ไม่สมดุล (ใบพัดสึก/มีเศษติด) · แบริงเสีย · แรงจากท่อ · ฐานไม่แน่น/ปูนรองฐานไม่เต็ม · ทำงานห่าง BEP · สั่นพ้องกับรอบ VFD · กระแสน้ำวนในบ่อ	วิเคราะห์สเปกตรัมการสั่น ตรวจศูนย์ ตรวจจุดทำงาน ตรวจความถี่ธรรมชาติ
แบริงร้อน/เสียเร็ว	หล่อลื่นมาก/น้อยเกินไป · เยื้องศูนย์ · แรงรัศมี/แนวแกนสูงจากการทำงานห่าง BEP · น้ำหรือฝุ่นเข้า	ตรวจน้ำมัน/จาระบี ตรวจศูนย์ ย้ายจุดทำงาน
ซีลรั่วบ่อย	เดินแห้ง · การสั่น · ทรัายเข้าหน้าซีล · วัสดุหน้าซีลไม่เหมาะสม · ติดตั้งผิดระยะ · ทำงานห่าง BEP	ใช้ซีลแบบกลับ วัสดุ SiC/WC ระบบน้ำล้างซีล ป้องกันการเดินแห้ง
ปั๊มน้ำเสียอุดตันบ่อย	ใบพัดไม่เหมาะสมกับเส้นใย · ความเร็ว/รอบต่ำเกินไป · เดินที่อัตราไหลต่ำ · ช่องว่างแผ่นกันสีกกว้าง · ไขมันสะสมในบ่อ	เปลี่ยนเป็นใบพัดทำความสะอาดตัวเอง ปรับช่องว่าง ตั้งฟังก์ชันทำความสะอาด สับลงต่ำสุดเป็นระยะ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การตรวจสอบ/แก้ไข
สตาร์ทถี่เกินไป	ปริมาณใช้น้ำน้อย · ระดับสิ่งเดิน/หยุดใกล้กันเกินไป · วาล์วกันกลับรั่วทำให้น้ำไหลกลับบ่อ · ปั๊มใหญ่เกินไป	ปรับระดับควบคุม ตรวจสอบวาล์วกันกลับ ตรวจสอบสูตร $V = T \cdot Q / 4$
มอเตอร์ร้อน/กระแสสูง	จุดทำงานเลื่อนไปทางขวา · SG/ความหนืดสูง · แรงดันไฟไม่สมดุล · ปั๊มจุ่มระดับน้ำต่ำเกินจนระบายความร้อนไม่พอ · มีสิ่งเสียดสีในปั๊ม	ตรวจสอบจุดทำงาน แรงดันแต่ละเฟส ระดับหยุดหมุนเพลาด้ามมือตรวจสอบการเสียดสี
ความดันกระแทกเมื่อปั๊มหยุด	วาล์วกันกลับปิดช้า · ไม่มีถังลม/วาล์วอากาศ · อุปกรณ์ป้องกันเสีย	เปลี่ยนเป็นวาล์วปิดเร็ว ตรวจสอบถังลม วิเคราะห์ transient ใหม่
ประสิทธิภาพลดลงเรื่อย ๆ	การสึกของแวนกันสีกและใบพัด · การกัดกร่อน · ผิวเคลือบหลุด	ติดตามพลังงานจำเพาะ ซ่อมบำรุงชิ้นช่องว่างเดิม พิจารณาเคลือบผิวภายใน

✓ เคล็ดลับ: ทดสอบวาล์วปิดเพื่อแยกปั๊ม

ถ้าปิดวาล์วด้านส่งได้ชั่วคราวอย่างปลอดภัย (เฉพาะปั๊มไหลตามรัศมี และไม่เกินเวลาที่ผู้ผลิตยอมให้) ให้วัดความดันส่งและดูดเพื่อหาเฮดวาล์วปิด เทียบกับกราฟ ถ้าต่ำกว่ากราฟมาก แสดงว่าปั๊มสึก อดตัน หรือหมุนกลับทิศ ถ้าตรงกราฟ ปัญหาอยู่ที่ระบบ

บทที่ 21

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและเช็กลิสต์ตรวจสอบ

บทสุดท้ายนี้รวบรวมบทเรียนจากโครงการจริงเป็นรายการสั้น ๆ ให้ใช้ทบทวนก่อนส่งแบบหรือก่อนอนุมัติข้อเสนอของผู้ขาย

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย 15 ข้อ

1. เลือกจากจุดทำงานจุดเดียว – ไม่ตรวจกรณีระดับน้ำสูง/ต่ำ ท่อใหม่/เก่า และจำนวนปั๊มที่เดินต่างกัน
2. บวกค่าเผื่อซ้อนกันหลายชั้น – ปั๊มใหญ่เกินวิ่งไปทางขวาของกราฟ เสี่ยงควิเทชันและมอเตอร์เกินกำลัง
3. ใช้กราฟ 60 Hz หรือรอบผิด – เหน็ดขาดไปราว 30%
4. ลืมกรณีเดินเครื่องเดียวในระบบขนาน – runout, NPSH ไม่พอ, มอเตอร์ตัด
5. คำนวณ NPSHa จากระดับน้ำปกติ แทนระดับต่ำสุด หรือใช้ความดันไอที่ 20°C แทนอุณหภูมิจริง
6. ท่ออุดตัน – ข้อลดศูนย์กลางร่วม ข้องอติดหน้าแปลน จุดกักอากาศ ความเร็วสูง
7. บ่อสูบลึกเกินไป – ปั๊มสตาร์ทถี่ มอเตอร์และอุปกรณ์สตาร์ทเสียเร็ว หรือระดับหยุดต่ำกว่าระดับจมนจนเกิดกระแสน้ำวน
8. ใช้ VFD โดยไม่ตรวจเฮตสลิต – ช่วงปรับรอบแคบกว่าที่คิด ที่รอบต่ำปั๊มเดินห่าง BEP หรืออัตราไหลเป็นศูนย์
9. ใช้การหริวาล์วเป็นวิธีควบคุมถาวร – ทั้งพลังงานตลอดอายุ
10. ไม่วิเคราะห์แรงกระแทกของน้ำ – ท่อแตก วาล์วกันกลับกระแทก ท่อพลาสติกยุบตัว
11. เลือกปั๊มน้ำเสียจากประสิทธิภาพอย่างเดียว – ใ้บปั๊มดูดตันบ่อย ค่าบำรุงรักษาสูงกว่าค่าไฟที่ประหยัดได้
12. ความเร็วท่อส่งน้ำเสียต่ำเกินไป – ตะกอนและไขมันสะสม ความสูญเสียเพิ่ม และ H₂S
13. ไม่หักความสูญเสียในท่อยกของ VTP หรือไม่บวกความเสียดทานเพลยาว
14. เปรียบเทียบข้อเสนอด้วยราคาซื้อ แทนต้นทุนตลอดอายุ
15. ไม่ระบุเกณฑ์การทดสอบและเงื่อนไขประสิทธิภาพร่วมกัน – ไม่มีเครื่องมือบังคับให้ได้สมรรถนะตามที่เสนอ

เช็กลิสต์ตรวจสอบ

i ข้อมูลตั้งต้นและระบบ

- ☐ อัตราไหลต่ำสุด เฉลี่ย สูงสุด ปีเริ่มต้นและปีเป้าหมาย
- ☐ ลักษณะของเหลว: อุณหภูมิสูงสุด ของแข็ง ทาราย สารกัดกร่อน
- ☐ ระดับน้ำต้นทาง/ปลายทางทุกกรณี และความสูงของพื้นที่
- ☐ ขนาดภายในท่อจริง ความยาว ค่า C/ε ท่อใหม่ และท่อเก่า
- ☐ ตรวจจุดสูงของแนวท่อและเส้น HGL
- ☐ กราฟระบบทุกกรณี (อย่างน้อย 4 เส้น)

i ปั๊มและจุดทำงาน

- ☐ กราฟ 50 Hz ที่รอบใช้งานจริง
- ☐ จุดออกแบบ 80–110% BEP ทุกกรณีต่อเนื่องใน POR
- ☐ ใบพัดไม้ใหญ่สุด/เล็กสุด เพื่อเพิ่มเฮดในอนาคต
- ☐ กราฟเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงวาล์วปิด (ถ้าเดินขนาน)
- ☐ ตรวจกรณีเดินเครื่องเดียวและทุกจำนวนเครื่อง
- ☐ อัตราไหลต่ำสุดต่อเนื่องของปั๊มไม่ถูกละเมิด

i ด้านจุดและบ่อสูบ

- ☐ $NPSH_a \geq 1.3 \times NPSH_3$ และ $\geq NPSH_3 + 1$ ม. ที่กรณีเลวร้ายที่สุด
- ☐ การจม $S \geq D(1 + 2.3F_D)$ ที่ระดับน้ำต่ำสุด
- ☐ มิติบ่อดูด C, B, W และความเร็วทางเข้า
- ☐ ท่อดูด: ข้อลดเยื้องศูนย์ ท่อตรง ไม่มีจุดกักอากาศ
- ☐ ปริมาตรใช้งานบ่อสูบ $V = T \cdot Q / 4$ และระดับควบคุม
- ☐ บ่อน้ำเสีย: มุมเอียงพื้น ระบายอากาศ พื้นที่อันตราย

i ไฟฟ้า พลังงาน และการป้องกัน

- ☐ มอเตอร์พอกับกำลังสูงสุดทุกกรณี (และ SG)
- ☐ วิธีสตาร์ทตามข้อกำหนดการไฟฟ้า
- ☐ VFD: ความเร็วต่ำสุด ฮาร์โมนิก สายยาว skip frequency
- ☐ พลังงานจำเพาะและ LCC ของทางเลือก
- ☐ ผลวิเคราะห์ transient และอุปกรณ์ป้องกัน
- ☐ ไฟฟ้าสำรองและแผนเมื่อสถานีหยุด

i วัสดุและการบำรุงรักษา

- ☐ วัสดุตามของเหลว การรับรองน้ำดื่ม
- ☐ ใบพัดและขนาดของแข็งที่ผ่านได้ (น้ำเสีย)
- ☐ ซีล แบร็ง (อายุ L10) การป้องกันความชื้น/ความร้อน
- ☐ การยกซ่อม แครน พื้นที่ถอดประกอบ อะไหล่
- ☐ จุดวัดความดัน อัตราไหล การสั่นสะเทือน

i เอกสารและการทดสอบ

- ☐ Datasheet ครบ (บทที่ 15) ส่งกราฟระบบให้ผู้ขาย
- ☐ มาตรฐานและเกรดการทดสอบ ISO 9906
- ☐ ประสิทธิภาพรับประกันและค่าปรับ
- ☐ เกณฑ์การสั่นสะเทือน FAT/SAT
- ☐ แผนการเดินเครื่องครั้งแรกและบันทึกค่าตั้งต้น

บทที่ 22

แบบฝึกหัดทบทวนพร้อมเฉลย

แบบฝึกหัด 10 ข้อนี้ครอบคลุมการคำนวณหลักทุกบท ลองทำเองก่อนดูเฉลย ใช้น้ำ 30°C ($\rho = 995.7 \text{ kg/m}^3$)
เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น ทำแบบที่มีค่าถามเชิงแนวคิดสำหรับใช้อธิบายในชั้นเรียน

แบบฝึกหัดการคำนวณ

ข้อที่ 1 เหาจากมาตรวัดความดัน (บทที่ 3)

โจทย์: ปั๊มสูบ 40 ลิตร/วินาที มาตรวัดด้านส่งอ่านได้ 4.2 บาร์ ด้านดูดอ่านได้ -0.35 บาร์ (สุญญากาศ) มาตรวัดทั้งสองอยู่ระดับเดียวกัน ท่อส่ง DN150 ท่อดูด DN200 เหาของปั๊มเท่าใด

$$\text{เหาความดัน} = (4.2 + 0.35) \times 10^5 / (995.7 \times 9.81) = 46.58 \text{ ม.}$$

$$v_d = 2.26 \text{ ม./วินาที} \cdot v_s = 1.27 \text{ ม./วินาที} \rightarrow (v_d^2 - v_s^2) / 2g = 0.18 \text{ ม.}$$

$$H \approx 46.8 \text{ ม.}$$

ข้อที่ 2 ความสูญเสียในท่อส่ง (บทที่ 3)

โจทย์: ท่อ HDPE เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.44 ม. ยาว 3 กม. อัตราไหล 250 ลิตร/วินาที หาความเร็วและความสูญเสียด้วยเฮเซน-วิลเลียมส์ที่ $C = 140$ และ $C = 130$

$$v = 0.25 / (\pi \times 0.44^2 / 4) = 1.64 \text{ ม./วินาที}$$

$$h_f = 14.2 \text{ ม. (C = 140)} \cdot 16.3 \text{ ม. (C = 130)}$$

ข้อที่ 3 จุดทำงาน (บทที่ 4-5)

โจทย์: ระบบมีเฮดสถิต 20 ม. และความสูญเสีย 8 ม. ที่ 300 ม.³/ชม. ปั๊มมีกราฟ $H = 40 - 1.2 \times 10^{-4} Q^2$ (Q เป็น ม.³/ชม.) หาจุดทำงาน

$$\text{กราฟระบบ: } H = 20 + kQ^2 \text{ โดย } k = 8/300^2 = 8.889 \times 10^{-5}$$

$$40 - 1.2 \times 10^{-4} Q^2 = 20 + 8.889 \times 10^{-5} Q^2 \rightarrow Q^2 = 20 / 2.0889 \times 10^{-4}$$

$$Q \approx 309 \text{ ม.}^3/\text{ชม.} \text{ ที่ } H \approx 28.5 \text{ ม.}$$

ข้อที่ 4 กฎความคล้าย (บทที่ 6)

โจทย์: ปั๊ม 1,450 รอบ/นาที ทำงานที่ 300 ม.³/ชม. 28 ม. กำลัง 30 kW หาจุดที่คล้ายกันที่ 1,200 รอบ/นาที และอธิบายว่าจุดนี้จะเป็นจุดทำงานจริงเมื่อใด

$$r = 1,200/1,450 = 0.8276$$

$$Q \approx 248 \text{ ม.}^3/\text{ชม.} \cdot H \approx 19.2 \text{ ม.} \cdot P \approx 17.0 \text{ kW}$$

จะเป็นจุดทำงานจริงก็ต่อเมื่อกราฟระบบผ่านจุดนี้ด้วย ซึ่งเกิดเมื่อระบบไม่มีเสดสถิต (กราฟระบบเป็น พาราโบลาผ่านจุดกำเนิด) ถ้าระบบมีเสดสถิต อัตราไหลจริงจะต่ำกว่านี้

ข้อที่ 5 NPSHa (บทที่ 8)

โจทย์: สถานีสูบน้ำอยู่ที่ระดับ 300 ม. รทก. น้ำ 35°C ปั๊มดูดท่วม ระดับน้ำต่ำสุดสูงกว่าตาดูด 1.2 ม. ความสูญเสีย ด้านดูด 0.6 ม. NPSH3 = 5.2 ม. ผ่านเกณฑ์หรือไม่

$$p_{\text{atm}} = 97.8 \text{ kPa} \rightarrow 10.03 \text{ ม.} \cdot \text{เสดความดันไอที่ } 35^\circ\text{C} = 0.58 \text{ ม.}$$

$$\text{NPSHa} = 10.03 - 0.58 + 1.2 - 0.6 = 10.05 \text{ ม.}$$

$$\text{NPSHa}/\text{NPSH3} = 1.93 \geq 1.3 \text{ และค่าเผื่อ } > 1 \text{ ม.} \rightarrow \text{ผ่าน}$$

ข้อที่ 6 การจมต่ำสุด (บทที่ 9)

โจทย์: ปั๊มแนวตั้ง 0.25 ม.³/วินาที ปากกระชัง D = 0.45 ม. หาการจมต่ำสุด

$$V = 0.25 / (\pi \times 0.45^2 / 4) = 1.57 \text{ ม.}/\text{วินาที} \cdot F_D = 1.57 / \sqrt{(9.81 \times 0.45)} = 0.748$$

$$S = 0.45 \times (1 + 2.3 \times 0.748) \approx 1.22 \text{ ม.}$$

ข้อที่ 7 ปริมาตรบ่อสูบ (บทที่ 9)

โจทย์: ปั๊มน้ำเสีย 45 ลิตร/วินาที สตาร์ทได้ไม่เกิน 12 ครั้ง/ชม. บ่อขนาด 2.5 × 2.5 ม. หาปริมาตรใช้งานและ ระยะระหว่างระดับหยุดกับระดับสั่งเดิน

$$T_{\text{min}} = 60/12 = 5 \text{ นาที} = 300 \text{ วินาที}$$

$$V = 0.045 \times 300 / 4 = 3.38 \text{ ม.}^3 \cdot \Delta h = 3.38 / 6.25 \approx 0.54 \text{ ม.}$$

ข้อที่ 8 กำลังและค่าพลังงาน (บทที่ 10)

โจทย์: ปั๊ม 150 ลิตร/วินาที เฮด 32 ม. ประสิทธิภาพปั๊ม 80% มอเตอร์ 94% เดินวันละ 16 ชม. ค่าไฟ 4.5 บาท/kWh

$$P_{\text{น้ำ}} = 46.9 \text{ kW} \cdot P_{\text{เพล่า}} = 58.6 \text{ kW} \cdot P_{\text{ไฟฟ้า}} = 62.3 \text{ kW}$$

$$\text{พลังงาน} \approx 364 \text{ MWh/ปี} \cdot \text{ค่าไฟ} \approx 1.64 \text{ ล้านบาท/ปี} \cdot \text{พลังงานจำเพาะ} \approx 0.116 \text{ kWh/ม.}^3$$

ข้อที่ 9 แรงกระแทกของน้ำ (บทที่ 11)

โจทย์: ท่อ PVC ยาว 1,500 ม. ความเร็วคลื่น 400 ม./วินาที น้ำไหล 1.5 ม./วินาที หยุดทันที หาความดันกระชากและเวลาวิกฤต

$$\Delta h = 400 \times 1.5 / 9.81 \approx 61 \text{ ม.} \cdot t_c = 2 \times 1,500 / 400 = 7.5 \text{ วินาที}$$

ถ้าเป็นท่อเหล็กหล่อเหนียว ($a \approx 1,100$ ม./วินาที) ความดันกระชากจะสูงกว่านี้เกือบสามเท่า

ข้อที่ 10 ปั๊มขนาน (บทที่ 7)

โจทย์: ปั๊มเหมือนกันสองเครื่อง กราฟต่อเครื่อง $H = 50 - 2 \times 10^{-4} q^2$ (q ม.³/ชม.) ระบบ $H = 30 + 5 \times 10^{-5} Q^2$ (Q รวม) หาอัตราไหลเมื่อเดิน 1 และ 2 เครื่อง

$$1 \text{ เครื่อง: } 50 - 2 \times 10^{-4} Q^2 = 30 + 5 \times 10^{-5} Q^2 \rightarrow Q = 283 \text{ ม.}^3/\text{ชม.} \text{ ที่ } H = 34.0 \text{ ม.}$$

$$2 \text{ เครื่อง } (Q = 2q): 50 - 2 \times 10^{-4} q^2 = 30 + 5 \times 10^{-5} (2q)^2 \rightarrow q = 224 \text{ ม.}^3/\text{ชม.}$$

$$\text{รวม } 447 \text{ ม.}^3/\text{ชม.} \text{ เพิ่มขึ้นเพียง } 58\% \text{ (ไม่ใช่ } 100\%) \text{ เพราะเฮดเพิ่มจาก } 34.0 \text{ เป็น } 40.0 \text{ ม.}$$

คำถามเชิงแนวคิด

- ทำไมปั๊มหลายตัวเดียวกันจึงให้เฮดเท่ากันเมื่อสูบน้ำและสูบน้ำเกลือ แต่กำลังไม่เท่ากัน
- ถ้าวัดแล้วพบว่าปั๊มส่งน้ำได้มากกว่าที่ออกแบบ 20% และมอเตอร์ตัดบ่อย สาเหตุที่เป็นไปได้คืออะไร และจะแก้ได้อย่างไรโดยไม่ทิ้งพลังงาน
- ในระบบใดที่ VFD ประหยัดพลังงานได้มาก และระบบใดที่ประหยัดได้น้อย เพราะอะไร
- เหตุใดที่ค่า NPSH3 คาวีเทชันจึงเกิดขึ้นแล้ว และทำไมต้องมีค่าเผื่อ
- สถานีสูบน้ำเสียปีแรกมีน้ำเสียเพียง 30% ของปีเป้าหมาย จะเกิดปัญหาอะไรถ้าติดตั้งปั๊มสำหรับปีเป้าหมายตั้งแต่แรก และควรออกแบบอย่างไร
- เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการใช้ถังลมกันกระแทกกับการใช้ล้อย่นกำลังในสถานีสูบน้ำ
- ถ้าผู้ขายสองรายเสนอราคาต่างกัน 20% แต่ประสิทธิภาพที่จุดทำงานต่างกัน 4% ควรตัดสินใจอย่างไร ต้องใช้ข้อมูลอะไรเพิ่ม

ภาคผนวก ก

สรุปสูตรที่ใช้บ่อย

ตารางที่ ก.1 สรุปสูตรสำคัญในคู่มือ (หน่วย SI: Q ม.³/วินาที, H ม., D ม., v ม./วินาที, P kW, ρ kg/ม.³, g = 9.81 ม./วินาที²)

หัวข้อ	สูตร	หมายเหตุ
ความดันเป็นเฮด	$h = p / (\rho g)$	1 บาร์ ≈ 10.2 ม. (น้ำ)
ความเร็วในท่อ	$v = 4Q / (\pi D^2)$	
เฮดรวม (ถึงเปิด-ถึงเปิด)	$H = H_s + \Sigma h_f + \Sigma h_m$	บทที่ 3
เฮดที่หน้าแปลน	$H = (p_d - p_s) / \rho g + (z_d - z_s) + (v_d^2 - v_s^2) / 2g$	ใช้วัดในสนาม
ดาร์ซี-ไวส์บาค	$h_f = f (L/D) v^2 / 2g$	$Re = vD/v$
Swamee-Jain	$f = 0.25 / [\log_{10}(\epsilon/3.7D + 5.74/Re^{0.9})]^2$	การไหลปั่นป่วน
เฮเซน-วิลเลียมส์	$h_f = 10.67 L Q^{1.852} / (C^{1.852} D^{4.87})$	น้ำ อุณหภูมิปกติ
ความสูญเสียรอง	$h_m = \Sigma K v^2 / 2g$	ตาราง K บทที่ 3
กราฟระบบ	$H_{sys} = H_s + kQ^n$	$n \approx 1.85-2$
กฎความคล้าย (รอบ)	$Q \propto n \cdot H \propto n^2 \cdot P \propto n^3 \cdot NPSH3 \propto n^2$ (โดยประมาณ)	บนพาราโบลาผ่านจุดกำเนิด
กฎความคล้าย (ตัดใบพัด)	$Q \propto D \cdot H \propto D^2 \cdot P \propto D^3$ (โดยประมาณ)	ตัดไม่เกิน ~10–15%
ความเร็วต่ำสุดที่ยังมีอัตราไหล	$n_{min}/n = \sqrt{(H_s/H_0)}$	H_0 = เฮดวาล์วปิดที่รอบเต็ม
ความเร็วจำเพาะ	$n_q = n \sqrt{Q} / H^{0.75}$	ที่ BEP ต่อชั้น (หน่วย US ≈ ×51.6)
ความเร็วจำเพาะด้านดูด	$N_{ss} = n \sqrt{Q} / NPSH3^{0.75}$	Q ต่อหนึ่งตาดูด
NPSHa (ถึงเปิด)	$NPSHa = (p_{atm} - p_v) / \rho g + z_s - h_{fs}$	z_s ลบเมื่อยกดูด
ความดันบรรยากาศตามความสูง	$p = 101.325 (1 - 2.25577 \times 10^{-5} z)^{5.25588}$ kPa	z เป็น ม. รทก.
การจมต่ำสุด (HI 9.8)	$S = D(1 + 2.3F_D) \cdot F_D = V/\sqrt{(gD)}$	D = ปากกระชัง
ปริมาตรใช้งานบ่อสูบ	$V = T_{min} Q / 4 \cdot T_{min} = 60/Z$ (นาที)	Z = สตาร์ท/ชม.
กำลังน้ำ	$P = \rho g Q H / 1000$	kW
กำลังเพลลา / ไฟฟ้า	$P_s = P / \eta_p \cdot P_e = P_s / (\eta_m \eta_{VFD})$	
พลังงานจำเพาะ	$E_s = H / (367 \eta_{ww})$ kWh/ม.³	$\eta_{ww} = \eta_p \eta_m \eta_{VFD}$
ตัวคูณมูลค่าปัจจุบัน	$PV = [1 - (1+i)^{-n}] / i$	LCC
จุกอฟสกี	$\Delta h = a \Delta v / g \cdot t_c = 2L/a$	บทที่ 11
ตัวคูณชั่วโมงสูงสุดน้ำเสีย	Harmon: $1 + 14/(4 + \sqrt{P})$ · Babbitt: $5/P^{0.2}$	P = ประชากร (พันคน)
อัตราจ่ายสารละลาย	q (ลิตร/ชม.) = Q (ม.³/ชม.) × dose (มก./ลิตร) / [C(%) × 10 × ρ (kg/ลิตร)]	บทที่ 12

ภาคผนวก ข

ตารางอ้างอิงด่วน

ตารางที่ ข.1 ค่าแนะนำสำหรับการออกแบบเบื้องต้น (สรุปจากบทต่าง ๆ ตรวจสอบข้อกำหนดของเจ้าของงานเสมอ)

รายการ	ค่าแนะนำ	บทที่
จุดออกแบบเทียบ BEP	80–110% (ค่อนข้างเล็กน้อยถ้าไม่แน่ใจ)	5
ช่วงแนะนำ (POR)	70–120% BEP (ไหลผสม/ไหลตามแกน ~80–115%)	5
เสถียรภาพเทียบเสถียรทำงาน (เดินขนาน)	สูงกว่าอย่างน้อยราว 10% กราฟเพิ่มเติมเนื่อง	5, 7
ค่าเผื่อ NPSH	$NPSH_a \geq 1.3 \times NPSH_3$ และ $\geq NPSH_3 + 1.0$ ม.	8
N_{ss} (US)	ไม่เกินราว 8,500–11,000	8
ความเร็วท่อดูด	0.6–1.5 ม./วินาที	3, 8
ความเร็วท่อส่งในสถานี	1.5–3.0 ม./วินาที	3
ความเร็วท่อส่งน้ำระยะไกล	0.8–2.0 ม./วินาที	3
ความเร็วท่อส่งแรงดันน้ำเสีย	≥ 0.6 (ควรถึง 0.8–0.9 วันละครึ่ง) ถึง ~2.5–3.0 ม./วินาที	13
ท่อตรงก่อนเข้าปั๊ม	$\geq \sim 5D$ ตามชนิดปั๊ม (HI 9.6.6)	8
ความเร็วที่ปากกระพี้	~ 1.0 – 2.0 ม./วินาที	9
ระยะปากกระพี้ถึงพื้น / ผนังหลัง	0.3–0.5D / $\sim 0.75D$	9
ความเร็วช่องทางเข้าบ่อดูด	$\leq \sim 0.5$ ม./วินาที	9
จำนวนครั้งสตาร์ท/ชม.	ตามผู้ผลิต (โดยทั่วไป 3–15 ขึ้นกับขนาด)	9
ค่าเผื่อกำลังมอเตอร์	~ 15 – 25% (≤ 20 kW) · ~ 10 – 15% (20–100 kW) · ~ 5 – 10% (ใหญ่กว่า) หรือไม่เกินพิกัดทั้งกราฟ	10
ประสิทธิภาพมอเตอร์	IE3 ขึ้นไป (IE4 สำหรับเดินต่อเนื่อง)	10
ขนาดของแข็งที่ผ่านได้ (น้ำเสียดิบ)	$\geq \sim 75$ – 80 มม. หน้าแปลน ≥ 100 มม.	13
เวลาเก็บกักในท่อส่งน้ำเสีย	ถ้า $> \sim 2$ ชม. พิจารณามาตรการควบคุม H_2S	13
เกรดทดสอบ ISO 9906	1B/1E ปั๊มพลังงานสูง · 2B งานทั่วไป · 3B ปั๊มเล็ก	19

ตารางที่ ข.2 ความเร็วรอบมอเตอร์เหนี่ยวนำที่ 50 Hz

จำนวนขั้ว	ความเร็วซิงโครนัส	ความเร็วใช้งานโดยประมาณ	การใช้งานทั่วไป
2	3,000	2,900–2,970	บูสเตอร์ ปั๊มหลายใบพัตขนาดเล็ก (ไวต่อ NPSH และการสึก)
4	1,500	1,450–1,485	ปั๊มส่งน้ำ ปั๊มน้ำเสียส่วนใหญ่
6	1,000	970–990	ปั๊มขนาดใหญ่ VTP น้ำดิบ ปั๊มที่ต้องการลดการสึก
8	750	730–740	ปั๊มไหลผสม/ไหลตามแกนขนาดใหญ่

ภาคผนวก ค

อภิธานศัพท์ไทย-อังกฤษ

ตารางที่ ค.1 คำศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ

ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมายโดยย่อ
อัตราการไหล	Flow rate (Q)	ปริมาตรของเหลวต่อหน่วยเวลา
เฮด	Head (H)	พลังงานต่อหน่วยน้ำหนัก หน่วยเมตร
เฮดสถิต	Static head	ความต่างระดับผิวน้ำปลายทางกับต้นทาง
เฮดรวม	Total dynamic head (TDH)	เฮดที่ปั๊มต้องสร้าง = เฮดสถิต + ความสูญเสีย
เฮดวาล์วปิด	Shut-off head	เฮดของปั๊มที่อัตราการไหลศูนย์
ความสูญเสียจากแรงเสียดทาน	Friction loss (major loss)	พลังงานที่สูญเสียไปตามความยาวท่อ
ความสูญเสียรอง	Minor loss	พลังงานที่สูญเสียไปที่อุปกรณ์และข้อต่อ
กราฟระบบ	System curve	เฮดที่ระบบต้องการที่อัตราการไหลต่าง ๆ
จุดทำงาน	Operating (duty) point	จุดตัดของกราฟปั๊มกับกราฟระบบ
จุดประสิทธิภาพสูงสุด	Best efficiency point (BEP)	อัตราการไหลที่ปั๊มมีประสิทธิภาพสูงสุด
ช่วงแนะนำ / ช่วงที่ยอมรับได้	POR / AOR	ช่วงอัตราการไหลที่แนะนำ/ยอมรับให้เดินได้ (ANSI/HI 9.6.3)
คาวิเทชัน	Cavitation	การเกิดและยุบตัวของฟองไอน้ำในปั๊ม
NPSH ที่ระบบมีให้ / ที่ปั๊มต้องการ	NPSHa / NPSH3 (NPSHr)	เฮดสัมบูรณ์ด้านดูดเหนือความดันไอ
ความดันไอ	Vapour pressure	ความดันที่ของเหลวเดือดที่อุณหภูมินั้น
การหมุนวนย้อนกลับ	Recirculation	การไหลย้อนในใบพัดเมื่ออัตราการไหลต่ำ
ความเร็วจำเพาะ	Specific speed (n_q , N_s)	ตัวเลขบอกรูปทรงใบพัด
กฎความคล้าย	Affinity laws	ความสัมพันธ์ Q, H, P กับรอบและขนาดใบพัด
ตัวปรับความเร็วรอบ	Variable frequency drive (VFD)	อุปกรณ์ปรับความถี่ไฟเพื่อปรับรอบมอเตอร์
การตัดใบพัด	Impeller trimming	กลึงใบพัดให้เล็กลงเพื่อลดเฮด
ปั๊มดูดสองทาง / เรือนแยก	Double suction / split case	ใบพัดรับน้ำสองด้าน เรือนสูบผ่าครึ่ง
ปั๊มเทอร์โบไบนแนวตั้ง	Vertical turbine pump (VTP)	ปั๊มแนวตั้งใบพัดจมน้ำ เพลายาว
ปั๊มจุ่ม	Submersible pump	ปั๊มและมอเตอร์จมน้ำจมอยู่ในของเหลว
ปั๊มสกรูเยื้องศูนย์	Progressive cavity (PC) pump	ปั๊ม PD โรเตอร์เกลียวในสเตเตอร์ยาง
ปั๊มแทนที่เชิงบวก	Positive displacement (PD) pump	ปั๊มที่ให้อัตราการไหลคงที่ตามรอบ
แหวนกันสึก	Wear ring	แหวนที่ควบคุมช่องว่างระหว่างใบพัดกับเรือนสูบ
ซีลกล	Mechanical seal	อุปกรณ์กันรั่วที่เพลาด้วยหน้าสัมผัสเรียบ
บ่อเปียก / ห้องแห้ง	Wet well / dry pit	บ่อที่มีของเหลว / ห้องติดตั้งปั๊มแยก
การจมนของปากดูด	Submergence	ระยะจากผิวน้ำถึงปากดูด

ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมายโดยย่อ
ปริมาตรใช้งาน	Active (working) volume	ปริมาตรระหว่างระดับหยุดกับระดับสั่งเดิน
ท่อส่งแรงดัน	Force main / rising main	ท่อส่งจากบ่อบีที่มีความดัน
ความสามารถสำรอง	Firm capacity	ความสามารถเมื่อปั๊มใหญ่สุดหนึ่งเครื่องไม่พร้อมใช้
แรงกระแทกของน้ำ	Water hammer / surge	คลื่นความดันจากการเปลี่ยนความเร็วอย่างกะทันหัน
ถังลมกันกระแทก	Surge (air) vessel	ถังความดันลดแรงกระแทกของน้ำ
น้ำแยกตัว	Column separation	การเกิดโพรงไอน้ำเมื่อความดันลดถึงความดันไอ
ประสิทธิภาพจากสายไฟถึงน้ำ	Wire-to-water efficiency	ผลคูณประสิทธิภาพปั๊ม มอเตอร์ และ VFD
ต้นทุนตลอดอายุ	Life cycle cost (LCC)	มูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดอายุ
ตัวคูณชั่วโมงสูงสุด	Peaking factor	อัตราส่วนอัตราไหลสูงสุดต่อเฉลี่ย
น้ำซึมเข้า/น้ำฝนรั่วเข้า	Infiltration / inflow (I/I)	น้ำที่ไม่ใช่น้ำเสียที่เข้าสู่ท่อน้ำเสีย
ตะกอนย้อนกลับ / ส่วนเกิน	RAS / WAS	Return / waste activated sludge

ภาคผนวก ง

มาตรฐานและเอกสารอ้างอิง

รายการนี้เป็นมาตรฐานและตำราที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในคู่มือ ควรใช้ฉบับล่าสุดหรือฉบับที่ระบุในสัญญา

มาตรฐานด้านปั๊ม

- **ANSI/HI 9.6.1** – Rotodynamic Pumps: Guideline for NPSH Margin (ค่าเผื่อ NPSH)
- **ANSI/HI 9.6.3** – Rotodynamic Pumps: Guideline for Operating Regions (POR/AOR)
- **ANSI/HI 9.6.4** – Rotodynamic Pumps: Vibration Measurements and Allowable Values
- **ANSI/HI 9.6.6** – Rotodynamic Pumps for Pump Piping
- **ANSI/HI 9.8** – Rotodynamic Pumps for Pump Intake Design (การออกแบบบ่อดูดและการจมของปากดูด)
- **ANSI/HI 14.6** – Rotodynamic Pumps for Hydraulic Performance Acceptance Tests
- **ISO 9906** – Rotodynamic pumps: Hydraulic performance acceptance tests (Grades 1, 2 and 3)
- **ISO 5199** – Technical specifications for centrifugal pumps, Class II
- **ISO 2858** – End-suction centrifugal pumps (rating 16 bar): Designation, nominal duty point and dimensions
- **ISO 10816-7 / ISO 20816** – การวัดและประเมินการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร รวมถึงปั๊มโรโตไดนามิก
- **IEC 60034-30-1** – ระดับประสิทธิภาพมอเตอร์ (IE code)

มาตรฐานด้านระบบน้ำเสียและน้ำประปา

- **EN 16932** – Drain and sewer systems outside buildings: Pumping systems
- **EN 12050** – Wastewater lifting plants for buildings and sites
- **EN 752** – Drain and sewer systems outside buildings: Sewer system management
- **Recommended Standards for Wastewater Facilities / for Water Works** (Great Lakes–Upper Mississippi River Board, "Ten States Standards")
- **NSF/ANSI/CAN 61** – Drinking Water System Components: Health Effects
- ข้อกำหนดของหน่วยงานเจ้าของงานในประเทศไทย เช่น การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค องค์การจัดการน้ำเสีย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ตำราและคู่มือ

- Jones, G.M. (ed.), Sanks, R.L., et al. *Pumping Station Design*, 3rd ed., Butterworth-Heinemann.
- Karassik, I.J., Messina, J.P., Cooper, P., Heald, C.C. *Pump Handbook*, McGraw-Hill.
- Gülich, J.F. *Centrifugal Pumps*, Springer.
- Metcalf & Eddy / AECOM. *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*, McGraw-Hill.
- Hydraulic Institute & Europump. *Pump Life Cycle Costs: A Guide to LCC Analysis for Pumping Systems*.

- Hydraulic Institute & Europump. *Variable Speed Pumping: A Guide to Successful Applications*.
- KSB. *Selecting Centrifugal Pumps* (คู่มือเทคนิคของผู้ผลิต)
- Thorley, A.R.D. *Fluid Transients in Pipeline Systems*, Professional Engineering Publishing.

i หมายเหตุท้ายเล่ม

ตัวเลขทั้งหมดในตัวอย่างคำนวณด้วยสมการที่แสดงในคู่มือ กราฟปั๊มเป็นกราฟสมมติที่มีรูปร่างใกล้เคียงปั๊มจริง ค่าแนะนำเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปเพื่อการเรียนรู้และการออกแบบเบื้องต้น การออกแบบจริงต้องใช้ข้อมูลจากผู้ผลิต มาตรฐานฉบับนี้อ้างอิงในสัญญา และการตรวจรับรองโดยวิศวกรผู้มีใบอนุญาต